تمارين البكالوريا في الدالة اللوغاريتمية

مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

ملاحظة

حُذفت من هذه التمارين الأسئلة الخاصة بالدوال الأصلية وحساب المساحات (لم تُدرَس بعد).

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول

I) h دالة عددية معرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x^2+2x+\ln(x+1)$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+}h(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $h'(x)=\dfrac{1+2(x+1)^2}{x+1}$، واستنتج اتجاه تغيّر الدالة h ثم أنجز جدول تغيّراتها.

3. أحسب $h(0)$ واستنتج إشارة $h(x)$ حسب قيم x.

II) لتكن f دالة عددية معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$. نرمز بـ (C_f) لتمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$، ثم فسّر هذه النتيجة بيانيا.

(ب) باستخدام النتيجة $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=+\infty$، برهن أن $\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\ln u}{u}=0$.

(جـ) استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(د) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]$ واستنتج وجود مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(هـ) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم المقارب المائل.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+1)^2}$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع المستقيم ذا المعادلة $y=2$ عند النقطة التي فاصلتها محصورة بين 3,3 و 3,4.

4. أرسم (C_f).

حل التمرين 1

الجزء الأول:

1. حساب النهايتين:

- عند -1 من اليمين: $\lim\limits_{x\to -1^+}(x^2+2x)=1-2=-1$ ، و $\lim\limits_{x\to -1^+}(x+1)=0^+$ إذن $\lim\limits_{x\to -1^+}\ln(x+1)=-\infty$، ومنه بالجمع:

$$\lim_{x\to -1^+} h(x)=-\infty$$

- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to +\infty}(x^2+2x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln(x+1)=+\infty$ ، ومنه:

$$\lim_{x\to +\infty} h(x)=+\infty$$

2. الدالة h قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ (مجموع دالة كثير حدود ودالة $x\mapsto \ln(x+1)$ حيث $x+1>0$)، ومن أجل كل $x>-1$:

$$h'(x)=2x+2+\frac{1}{x+1}=2(x+1)+\frac{1}{x+1}=\frac{2(x+1)^2+1}{x+1}$$

إذن: $h'(x)=\dfrac{1+2(x+1)^2}{x+1}$.

اتجاه التغيّر: من أجل كل $x>-1$ لدينا $x+1>0$ و $1+2(x+1)^2>0$، إذن $h'(x)>0$، ومنه الدالة h **متزايدة تماما** على $]-1;+\infty[$.

جدول التغيّرات:

x	-1		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$+$	
$h(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

3. $h(0)=0^2+2\times 0+\ln 1=0$، إذن $h(0)=0$.

بما أن h متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ و $h(0)=0$ فإن:

- من أجل $-1<x<0$: $h(x)<h(0)$ أي $h(x)<0$.
- من أجل $x>0$: $h(x)>h(0)$ أي $h(x)>0$.

x	-1		0		$+\infty$
$h(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) لدينا $\lim\limits_{x\to-1^+}\ln(x+1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-1^+}(x+1)=0^+$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}=-\infty$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to-1^+}\left[-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}\right]=+\infty$ ، وبما أن $\lim\limits_{x\to-1^+}(x-1)=-2$:

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=+\infty$$

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f).

(ب) نضع $u=e^t$ أي $t=\ln u$، عندما $u\to+\infty$ فإن $t\to+\infty$، ومنه:

$$\frac{\ln u}{u}=\frac{t}{e^t}=\frac{1}{\frac{e^t}{t}}$$

وبما أن $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=+\infty$ فإن $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{1}{e^t/t}=0$ ، إذن: $\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\ln u}{u}=0$.

(جـ) نضع $u=x+1$، عندما $x\to+\infty$ فإن $u\to+\infty$، ومنه حسب (ب): $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}=\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\ln u}{u}=0$. وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$ فإن:

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$$

(د) $f(x)-(x-1)=-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$، ومنه حسب (جـ):

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=0$$

إذن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(هـ) ندرس إشارة الفرق $f(x)-(x-1)=-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$. بما أن $x+1>0$ فإن الإشارة هي عكس إشارة $\ln(x+1)$:

- $\ln(x+1)=0 \iff x+1=1 \iff x=0$.
- $\ln(x+1)>0 \iff x+1>1 \iff x>0$.

x	-1		0		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(0;-1)$	(C_f) تحت (Δ)	

2. الدالة f قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$، ومن أجل كل $x>-1$:

$$\left(\frac{\ln(x+1)}{x+1}\right)'=\frac{\frac{1}{x+1}\times(x+1)-\ln(x+1)\times 1}{(x+1)^2}=\frac{1-\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

ومنه:

$$f'(x)=1-\frac{1-\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-1+\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$
$$=\frac{x^2+2x+1-1+\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x+\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

إذن: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+1)^2}$.

بما أن $(x+1)^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $h(x)$ (الجزء الأول، السؤال 3): f متناقصة تماما على $]-1;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$. و $f(0)=0-1-\dfrac{\ln 1}{1}=-1$.

x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

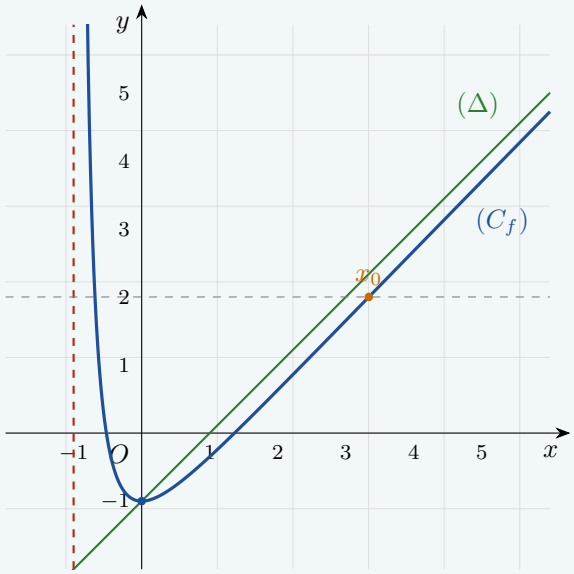
3. الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[3{,}3;3{,}4]$ (لأن $[3{,}3;3{,}4]\subset[0;+\infty[$)، ولدينا:

$$f(3{,}3)=2{,}3-\frac{\ln 4{,}3}{4{,}3}\approx 1{,}961<2 \quad ; \quad f(3{,}4)=2{,}4-\frac{\ln 4{,}4}{4{,}4}\approx 2{,}063>2$$

إذن 2 محصور بين $f(3{,}3)$ و $f(3{,}4)$، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة $x_0\in]3{,}3;3{,}4[$ تحقق $f(x_0)=2$، أي أن (C_f) يقطع المستقيم ذا المعادلة $y=2$ عند نقطة فاصلتها $3{,}3<x_0<3{,}4$ $(x_0\approx 3{,}34)$.

ملاحظة: يقطع (C_f) المستقيم $y=2$ أيضا في نقطة ثانية فاصلتها في $]-1;0[$ (تقريبا $-0{,}69$) لأن f تتناقص من $+\infty$ إلى -1 على هذا المجال.

4. الرسم: المستقيمان المقاربان $x=-1$ و $(\Delta): y=x-1$، والنقطة $(0;-1)$ (ذروة صغرى بمماس أفقي وهي أيضا نقطة تقاطع (C_f) مع (Δ)).



التمرين 2: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول

I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $I=\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$ بـ: $f(x)=1+\ln(2x-1)$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} f(x)$.

2. بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. عيّن فاصلة النقطة من (C_f) التي تكون فيها المماس موازيا للمستقيم (d) ذي المعادلة $y=x$.

4.

(أ) أثبت أنه من أجل كل x من I يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل: $f(x)=\ln(x+a)+b$ حيث a، b عددان حقيقيان يطلب تعيينهما.

(ب) استنتج أنه يمكن رسم (C_f) انطلاقا من (C) منحنى الدالة اللوغاريتمية النيبيرية ln، ثم أرسم (C) و (C_f).

II) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال I بـ: $g(x)=f(x)-x$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} g(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$.

2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g على I ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) أحسب $g(1)$ ثم بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل في المجال $\left]\frac{3}{2};+\infty\right[$ حلا وحيدا α. تحقق أن $2<\alpha<3$.

(ب) أرسم (C_g) منحنى الدالة g على المجال $\left]\frac{1}{2};5\right]$ في المعلم السابق.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال I ثم حدّد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (d).

4. برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;\alpha[$ فإن: $f(x)$ ينتمي إلى المجال $]1;\alpha[$.

III) نسمي (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}^*$ كما يأتي: $u_n = f\left(1+\dfrac{1}{2n}\right)$.

1. عيّن قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $u_n = 1+2\ln 3-3\ln 2$.

2. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_1+u_2+\cdots+u_n$.

حل التمرين 2

الجزء الأول:

1.

- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-1)=+\infty$ و $\lim\limits_{X\to+\infty}\ln X=+\infty$، إذن بالتركيب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.
- عند $\frac{1}{2}$ من اليمين: $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+}(2x-1)=0^+$ و $\lim\limits_{X\to0^+}\ln X=-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+}f(x)=-\infty$.

ومنه المستقيم ذو المعادلة $x=\frac{1}{2}$ مقارب عمودي لـ (C_f).

2. الدالة f قابلة للاشتقاق على I، ومن أجل كل $x\in I$:

$$f'(x)=\frac{(2x-1)'}{2x-1}=\frac{2}{2x-1}$$

ومن أجل كل $x>\frac{1}{2}$ لدينا $2x-1>0$ إذن $f'(x)>0$، ومنه f **متزايدة تماما** على I.

x	$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3. المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0 يوازي $(d): y=x$ معناه أن لهما نفس معامل التوجيه، أي $f'(x_0)=1$:

$$\frac{2}{2x_0-1}=1 \iff 2x_0-1=2 \iff x_0=\frac{3}{2}$$

و $\frac{3}{2}\in I$، إذن فاصلة النقطة المطلوبة هي $x_0=\dfrac{3}{2}$، وترتيبها $f\left(\frac{3}{2}\right)=1+\ln 2$.

4.

(أ) من أجل كل $x\in I$: $2x-1=2\left(x-\frac{1}{2}\right)$ مع $x-\frac{1}{2}>0$، إذن:

$$f(x)=1+\ln\left[2\left(x-\tfrac{1}{2}\right)\right]=1+\ln 2+\ln\left(x-\tfrac{1}{2}\right)$$

ومنه $f(x)=\ln\left(x-\frac{1}{2}\right)+1+\ln 2$ أي $a=-\frac{1}{2}$ و $b=1+\ln 2$.

(ب) لدينا $f(x)=\ln\left(x-\frac{1}{2}\right)+(1+\ln 2)$، إذن (C_f) هو صورة (C) بالانسحاب الذي شعاعه

$$\vec{v}=\frac{1}{2}\vec{i}+(1+\ln 2)\vec{j}$$

(كل نقطة $M(x;\ln x)$ من (C) تنسحب إلى $M'\left(x+\frac{1}{2};\ln x+1+\ln 2\right)$ من (C_f)). الرسم مع (C_g) في السؤال **II-3(ب)**.

الجزء الثاني: $g(x)=1+\ln(2x-1)-x$.

1. $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} x=\frac{1}{2}$، إذن $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} g(x)=-\infty$.

عند $+\infty$ (حالة عدم تعيين $+\infty-\infty$) نكتب من أجل $x>\frac{1}{2}$:

$$g(x)=x\left[\frac{1}{x}+\frac{\ln(2x-1)}{2x-1}\times\frac{2x-1}{x}-1\right]$$

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(2x-1)}{2x-1}=\lim\limits_{X\to+\infty}\frac{\ln X}{X}=0$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x-1}{x}=2$؛ إذن ما بين القوسين يؤول إلى -1، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$$

2. g قابلة للاشتقاق على I، ومن أجل كل $x\in I$:

$$g'(x)=\frac{2}{2x-1}-1=\frac{2-(2x-1)}{2x-1}=\frac{3-2x}{2x-1}$$

بما أن $2x-1>0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $3-2x$: $g'(x)>0$ على $\left]\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right[$، و $g'(x)<0$ على $\left]\frac{3}{2};+\infty\right[$، و $g'\left(\frac{3}{2}\right)=0$.

g متزايدة تماما على $\left]\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right]$ ومتناقصة تماما على $\left[\frac{3}{2};+\infty\right[$، و $g\left(\frac{3}{2}\right)=1+\ln 2-\frac{3}{2}=\ln 2-\frac{1}{2}\approx 0{,}19$.

x	$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$\ln 2-\frac{1}{2}$	↘	$-\infty$

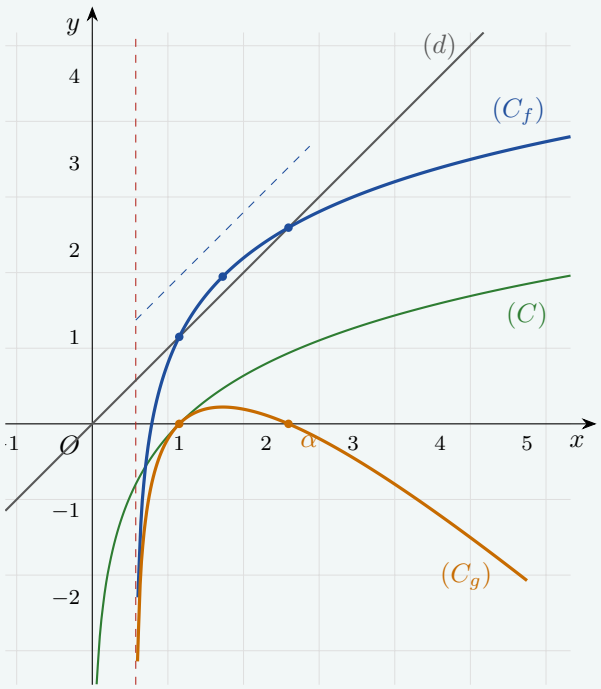
3.

(أ) $g(1)=1+\ln(2-1)-1=\ln 1=0$، إذن $g(1)=0$.

على المجال $\left[\frac{3}{2};+\infty\right[$: g مستمرة ومتناقصة تماما، و $g\left(\frac{3}{2}\right)=\ln 2-\frac{1}{2}>0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $\left]\frac{3}{2};+\infty\right[$.

التحقق: $g(2)=\ln 3-1\approx 0{,}099>0$ و $g(3)=\ln 5-2\approx -0{,}391<0$، إذن $g(2)\times g(3)<0$ ومنه $2<\alpha<3$ ($\alpha\approx 2{,}26$).

(ب) الرسم (المنحنى (C) بالأخضر، (C_f) بالأزرق، (C_g) بالبرتقالي، و $(d):y=x$):



(ج) من جدول تغيّرات g ومن $g(1) = g(\alpha) = 0$ (والحل 1 وحيد في $\left]\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right[$ لأن g متزايدة تماما عليه):

x	$\frac{1}{2}$		1		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

بما أن $g(x) = f(x) - x$:

x	$\frac{1}{2}$		1		α		$+\infty$
$f(x)-x$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (d)	(C_f) يقطع (d) في النقطة $A(1;1)$	(C_f) فوق (d)	(C_f) يقطع (d) في النقطة $B(\alpha;\alpha)$	(C_f) تحت (d)	

4. ليكن $x \in]1;\alpha[$، أي $1 < x < \alpha$. بما أن f متزايدة تماما على I فإن: $f(1) < f(x) < f(\alpha)$. لدينا $f(1) = 1 + \ln 1 = 1$، ومن $g(\alpha) = 0$ نجد $f(\alpha) - \alpha = 0$ أي $f(\alpha) = \alpha$. إذن: $1 < f(x) < \alpha$ أي $f(x) \in]1;\alpha[$.

الجزء الثالث: من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$: $2\left(1+\frac{1}{2n}\right) - 1 = 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} > 0$، إذن:

$$u_n = 1 + \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

1. $1+\ln\frac{9}{8}=1+2\ln 3-3\ln 2=1+\ln 9-\ln 8$. إذن:

$$u_n=1+\ln\frac{9}{8}\iff \ln\frac{n+1}{n}=\ln\frac{9}{8}\iff \frac{n+1}{n}=\frac{9}{8}\iff 8n+8=9n\iff n=8$$

(لأن الدالة ln متزايدة تماما على $]0;+\infty[$). إذن $n=8$.

2. $u_k=1+\ln(k+1)-\ln k$، ومنه:

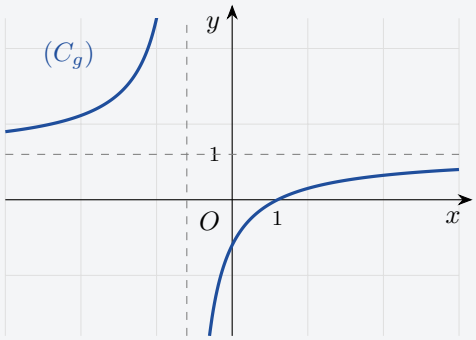
$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{k=1}^{n}\left[1+\ln(k+1)-\ln k\right]\\&=n+\left[\ln 2-\ln 1\right]+\left[\ln 3-\ln 2\right]+\cdots+\left[\ln(n+1)-\ln n\right]\end{aligned}$$

تُختزل الحدود (مجموع تلسكوبي) فيبقى $\ln(n+1)-\ln 1$، إذن:

$$S_n=n+\ln(n+1)$$

التمرين 3: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$، و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل المقابل).



بقراءة بيانية:

(أ) شكّل جدول تغيّرات الدالة g.

(ب) حلّ بيانيا المتراجحة $g(x)>0$.

(جـ) عيّن بيانيا قيم x التي يكون من أجلها $0<g(x)<1$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x-1}{x+1}+\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ثم فسّر النتيجتين هندسيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{2}{(x+1)^2}$.

(ب) أحسب $f'(x)$ وأدرس إشارتها ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3.

(أ) باستعمال الجزء (I) السؤال (جـ)، عيّن إشارة العبارة $\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ على المجال $]1;+\infty[$.

(ب) α عدد حقيقي. بيّن أن الدالة $x\mapsto(x-\alpha)\ln(x-\alpha)-x$ هي دالة أصلية للدالة $x\mapsto\ln(x-\alpha)$ على المجال $]\alpha;+\infty[$.

(جـ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $g(x)=1-\dfrac{2}{x+1}$، ثم عيّن دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$.

حل التمرين 3

الجزء الأول (قراءة بيانية):

(أ) من الشكل: g متزايدة تماما على كل من المجالين $]-\infty;-1[$ و $]-1;+\infty[$، والمستقيمان $x=-1$ و $y=1$ مقاربان لـ (C_g):

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g(x)$	1	↗	$+\infty$	↗	1
			$-\infty$		

(ب) $g(x)>0$ معناه أن (C_g) يقع فوق محور الفواصل، ويحدث ذلك بيانيا لما $x<-1$ أو $x>1$ (المنحنى يقطع محور الفواصل في النقطة $(1;0)$). إذن مجموعة الحلول:

$$S=]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$$

(جـ) $0<g(x)<1$ معناه أن (C_g) محصور بين محور الفواصل والمستقيم $y=1$: على $]-\infty;-1[$ يكون $g(x)>1$، وعلى $]-1;1]$ يكون $g(x)\leq 0$، وعلى $]1;+\infty[$ يكون $0<g(x)<1$. إذن:

$$0<g(x)<1 \iff x\in]1;+\infty[$$

الجزء الثاني: نلاحظ أن $f(x)=g(x)+\ln\big(g(x)\big)$، وهي معرفة على $]1;+\infty[$ لأن $g(x)>0$ عليه.

1.

- $\lim\limits_{x\to1^+}g(x)=\dfrac{0^+}{2}=0^+$ ، و $\lim\limits_{X\to0^+}\ln X=-\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=-\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

• $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{x} = 1$ ، و $\lim\limits_{X\to 1} \ln X = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1 + 0 = 1$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

2.

(أ) g دالة ناطقة قابلة للاشتقاق على $]1;+\infty[$، ومن أجل كل $x > 1$:

$$g'(x) = \frac{1\times(x+1)-(x-1)\times 1}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

(ب) من أجل $x > 1$: $f(x) = g(x) + \ln\big(g(x)\big)$ مع $g(x) > 0$، إذن:

$$f'(x) = g'(x) + \frac{g'(x)}{g(x)} = g'(x)\left(1+\frac{1}{g(x)}\right) = \frac{2}{(x+1)^2}\left(1+\frac{x+1}{x-1}\right) = \frac{2}{(x+1)^2}\times\frac{2x}{x-1}$$

$$f'(x) = \frac{4x}{(x-1)(x+1)^2}$$

من أجل $x > 1$: $4x > 0$، $x-1 > 0$ و $(x+1)^2 > 0$، إذن $f'(x) > 0$، ومنه f **متزايدة تماما** على $]1;+\infty[$.

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗ 1

3.

(أ) حسب الجزء (I) السؤال (جـ): من أجل كل $x \in]1;+\infty[$ لدينا $0 < \dfrac{x-1}{x+1} < 1$، وبما أن الدالة $\ln$ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ و $\ln 1 = 0$ فإن: من أجل كل $x \in]1;+\infty[$: $\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right) < 0$.

(ب) نضع $F_\alpha(x) = (x-\alpha)\ln(x-\alpha) - x$ على $]\alpha;+\infty[$ (حيث $x-\alpha > 0$). F_α قابلة للاشتقاق، و:

$$F'_\alpha(x) = 1\times\ln(x-\alpha) + (x-\alpha)\times\frac{1}{x-\alpha} - 1 = \ln(x-\alpha) + 1 - 1 = \ln(x-\alpha)$$

إذن $F'_\alpha(x) = \ln(x-\alpha)$ ، أي F_α دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x-\alpha)$ على $]\alpha;+\infty[$.

(جـ) $1 - \dfrac{2}{x+1} = \dfrac{x+1-2}{x+1} = \dfrac{x-1}{x+1} = g(x)$ ✓.

ومن أجل $x > 1$ لدينا $x-1 > 0$ و $x+1 > 0$، إذن $\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right) = \ln(x-1) - \ln(x+1)$، ومنه:

$$f(x) = 1 - \frac{2}{x+1} + \ln(x-1) - \ln(x+1)$$

نأخذ دالة أصلية لكل حد:

- $x \mapsto 1$: دالتها الأصلية x.
- $x \mapsto -\dfrac{2}{x+1}$: دالتها الأصلية $-2\ln(x+1)$ (لأن $x+1>0$).
- $x \mapsto \ln(x-1)$: حسب (ب) مع $\alpha = 1$: $(x-1)\ln(x-1) - x$.
- $x \mapsto \ln(x+1)$: حسب (ب) مع $\alpha = -1$ و $]-1;+\infty[$ $\subset$ $]1;+\infty[$: $(x+1)\ln(x+1) - x$.

إذن دالة أصلية F للدالة f على $]1;+\infty[$:

$$\begin{aligned} F(x) &= x - 2\ln(x+1) + (x-1)\ln(x-1) - x - \left[(x+1)\ln(x+1) - x\right] \\ &= x + (x-1)\ln(x-1) - (x+3)\ln(x+1) \end{aligned}$$

$$F(x) = x + (x-1)\ln(x-1) - (x+3)\ln(x+1)$$

التمرين 4: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ كما يلي: $f(x) = x + 5 + 6\ln\left(\dfrac{x}{x-1}\right)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;0[$: $f'(x) = \dfrac{x^2 - x - 6}{x(x-1)}$. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) الذي معادلة له: $y = x + 5$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس وضع المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث $-3{,}5 < \alpha < -3{,}4$ و $-1{,}1 < \beta < -1$.

5. أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

6.

(أ) نعتبر النقطتين $A\left(-1;3+6\ln\frac{3}{4}\right)$ و $B\left(-2;\frac{5}{2}+6\ln\frac{3}{4}\right)$. بيّن أن $y = \dfrac{1}{2}x + \dfrac{7}{2} + 6\ln\dfrac{3}{4}$ معادلة ديكارتية للمستقيم (AB).

(ب) بيّن أن المستقيم (AB) يمس المنحنى (C_f) في نقطة M_0 يطلب تعيين إحداثيتيها.

حل التمرين 4

1.

(أ) لما $x \to 0^-$: $x \to 0^-$ و $x-1 \to -1$، إذن $\frac{x}{x-1} \to 0^+$، ومنه $\ln\left(\frac{x}{x-1}\right) \to -\infty$. وبما أن $x+5 \to 5$:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty$$

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x}{x-1} = \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x}{x} = 1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln\left(\frac{x}{x-1}\right) = \ln 1 = 0$، و $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+5) = -\infty$، ومنه:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

2. من أجل $x<0$ لدينا $\frac{x}{x-1} > 0$. نضع $u(x) = \frac{x}{x-1}$، إذن $u'(x) = \frac{(x-1)-x}{(x-1)^2} = \frac{-1}{(x-1)^2}$، و:

$$\frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1}{(x-1)^2} \times \frac{x-1}{x} = \frac{-1}{x(x-1)}$$

ومنه:

$$f'(x) = 1 + 6 \times \frac{-1}{x(x-1)} = \frac{x(x-1)-6}{x(x-1)} = \frac{x^2-x-6}{x(x-1)}$$

الإشارة: من أجل $x<0$: $x<0$ و $x-1<0$ إذن $x(x-1)>0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $x^2-x-6 = (x+2)(x-3)$، وجذراه -2 و 3 (و $3 \notin]-\infty;0[$ على $]-\infty;0[$). $x^2-x-6>0$ لما $x<-2$، و $x^2-x-6<0$ لما $-2<x<0$.

إذن f متزايدة تماما على $]-\infty;-2]$ ومتناقصة تماما على $[-2;0[$، و:

$$f(-2) = -2+5+6\ln\frac{-2}{-3} = 3+6\ln\frac{2}{3} \approx 0{,}57$$

x	$-\infty$		-2		0
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$3+6\ln\frac{2}{3}$	↘	$-\infty$

3.

(أ) $f(x) - (x+5) = 6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$، وحسب 1(ب): $\lim\limits_{x\to-\infty} 6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right) = 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+5)] = 0$، ومنه $(\Delta): y = x+5$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

(ب) ندرس إشارة $f(x)-(x+5)=6\ln\left(\dfrac{x}{x-1}\right)$. لدينا:

$$\frac{x}{x-1}-1=\frac{x-(x-1)}{x-1}=\frac{1}{x-1}<0 \quad (x<0)$$

إذن $\dfrac{x}{x-1}<1$ و $\dfrac{x}{x-1}>0$، ومنه $\ln\left(\dfrac{x}{x-1}\right)<0$، أي $f(x)-(x+5)<0$ من أجل كل $x<0$. **النتيجة:** المنحنى (C_f) يقع **تحت** المستقيم (Δ) على $]-\infty;0[$.

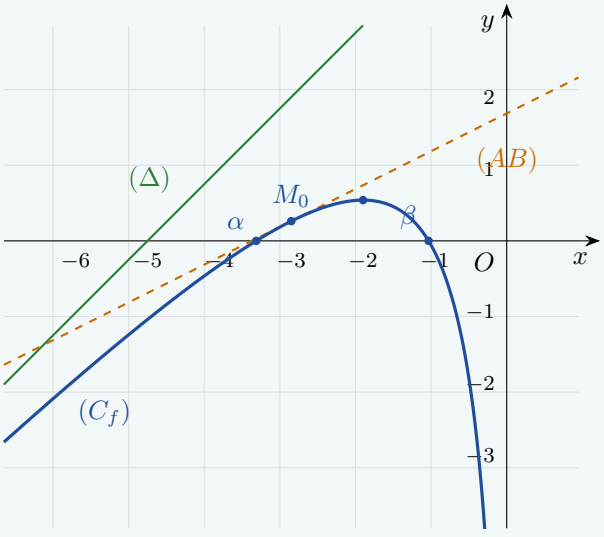
x	$-\infty$		0
$f(x)-(x+5)$	$-$		
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		

4.

- **على** $]-\infty;-2]$: f مستمرة ومتزايدة تماما، و $f(-3{,}5)\approx -0{,}008<0$ و $f(-3{,}4)\approx 0{,}053>0$؛ إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد قيمة وحيدة $\alpha\in]-3{,}5;-3{,}4[$ تحقق $f(\alpha)=0$ (وهي وحيدة على $]-\infty;-2]$ لأن f تقابل منه نحو $]-\infty;f(-2)[$).
- **على** $[-2;0]$: f مستمرة ومتناقصة تماما، و $f(-1{,}1)\approx 0{,}020>0$ و $f(-1)=4+6\ln\frac{1}{2}\approx -0{,}159<0$؛ إذن توجد قيمة وحيدة $\beta\in]-1{,}1;-1[$ تحقق $f(\beta)=0$.

إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين بالضبط: $-3{,}5<\alpha<-3{,}4$ و $-1{,}1<\beta<-1$.

5. الرسم: (المقاربان: محور التراتيب و (Δ)؛ الذروة $(-2;0{,}57)$؛ $\alpha\approx -3{,}49$ و $\beta\approx -1{,}09$؛ والمماس (AB) من السؤال 6).



6.

(أ) معامل توجيه (AB):

$$a=\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}=\frac{\left(3+6\ln\frac{3}{4}\right)-\left(\frac{5}{2}+6\ln\frac{3}{4}\right)}{-1-(-2)}=\frac{\frac{1}{2}}{1}=\frac{1}{2}$$

معادلة (AB) من الشكل $y=\frac{1}{2}x+b$، وبما أن $A\in(AB)$: $3+6\ln\frac{3}{4}=-\frac{1}{2}+b$ إذن $b=\frac{7}{2}+6\ln\frac{3}{4}$. ومنه:

$$(AB):\ y=\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}+6\ln\frac{3}{4}$$

(ب) يكون (AB) مماسا لـ (C_f) في نقطة فاصلتها x_0 إذا كان $f'(x_0)=\frac{1}{2}$ والنقطة $\big(x_0;f(x_0)\big)$ تنتمي إلى (AB).

$$f'(x)=\frac{1}{2}\iff\frac{x^2-x-6}{x(x-1)}=\frac{1}{2}\iff 2x^2-2x-12=x^2-x$$
$$\iff x^2-x-12=0\iff(x+3)(x-4)=0$$

و $x_0=-3$، إذن $-3\in]-\infty;0[$ و $f(-3)=-3+5+6\ln\frac{-3}{-4}=2+6\ln\frac{3}{4}$.

التحقق: $f(-3)=2+6\ln\frac{3}{4}$، $\frac{1}{2}(-3)+\frac{7}{2}+6\ln\frac{3}{4}=2+6\ln\frac{3}{4}$، إذن النقطة $\big(-3;f(-3)\big)$ تنتمي إلى (AB)، والمماس عندها معامل توجيهه $\frac{1}{2}$ مثل (AB)؛ فالمماس هو (AB) نفسه.

$$M_0\left(-3\,;\,2+6\ln\tfrac{3}{4}\right)\qquad(M_0\approx(-3;0{,}27))$$

التمرين 5: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني

I) g الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+2x+4-2\ln(x+1)$.

1. أدرس تغيّرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. استنتج أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $g(x)>0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{1-2\ln(x+1)}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$. فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1;+\infty[$، ثم تحقق أن $0<\alpha<0{,}5$.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

4. نقبل أن المستقيم (T) ذا المعادلة $y = x + \frac{2}{\sqrt{e^3}}$ مماس للمنحنى (C_f) في نقطة فاصلتها x_0.

(أ) أحسب x_0.

(ب) أرسم المستقيمين المقاربين والمماس (T) ثم المنحنى (C_f).

(جـ) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x) = x + m$ حلين متمايزين.

حل التمرين 5

الجزء الأول:

1. النهايات:

- عند -1^+: $\lim\limits_{x\to -1^+}(x^2+2x+4) = 3$ و $\lim\limits_{x\to -1^+}\ln(x+1) = -\infty$ إذن $-2\ln(x+1) \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to -1^+} g(x) = +\infty$.
- عند $+\infty$: لدينا $x^2+2x+4 = (x+1)^2+3$، إذن:

$$g(x) = (x+1)^2\left[1 - 2\frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}\right] + 3$$

وبما أن $\lim\limits_{X\to+\infty}\frac{\ln X}{X} \times \frac{1}{X} = 0$ فإن ما بين القوسين يؤول إلى 1، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

المشتقة: g قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ و:

$$g'(x) = 2x + 2 - \frac{2}{x+1} = \frac{2(x+1)^2-2}{x+1} = \frac{2[(x+1)-1][(x+1)+1]}{x+1} = \frac{2x(x+2)}{x+1}$$

من أجل $x > -1$: $x+1 > 0$ و $x+2 > 0$، إذن إشارة $g'(x)$ هي إشارة x: g متناقصة تماما على $]-1;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$، و $g(0) = 4 - 2\ln 1 = 4$.

x	-1		0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

2. من جدول التغيّرات، g تقبل قيمة حدية صغرى مطلقة على $]-1;+\infty[$ هي $g(0)=4$، إذن من أجل كل $x>-1$: $g(x)\geq 4>0$، ومنه $g(x)>0$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to -1^+}\left(1-2\ln(x+1)\right)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to -1^+}(x+1)=0^+$، إذن $\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{1-2\ln(x+1)}{x+1}=+\infty$، ومنه:

$$\lim_{x\to -1^+} f(x)=-1-(+\infty)=-\infty$$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) $\dfrac{1-2\ln(x+1)}{x+1}=\dfrac{1}{x+1}-2\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$، ولدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x+1}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}=\lim\limits_{X\to+\infty}\dfrac{\ln X}{X}=0$، إذن هذا الكسر يؤول إلى 0، و $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$$

2.

(أ) نضع $u(x)=1-2\ln(x+1)$ و $v(x)=x+1$، إذن $u'(x)=\dfrac{-2}{x+1}$ و $v'(x)=1$:

$$\left(\frac{u}{v}\right)'(x)=\frac{\frac{-2}{x+1}(x+1)-\left(1-2\ln(x+1)\right)}{(x+1)^2}=\frac{-3+2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

ومنه:

$$f'(x)=1-\frac{2\ln(x+1)-3}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2+3-2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$
$$=\frac{x^2+2x+4-2\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\frac{g(x)}{(x+1)^2}$$

(ب) حسب الجزء الأول $g(x)>0$، و $(x+1)^2>0$، إذن $f'(x)>0$: الدالة f **متزايدة تماما** على $]-1;+\infty[$.

x	-1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

(جـ) f مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ (من النهايتين)، و $0\in\mathbb{R}$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]-1;+\infty[$.

$$f(0)=0-\frac{1-0}{1}=-1<0 \quad ; \quad f(0{,}5)=0{,}5-\frac{1-2\ln 1{,}5}{1{,}5}\approx 0{,}374>0$$

إذن $f(0) \times f(0{,}5) < 0$، ومنه $0 < \alpha < 0{,}5$ $(\alpha \approx 0{,}33)$.

3.

(أ) $f(x) - x = -\dfrac{1 - 2\ln(x+1)}{x+1}$، وحسب 1 (ب) هذا الكسر يؤول إلى 0، إذن $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - x] = 0$، ومنه $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) $f(x) - x = \dfrac{2\ln(x+1) - 1}{x+1}$، وبما أن $x + 1 > 0$ فإشارته هي إشارة $2\ln(x+1) - 1$:

$$2\ln(x+1) - 1 > 0 \iff \ln(x+1) > \frac{1}{2} \iff x + 1 > \sqrt{e} \iff x > \sqrt{e} - 1$$

x	-1		$\sqrt{e} - 1$		$+\infty$
$f(x) - x$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(\sqrt{e}-1;\sqrt{e}-1)$	(C_f) فوق (Δ)	

4.

(أ) (T) يوازي (Δ) (معامل توجيهه 1)، إذن $f'(x_0) = 1$:

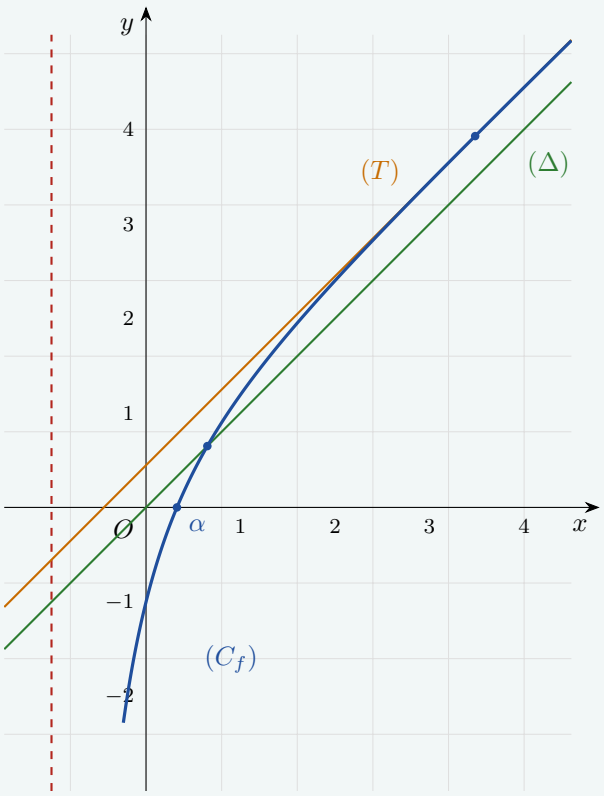
$$\frac{(x_0+1)^2 + 3 - 2\ln(x_0+1)}{(x_0+1)^2} = 1 \iff 3 - 2\ln(x_0+1) = 0$$

$$\iff \ln(x_0+1) = \frac{3}{2} \iff x_0 = e^{\frac{3}{2}} - 1$$

التحقق: $f(x_0) = x_0 - \dfrac{1-3}{e^{3/2}} = x_0 + \dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$، فمعادلة المماس: $y = 1 \cdot (x - x_0) + x_0 + \dfrac{2}{\sqrt{e^3}} = x + \dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$ ✓.

$$x_0 = e^{\frac{3}{2}} - 1 = \sqrt{e^3} - 1 \approx 3{,}48 \qquad \left(\frac{2}{\sqrt{e^3}} \approx 0{,}45\right)$$

(ب) الرسم (رُسم بوحدة مصغّرة لضيق المساحة):



(جـ) $f(x)=x+m$: حلولها هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=x+m$ الموازي لـ (Δ).

- إذا كان $m\leq 0$: (D_m) يقطع (C_f) في نقطة واحدة (حل وحيد).
- إذا كان $0<m<\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$: (D_m) محصور بين (Δ) و (T) فيقطع (C_f) في نقطتين (حلان متمايزان).
- إذا كان $m=\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$: $(D_m)=(T)$ يمس (C_f) (حل وحيد x_0).
- إذا كان $m>\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}$: لا توجد نقط تقاطع (لا حلول).

إذن المعادلة تقبل حلين متمايزين من أجل $m\in\left]0;\dfrac{2}{\sqrt{e^3}}\right[$.

التمرين 6: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=1+\dfrac{2\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$، فسّر النتيجتين هندسيا.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]0;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) الذي معادلته: $y = 1$.

(ب) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في المجال $]0;1[$ حلا وحيدا α، حيث $e^{-0,4} < \alpha < e^{-0,3}$.

3. أنشئ (T) و (C_f).

4. لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ كما يلي: $h(x) = 1 + \dfrac{2\ln|x|}{|x|}$، وليكن (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $h(x) - h(-x) = 0$. ماذا تستنتج؟

(ب) أنشئ المنحنى (C_h) اعتمادا على المنحنى (C_f).

(جـ) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $\ln x^2 = (m-1)|x|$.

حل التمرين 6

1.

(أ)

- عند 0^+: $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} 2\ln x \times \dfrac{1}{x} = -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{2\ln x}{x}$.
$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ (نهاية شهيرة)، ومنه $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 1$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، و:

$$f'(x) = 2 \times \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{2(1-\ln x)}{x^2}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $1 - \ln x$ (لأن $x^2 > 0$): $x < e \iff \ln x < 1 \iff 1 - \ln x > 0$. إذن f متزايدة تماما على $]0;e]$ ومتناقصة تماما على $[e;+\infty[$، و $f(e) = 1 + \dfrac{2}{e} \approx 1{,}74$.

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$1+\frac{2}{e}$	↘	1

2.

(أ) $f(x)-1=\dfrac{2\ln x}{x}$، و $x>0$، إذن إشارة الفرق هي إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-1$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;1)$	(C_f) فوق (Δ)	

(ب) $f(1)=1+0=1$ و $f'(1)=\dfrac{2(1-0)}{1}=2$، إذن:

$$(T):\ y=f'(1)(x-1)+f(1)=2(x-1)+1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{(T):\ y=2x-1}$$

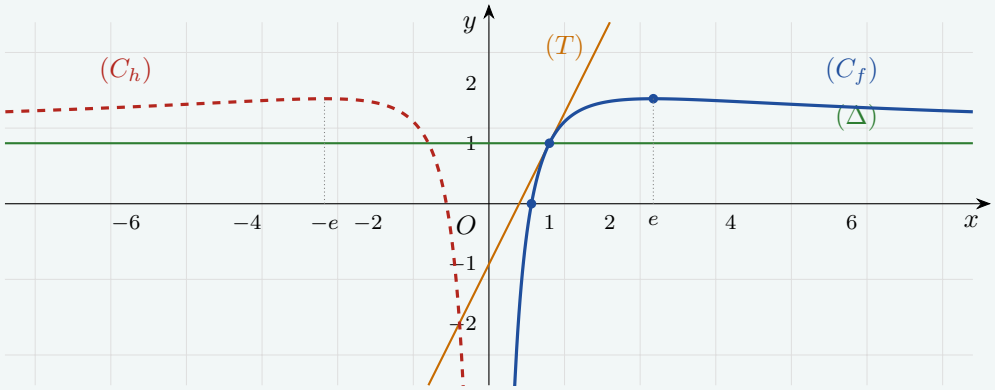
(جـ) f مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;1]$ (لأن $]0;1]\subset]0;e]$)، و $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ و $f(1)=1>0$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;1[$.

$$f\left(e^{-0,4}\right)=1+\frac{2(-0,4)}{e^{-0,4}}=1-0,8\,e^{0,4}\approx -0,19<0$$

$$f\left(e^{-0,3}\right)=1+\frac{2(-0,3)}{e^{-0,3}}=1-0,6\,e^{0,3}\approx 0,19>0$$

إذن $\boxed{e^{-0,4}<\alpha<e^{-0,3}}$ $(\alpha\approx 0,70)$.

3. و 4(ب) الرسم: (C_f) بالأزرق، ونظيره بالنسبة لمحور التراتيب (بالأحمر المتقطع) يكمل (C_h):



4.

(أ) من أجل كل $x\neq 0$: $|-x|=|x|$، إذن $h(-x)=1+\dfrac{2\ln|-x|}{|-x|}=1+\dfrac{2\ln|x|}{|x|}=h(x)$، أي $\boxed{h(x)-h(-x)=0}$.

الاستنتاج: مجموعة التعريف $\mathbb{R}^*$ متناظرة بالنسبة إلى 0 و $h(-x) = h(x)$، إذن h **دالة زوجية**، ومنه (C_h) متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

(ب) من أجل $x > 0$: $|x| = x$ إذن $h(x) = f(x)$، فالجزء من (C_h) على $]0;+\infty[$ هو (C_f) نفسه، والجزء على $]-\infty;0[$ هو نظير (C_f) بالنسبة إلى محور التراتيب (انظر الرسم أعلاه).

(جـ) من أجل $x \neq 0$: $\ln x^2 = \ln |x|^2 = 2\ln|x|$، إذن:

$$\ln x^2 = (m-1)|x| \iff 2\ln|x| = (m-1)|x| \iff \frac{2\ln|x|}{|x|} = m-1$$
$$\iff 1 + \frac{2\ln|x|}{|x|} = m \iff h(x) = m$$

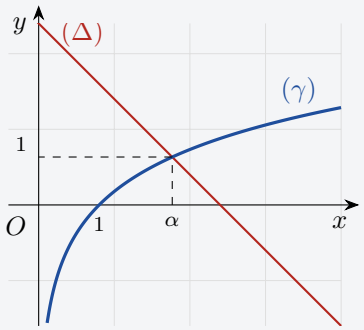
(قسمنا على $|x| > 0$). عدد الحلول هو عدد نقط تقاطع (C_h) مع المستقيم الأفقي $y = m$:

- $m \leq 1$: حلان متعاكسان (أحدهما في $]0;1]$ والآخر نظيره).
- $1 < m < 1 + \frac{2}{e}$: أربعة حلول (حلان موجبان وحلان سالبان).
- $m = 1 + \frac{2}{e}$: حلان هما $-e$ و e.
- $m > 1 + \frac{2}{e}$: لا توجد حلول.

التمرين 7: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I (γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln x$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = -x + 3$. α هي فاصلة نقطة تقاطع (γ) و (Δ) (الشكل).



1. بقراءة بيانية حدّد وضعية (γ) بالنسبة إلى (Δ) على $]0;+\infty[$.
2. g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x - 3 + \ln x$. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.
3. تحقق أن: $2{,}2 < \alpha < 2{,}3$.

II f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. أثبت أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.
3. بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{-(\alpha-1)^2}{\alpha}$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.
4. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل، ثم أنشئ (C_f) على المجال $]0;e^2]$.

حل التمرين 7

الجزء الأول:

1. من الشكل:

x	0		α		$+\infty$
$\ln x-(-x+3)$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(γ) تحت (Δ)	(γ) يقطع (Δ) في النقطة $A(\alpha;3-\alpha)$	(γ) فوق (Δ)	

2. لدينا $g(x)=\ln x-(-x+3)$، أي $g(x)$ هو الفرق بين ترتيب نقطة من (γ) وترتيب نقطة من (Δ) لهما نفس الفاصلة x. إذن حسب السؤال 1:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

$g(x)<0$ على $]0;\alpha[$، $g(\alpha)=0$، و $g(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$.

3. g مستمرة على $[2{,}2;2{,}3]$ ومتزايدة تماما عليه (لأن $g'(x)=1+\frac{1}{x}>0$)، و:

$$g(2{,}3)=-0{,}7+\ln 2{,}3\approx 0{,}133>0 \quad ; \quad g(2{,}2)=-0{,}8+\ln 2{,}2\approx -0{,}012<0$$

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة الحل الوحيد α للمعادلة $g(x)=0$ يحقق $2{,}2<\alpha<2{,}3$.

الجزء الثاني:

1.
- عند 0^+: $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1-\frac{1}{x}\right)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}(\ln x-2)=-\infty$، إذن بالجداء $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$ (المستقيم $x=0$ مقارب عمودي).
- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)=1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln x-2)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ (جداء دالتين قابلتين للاشتقاق)، و $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = \frac{1}{x^2}(\ln x - 2) + \left(1 - \frac{1}{x}\right)\frac{1}{x} = \frac{\ln x - 2}{x^2} + \frac{x-1}{x^2} = \frac{x - 3 + \ln x}{x^2}$$

إذن $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$، وإشارتها هي إشارة $g(x)$ (لأن $x^2 > 0$): f متناقصة تماما على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3. بما أن $g(\alpha) = 0$ فإن $\alpha - 3 + \ln\alpha = 0$ أي $\ln\alpha = 3 - \alpha$، ومنه $\ln\alpha - 2 = 1 - \alpha$. إذن:

$$f(\alpha) = \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)(1-\alpha) = \frac{\alpha - 1}{\alpha} \times \big(-(\alpha - 1)\big) = \frac{-(\alpha-1)^2}{\alpha}$$

الحصر: نعتبر الدالة $\varphi(t) = \dfrac{-(t-1)^2}{t}$ على $[2{,}2;2{,}3]$:

$$\varphi'(t) = -\frac{2(t-1)\,t - (t-1)^2}{t^2} = -\frac{(t-1)(t+1)}{t^2} < 0$$

إذن φ متناقصة تماما على $[2{,}2;2{,}3]$، ومن $2{,}2 < \alpha < 2{,}3$ نجد $\varphi(2{,}3) < \varphi(\alpha) < \varphi(2{,}2)$:

$$-\frac{1{,}69}{2{,}3} < f(\alpha) < -\frac{1{,}44}{2{,}2} \quad \Longrightarrow \quad -0{,}74 < f(\alpha) < -0{,}65 \qquad (f(\alpha) \approx -0{,}66)$$

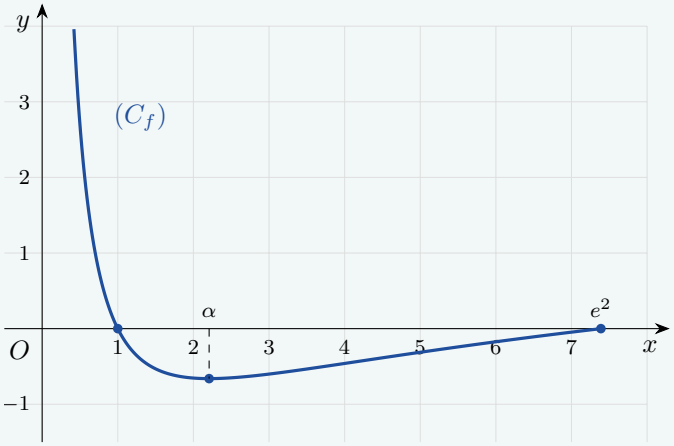
4. $f(x) = \dfrac{x-1}{x}(\ln x - 2)$. ندرس إشارة كل عامل:

- $\dfrac{x-1}{x}$ (مع $x > 0$) له إشارة $x - 1$: ينعدم عند 1.
- $\ln x - 2 = 0 \iff x = e^2$، و $\ln x - 2 > 0 \iff x > e^2$.

x	0		1		e^2		$+\infty$
$\frac{x-1}{x}$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$\ln x - 2$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

- على $]0;1[\cup]e^2;+\infty[$: (C_f) **فوق** محور الفواصل.
- على $]1;e^2[$: (C_f) **تحت** محور الفواصل.
- (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطتين $(1;0)$ و $(e^2;0)$ $\left(e^2\approx 7{,}39\right)$.

الرسم على $]0;e^2]$ **:**



التمرين 8: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – الدورة الأولى

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+1-\ln x$.

1. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.

2. أحسب $g\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ثم بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $g(x)>0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}+x-1$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

(ب) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 1.

4.

(أ) بيّن أن (C) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) حيث $y=x-1$ معادلة له.

(ب) أدرس الوضع النسبي لـ (C) و (Δ).

5. أرسم المستقيمين (T) و (Δ) ثم المنحنى (C).

6. m عدد حقيقي. (Δ_m) المستقيم حيث $y=mx-m$ معادلة له.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي m، النقطة $A(1;0)$ تنتمي إلى المستقيم (Δ_m).

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x)=mx-m$.

حل التمرين 8

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، و:

$$g'(x)=2x-\frac{1}{x}=\frac{2x^2-1}{x}$$

بما أن $x>0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $2x^2-1$، و $2x^2-1=0 \iff x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ (لأن $x>0$). إذن g متناقصة تماما على $\left]0;\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ ومتزايدة تماما على $\left[\frac{\sqrt{2}}{2};+\infty\right[$.

x	0		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$\frac{3+\ln 2}{2}$	↗	$+\infty$

(النهايتان: عند 0^+: $-\ln x \to +\infty$، وعند $+\infty$: $g(x)=x^2\left(1+\frac{1}{x^2}-\frac{\ln x}{x}\cdot\frac{1}{x}\right)\to+\infty$.)

2. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$ و $\ln\frac{\sqrt{2}}{2}=\ln\frac{1}{\sqrt{2}}=-\frac{1}{2}\ln 2$، إذن:

$$g\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2}\ln 2=\frac{3+\ln 2}{2}\approx 1{,}85$$

وهي القيمة الحدية الصغرى للدالة g على $]0;+\infty[$، وهي موجبة تماما، إذن من أجل كل $x>0$: $g(x)\geq\frac{3+\ln 2}{2}>0$، ومنه $g(x)>0$.

الجزء الثاني:

1.

- عند 0^+: $\frac{\ln x}{x}=\ln x\times\frac{1}{x}$ مع $\ln x\to-\infty$ و $\frac{1}{x}\to+\infty$، إذن $\frac{\ln x}{x}\to-\infty$، و $x-1\to-1$، ومنه $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$ (محور التراتيب مقارب عمودي).
- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، و:

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\cdot x-\ln x\cdot 1}{x^2}+1=\frac{1-\ln x}{x^2}+\frac{x^2}{x^2}=\frac{x^2+1-\ln x}{x^2}=\frac{g(x)}{x^2}$$

(ب) $g(x)>0$ و $x^2>0$، إذن $f'(x)>0$: f **متزايدة تماما** على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3. $f(1)=\frac{0}{1}+1-1=0$ و $f'(1)=\frac{g(1)}{1}=1+1-0=2$، إذن:

$$(T):\ y=f'(1)(x-1)+f(1)=2(x-1) \quad\Longrightarrow\quad (T):\ y=2x-2$$

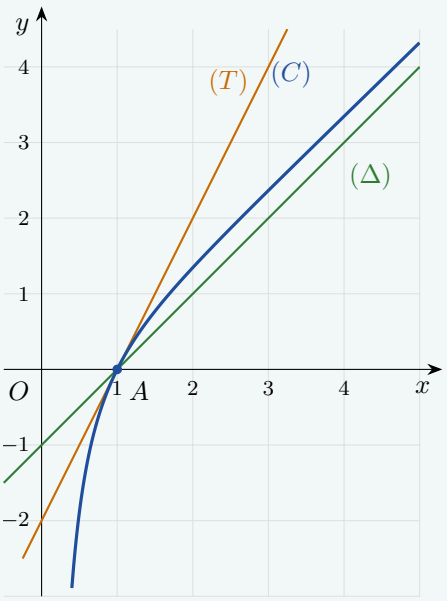
4.

(أ) $f(x)-(x-1)=\frac{\ln x}{x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(x-1)\right]=0$، ومنه $(\Delta):y=x-1$ مستقيم مقارب مائل لـ (C) عند $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-(x-1)=\frac{\ln x}{x}$ هي إشارة $\ln x$ (لأن $x>0$):

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C) تحت (Δ)	(C) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;0)$	(C) فوق (Δ)	

5. الرسم:



6.

(أ) من أجل كل $m \in \mathbb{R}$: $m \times 1 - m = 0 = y_A$، إذن $A(1;0) \in (\Delta_m)$: كل المستقيمات (Δ_m) تشمل النقطة A، و m معامل توجيهها.

(ب) حلول المعادلة $f(x) = mx - m$ هي فواصل نقط تقاطع (C) مع (Δ_m). بما أن $A \in (C)$ (لأن $f(1) = 0$) فإن $x = 1$ حل دائما. ندوّر المستقيم (Δ_m) حول A مع مراعاة أن ميل (Δ) هو 1 وميل (T) هو 2:

- $m \leq 1$: (Δ_m) يقطع (C) في A فقط: **حل وحيد** $x = 1$.
- $1 < m < 2$: (Δ_m) يقطع (C) في A وفي نقطة أخرى فاصلتها أكبر من 1: **حلان**.
- $m = 2$: $(\Delta_m) = (T)$ مماس لـ (C) في A: **حل وحيد** $x = 1$.
- $m > 2$: (Δ_m) يقطع (C) في A وفي نقطة أخرى فاصلتها في $]0;1[$: **حلان**.

التمرين 9: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – الدورة الثانية

I g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = -1 + (x+1)e + 2\ln(x+1)$ (العدد e هو أساس اللوغاريتم النيبيري).

1. أدرس تغيّرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن للمعادلة $g(x) = 0$ حلا وحيدا α حيث $-0{,}34 < \alpha < -0{,}33$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x على المجال $]-1;+\infty[$.

II f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{e}{x+1} + \dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = -\infty$ وأحسب $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ ، فسّر النتيجتين هندسيا.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{-g(x)}{(x+1)^3}$.

(جـ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(د) أرسم المنحنى (C_f) (نقبل أن: $f(\alpha) \approx 3{,}16$).

2. نعتبر الدالة العددية k المعرفة على $]-1;1[$ بـ: $k(x) = f(-|x|)$، و (C_k) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة k زوجية.

(ب) بيّن كيف يمكن استنتاج المنحنى (C_k) انطلاقا من المنحنى (C_f) ثم أرسمه (دون دراسة تغيّرات الدالة k).

(جـ) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $k(x) = m$.

حل التمرين 9

الجزء الأول:

1. النهايات:

- عند -1^+: $(x+1)e \to 0$ و $\ln(x+1) \to -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to -1^+} g(x) = -\infty$.
- عند $+\infty$: $(x+1)e \to +\infty$ و $\ln(x+1) \to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x) = +\infty$.

المشتقة: $g'(x) = e + \dfrac{2}{x+1}$، ومن أجل $x > -1$: $\dfrac{2}{x+1} > 0$ و $e > 0$، إذن $g'(x) > 0$: g **متزايدة تماما على** $]-1;+\infty[$.

x	-1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2. g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$، إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α. ولدينا:

$$g(-0{,}34) = -1 + 0{,}66\,e + 2\ln 0{,}66 \approx -0{,}037 < 0$$

$$g(-0{,}33) = -1 + 0{,}67\,e + 2\ln 0{,}67 \approx 0{,}020 > 0$$

إذن $-0{,}34 < \alpha < -0{,}33$.

3. بما أن g متزايدة تماما و $g(\alpha) = 0$:

x	-1		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) من أجل $x > -1$: $f(x) = \dfrac{e(x+1)+\ln(x+1)}{(x+1)^2}$. لما $x \to -1^+$ البسط: $e(x+1)+\ln(x+1) \to -\infty$ والمقام $(x+1)^2 \to 0^+$، إذن: $0+(-\infty) = -\infty$

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = -\infty$$

وعند $+\infty$: $\dfrac{e}{x+1} \to 0$ و $\dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \dfrac{\ln(x+1)}{x+1} \times \dfrac{1}{x+1} \to 0 \times 0 = 0$، إذن:

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = 0$$

التفسير الهندسي: المستقيم $x = -1$ مقارب عمودي لـ (C_f)، والمستقيم $y = 0$ (محور الفواصل) مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب)

$$\left(\frac{e}{x+1}\right)' = \frac{-e}{(x+1)^2}$$

$$\left(\frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}\right)' = \frac{\frac{1}{x+1}(x+1)^2 - \ln(x+1)\cdot 2(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{1-2\ln(x+1)}{(x+1)^3}$$

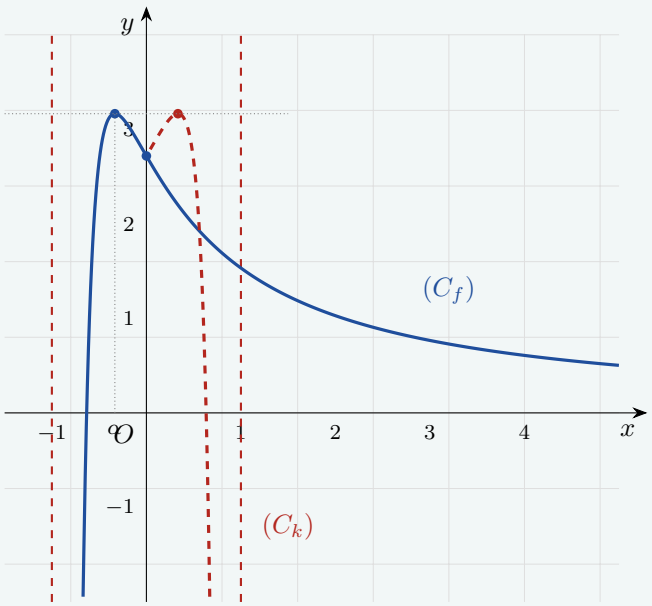
ومنه:

$$f'(x) = \frac{-e(x+1)}{(x+1)^3} + \frac{1-2\ln(x+1)}{(x+1)^3} = \frac{-\big[-1+(x+1)e+2\ln(x+1)\big]}{(x+1)^3} = \frac{-g(x)}{(x+1)^3}$$

(جـ) من أجل $x > -1$: $(x+1)^3 > 0$، إذن إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$: $f'(x) > 0$ على $]-1;\alpha[$ و $f'(x) < 0$ على $]\alpha;+\infty[$. f متزايدة تماما على $]-1;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

(د) الرسم $f(\alpha) \approx 3{,}16$، $f(0) = e \approx 2{,}72$، و (C_f) يقطع محور الفواصل عند $x \approx -0{,}63$. المنحنى (C_f) بالأزرق، و (C_k) (السؤال 2) يتكوّن من الجزء الأزرق على $]-1;0]$ ونظيره بالأحمر:



2.

(أ) من أجل كل $x \in]-1;1[$: $-x \in]-1;1[$ (المجال متناظر بالنسبة إلى 0)، و:

$$k(-x) = f(-|-x|) = f(-|x|) = k(x)$$

إذن الدالة k **زوجية**، و (C_k) متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

(ب) من أجل $x \in]-1;0]$: $|x| = -x$ إذن $-|x| = x$ ومنه $k(x) = f(x)$.

- على $]-1;0]$: (C_k) ينطبق على جزء (C_f) الموافق لـ $]-1;0]$.
- على $[0;1[$: (C_k) هو نظير الجزء السابق بالنسبة إلى محور التراتيب (لأن k زوجية).

(انظر الرسم أعلاه.)

(جـ) حلول $k(x) = m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_k) مع المستقيم الأفقي $y = m$. على $]-1;0]$ تتزايد k من $-\infty$ إلى $f(\alpha)$ ثم تتناقص إلى $k(0) = e$:

- $m < e$: حلان متعاكسان (أحدهما سالب في $]-1;\alpha[$ والآخر موجب).
- $m = e$: ثلاثة حلول: 0، وحل سالب، وحل موجب (متعاكسان).
- $e < m < f(\alpha)$: أربعة حلول: حلان سالبان وحلان موجبان.
- $m = f(\alpha)$: حلان متعاكسان هما α و $-\alpha$.
- $m > f(\alpha)$: لا توجد حلول.

التمرين 10: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول

نعتبر الدالة f المعرفة على D حيث $D =]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{2}{3}x + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن الدالة f فردية ثم فسّر ذلك بيانيا.

2. أحسب النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$. استنتج أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لحامل محور التراتيب.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D: $f'(x) = \frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في المجال $]1;+\infty[$ حلا وحيدا α حيث $1{,}8 < \alpha < 1{,}9$.

5. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y = \frac{2}{3}x$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

6. أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

7. m وسيط حقيقي، ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة:

$$(2-3|m|)x + 3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = 0$$

ملاحظة

في نص المجلة: «بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α» دون ذكر المجال، بينما للمعادلة على D حلان هما α و $-\alpha$ (لأن f فردية). صحّحنا السؤال 4 بإضافة «في المجال $]1;+\infty[$».

حل التمرين 10

1. **المجال D متناظر بالنسبة إلى 0:** إذا كان $x \in D$ فإن $|x| > 1$ ومنه $|-x| > 1$ أي $-x \in D$. ومن أجل كل $x \in D$:

$$f(-x) = -\frac{2}{3}x + \ln\left(\frac{-x-1}{-x+1}\right) = -\frac{2}{3}x + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$
$$= -\frac{2}{3}x - \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = -f(x)$$

(لأن $\ln\frac{1}{a} = -\ln a$). إذن الدالة f **فردية، بيانيا:** (C_f) متناظر بالنسبة إلى المبدأ O.

2.

- لما $x \to 1^+$: $x-1 \to 0^+$ و $x+1 \to 2$، إذن $\frac{x-1}{x+1} \to 0^+$ و $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \to -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = -\infty$.
- لما $x \to -1^-$: $x-1 \to -2$ و $x+1 \to 0^-$، إذن $\frac{x-1}{x+1} \to +\infty$ و $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = +\infty$.

• لما $x \to \pm\infty$: $\frac{x-1}{x+1} \to 1$ إذن $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \to 0$، ومنه:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty \quad ; \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

الاستنتاج: المستقيمان ذوا المعادلتين $x=1$ و $x=-1$ مقاربان لـ (C_f) موازيان لحامل محور التراتيب.

3. نضع $u(x) = \frac{x-1}{x+1} > 0$ على D، فـ $u'(x) = \frac{(x+1)-(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$، و:

$$\frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x^2-1}$$

ومنه:

$$f'(x) = \frac{2}{3} + \frac{2}{x^2-1} = \frac{2(x^2-1)+6}{3(x^2-1)} = \frac{2x^2+4}{3(x^2-1)} = \frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$$

من أجل $x \in D$: $x^2 > 1$ إذن $x^2-1 > 0$، و $x^2+2 > 0$، ومنه $f'(x) > 0$: f **متزايدة تماما** على كل من $]-\infty;-1[$ و $]1;+\infty[$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		‖		‖		$+$
$f(x)$	$-\infty$	↗	‖		‖	↗	$+\infty$

4. على $]1;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في هذا المجال. و:

$$f(1{,}9) = \frac{3{,}8}{3} + \ln\frac{0{,}9}{2{,}9} \approx 0{,}097 > 0 \quad ; \quad f(1{,}8) = 1{,}2 + \ln\frac{0{,}8}{2{,}8} \approx -0{,}053 < 0$$

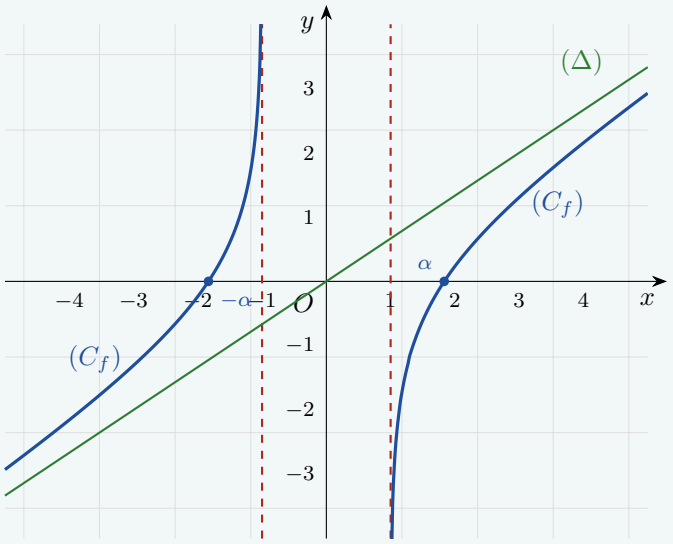
إذن $1{,}8 < \alpha < 1{,}9$ $(\alpha \approx 1{,}83)$. (وبما أن f فردية فالعدد $-\alpha$ هو الحل الوحيد على $]-\infty;-1[$.)

5. $f(x) - \frac{2}{3}x = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ و $\lim_{x\to\pm\infty} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = \ln 1 = 0$، إذن $\lim_{x\to\pm\infty} \left[f(x) - \frac{2}{3}x\right] = 0$؛ ومنه $(\Delta): y = \frac{2}{3}x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

الوضعية: $\frac{x-1}{x+1} - 1 = \frac{-2}{x+1}$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f(x) - \frac{2}{3}x$	$+$		‖		‖		$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		‖		‖		(C_f) تحت (Δ)

6. الرسم:



7. من أجل $x \in D$:

$$(2-3|m|)x+3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=0 \iff 2x+3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=3|m|x$$
$$\iff \frac{2}{3}x+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=|m|x \iff f(x)=|m|x$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=|m|x$ الذي يشمل المبدأ O وميله $|m| \geq 0$.

- إذا كان $0 \leq |m| < \frac{2}{3}$، أي $-\frac{2}{3} < m < \frac{2}{3}$: ميل (D_m) أصغر من ميل (Δ)، فيقطع (D_m) الفرع الأيمن من (C_f) في نقطة واحدة، ويقطع الفرع الأيسر في نقطة نظيرتها بالنسبة إلى O: **حلان متعاكسان.**
- إذا كان $|m| \geq \frac{2}{3}$، أي $m \leq -\frac{2}{3}$ أو $m \geq \frac{2}{3}$: من أجل $x > 1$ لدينا $f(x) < \frac{2}{3}x \leq |m|x$، ومن أجل $x < -1$ لدينا $f(x) > \frac{2}{3}x \geq |m|x$، إذن **لا توجد حلول.**

التمرين 11: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – الدورة الاستثنائية

I) نعتبر f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\frac{1}{2};+\infty[$ كما يلي:

$$f(x)=\frac{1+2\ln(2x+1)}{(2x+1)^2}.$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب النهايتين: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}} f(x)$ ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\frac{1}{2};+\infty[$: $f'(x)=\frac{-8\ln(2x+1)}{(2x+1)^3}$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. حلّ في المجال $]-\frac{1}{2};+\infty[$ المعادلة $f(x)=0$ ، ثم استنتج إشارة $f(x)$.

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يُطلب تعيين إحداثييها، ثم أنشئ (C_f).

II) لتكن الدالة g المعرفة على $]-\frac{1}{2};+\infty[$ كما يلي: $g(x)=2\big[-x+\ln(2x+1)\big]$.

1.

(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلّين أحدهما معدوم والآخر α حيث: $1{,}2<\alpha<1{,}3$.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$.

حل التمرين 11

الجزء I

1. حساب النهايتين.

عند $+\infty$: نضع $t=2x+1$ ، لما $x\to+\infty$ فإن $t\to+\infty$ و

$$f(x)=\frac{1}{t^2}+2\cdot\frac{\ln t}{t}\cdot\frac{1}{t}.$$

لأن $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{1}{t^2}=0$ و $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{\ln t}{t}=0$ (التزايد المقارن)، إذن: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

عند $-\frac{1}{2}$ (من اليمين): $2x+1\to0^+$ إذن $\ln(2x+1)\to-\infty$ ومنه $1+2\ln(2x+1)\to-\infty$ ، والمقام $(2x+1)^2\to0^+$. إذن: $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}f(x)=-\infty$.

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $x=-\frac{1}{2}$ مقارب عمودي لـ (C_f) ، والمستقيم ذو المعادلة $y=0$ (حامل محور الفواصل) مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) الدالة f قابلة للاشتقاق على $]-\frac{1}{2};+\infty[$ ، وهي من الشكل $\frac{u}{v}$ مع $u(x)=1+2\ln(2x+1)$ ، $u'(x)=\frac{4}{2x+1}$ ، $v(x)=(2x+1)^2$ ، $v'(x)=4(2x+1)$.

$$f'(x)=\frac{\frac{4}{2x+1}(2x+1)^2-4(2x+1)\big[1+2\ln(2x+1)\big]}{(2x+1)^4}=\frac{4(2x+1)\big[1-1-2\ln(2x+1)\big]}{(2x+1)^4}$$
$$=\frac{-8\ln(2x+1)}{(2x+1)^3}.$$

(ب) لأن $2x+1>0$ فإن $(2x+1)^3>0$ ، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $-\ln(2x+1)$:

- إذا كان $-\frac{1}{2}<x<0$ فإن $0<2x+1<1$ ومنه $\ln(2x+1)<0$ إذن $f'(x)>0$.
- إذا كان $x>0$ فإن $2x+1>1$ ومنه $\ln(2x+1)>0$ إذن $f'(x)<0$ ، و $f'(0)=0$.

إذن: f متزايدة تماما على $]-\frac{1}{2};0]$ ومتناقصة تماما على $[0;+\infty[$. مع $f(0)=\frac{1+0}{1}=1$.

x	$-\frac{1}{2}$		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	1	↘ 0	

3. $f(x)=0 \iff 1+2\ln(2x+1)=0 \iff \ln(2x+1)=-\frac{1}{2} \iff 2x+1=e^{-\frac{1}{2}} \iff x=\dfrac{e^{-\frac{1}{2}}-1}{2}$.

وهو ينتمي إلى المجال لأن $e^{-\frac{1}{2}}>0$. إذن: $x_0=\dfrac{e^{-\frac{1}{2}}-1}{2}\approx -0{,}2$.

إشارة $f(x)$: المقام موجب تماما، فإشارة $f(x)$ هي إشارة $1+2\ln(2x+1)$ وهي دالة متزايدة تماما تنعدم عند x_0:

x	$-\frac{1}{2}$		x_0		$+\infty$
$f(x)$	‖	$-$	0	$+$	

4. نحسب المشتقة الثانية. بوضع $u=2x+1$ ($u'=2$) لدينا $f'(x)=\frac{-8\ln u}{u^3}$:

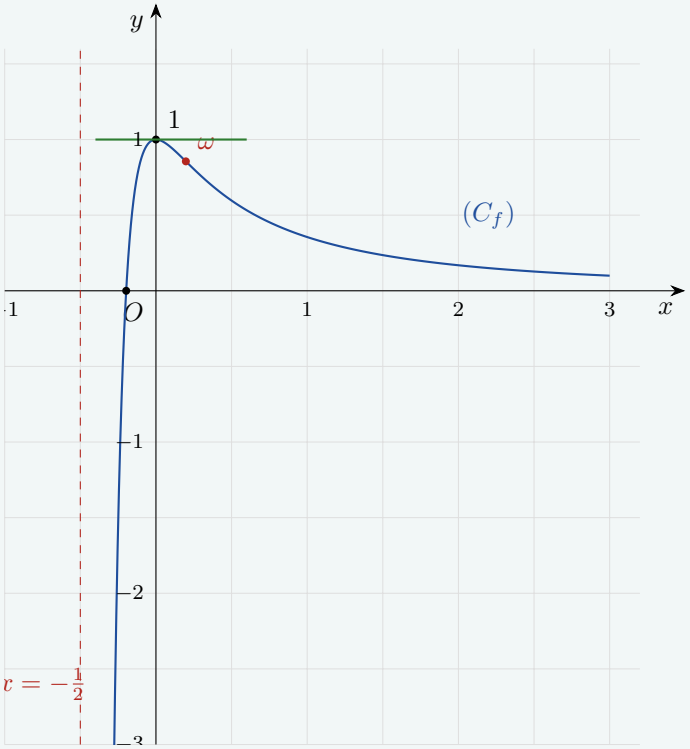
$$f''(x)=-8\cdot\frac{\frac{2}{u}u^3-\ln u\cdot 3u^2\cdot 2}{u^6}=-8\cdot\frac{2u^2(1-3\ln u)}{u^6}=\frac{16\big(3\ln(2x+1)-1\big)}{(2x+1)^4}.$$

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $3\ln(2x+1)-1$ ، وهو ينعدم عند $\ln(2x+1)=\frac{1}{3}$ أي $x=\frac{e^{\frac{1}{3}}-1}{2}$ ، سالب قبلها وموجب بعدها.

إذن f'' تنعدم مغيّرة إشارتها، و (C_f) يقبل نقطة انعطاف:

$$f\left(\tfrac{e^{1/3}-1}{2}\right)=\frac{1+\frac{2}{3}}{e^{2/3}}=\frac{5}{3}e^{-\frac{2}{3}} \quad\Longrightarrow\quad \omega\left(\frac{e^{\frac{1}{3}}-1}{2};\ \frac{5}{3}e^{-\frac{2}{3}}\right)\approx(0{,}2;\ 0{,}86)$$

الإنشاء:



الجزء II

1.

(أ) g قابلة للاشتقاق على $]-\frac{1}{2};+\infty[$ و:

$$g'(x)=2\Big[-1+\frac{2}{2x+1}\Big]=2\cdot\frac{-2x-1+2}{2x+1}=\frac{2(1-2x)}{2x+1}.$$

لأن $2x+1>0$ فإن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $1-2x$. النهايات: $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}} g(x)=-\infty$ (لأن $\ln(2x+1)\to-\infty$)،

و $g(x)=2x\Big[-1+\frac{\ln(2x+1)}{2x+1}\cdot\frac{2x+1}{x}\Big]$ مع $\frac{\ln(2x+1)}{2x+1}\to 0$ و $\frac{2x+1}{x}\to 2$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$.

إذن g متزايدة تماما على $]-\frac{1}{2};\frac{1}{2}]$ ومتناقصة تماما على $[\frac{1}{2};+\infty[$ ، مع $g(\frac{1}{2})=2\ln 2-1\approx 0{,}39$.

x	$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$2\ln 2-1$	↘	$-\infty$

(ب) $g(0)=2[0+\ln 1]=0$ ، إذن 0 حلّ للمعادلة، وهو الحل الوحيد في $]-\frac{1}{2};\frac{1}{2}]$ لأن g متزايدة تماما عليه.
على $[\frac{1}{2};+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما، و $g(1{,}2)\approx 0{,}048>0$ ، $g(1{,}3)\approx -0{,}038<0$ ، إذن $g(1{,}2)\times g(1{,}3)<0$ ، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}2<\alpha<1{,}3$.

(جـ) من جدول التغيرات:

x	$-\frac{1}{2}$		0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

التمرين 12: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{1}{x}-(\ln x)^2-\ln x-1$.

(C_g) المنحنى البياني الممثل لها كما هو مبيّن في الشكل المقابل:



أحسب $g(1)$ ثم استنتج بيانيا إشارة $g(x)$.

II) f الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1+\ln x}{1+x\ln x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ ، ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(1+x\ln x)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن $y=\left(\dfrac{e^2}{e-1}\right)x-\dfrac{e}{e-1}$ هي معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع حامل محور الفواصل، ثم أرسم المماس (T) والمنحنى (C_f).

4. عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $(e-1)f(x)=e^2x-me$ حلّين متمايزين.

حل التمرين 12

الجزء I: $g(1) = \frac{1}{1} - (\ln 1)^2 - \ln 1 - 1 = 1 - 0 - 0 - 1$ ، إذن $g(1) = 0$.
من الشكل: (C_g) يقطع محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة 1 ، ويقع فوقه على $]0;1[$ وتحته على $]1;+\infty[$:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	

الجزء II
ملاحظة تمهيدية: المقام لا ينعدم: نضع $\varphi(x) = x\ln x$ ، $\varphi'(x) = \ln x + 1$ تنعدم عند $\frac{1}{e}$ ، فـ φ تبلغ قيمتها الحدية الصغرى $\varphi\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$ ، إذن $1 + x\ln x \geqslant 1 - \frac{1}{e} > 0$.

1. عند 0: $\lim\limits_{x\to 0}(1+\ln x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0} x\ln x = 0$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0}(1 + x\ln x) = 1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -\infty$.
عند $+\infty$: نقسم البسط والمقام على $x\ln x$ (حيث $x > 1$):

$$f(x) = \frac{\frac{1}{x\ln x} + \frac{1}{x}}{\frac{1}{x\ln x} + 1} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{0+0}{0+1} = 0, \qquad \text{إذن} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0 .$$

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ مقارب عمودي لـ (C_f) ، والمستقيم $y = 0$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.
(أ) $f = \frac{u}{v}$ مع $u = 1 + \ln x$ ، $u' = \frac{1}{x}$ ، $v = 1 + x\ln x$ ، $v' = \ln x + 1$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1 + x\ln x) - (1+\ln x)(1+\ln x)}{(1+x\ln x)^2} = \frac{\frac{1}{x} + \ln x - 1 - 2\ln x - (\ln x)^2}{(1+x\ln x)^2}$$
$$= \frac{\frac{1}{x} - (\ln x)^2 - \ln x - 1}{(1+x\ln x)^2} = \frac{g(x)}{(1+x\ln x)^2}.$$

(ب) المقام موجب تماما، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تماما على $]0;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;+\infty[$ ، و $f(1) = \frac{1+0}{1+0} = 1$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	1	↘	0

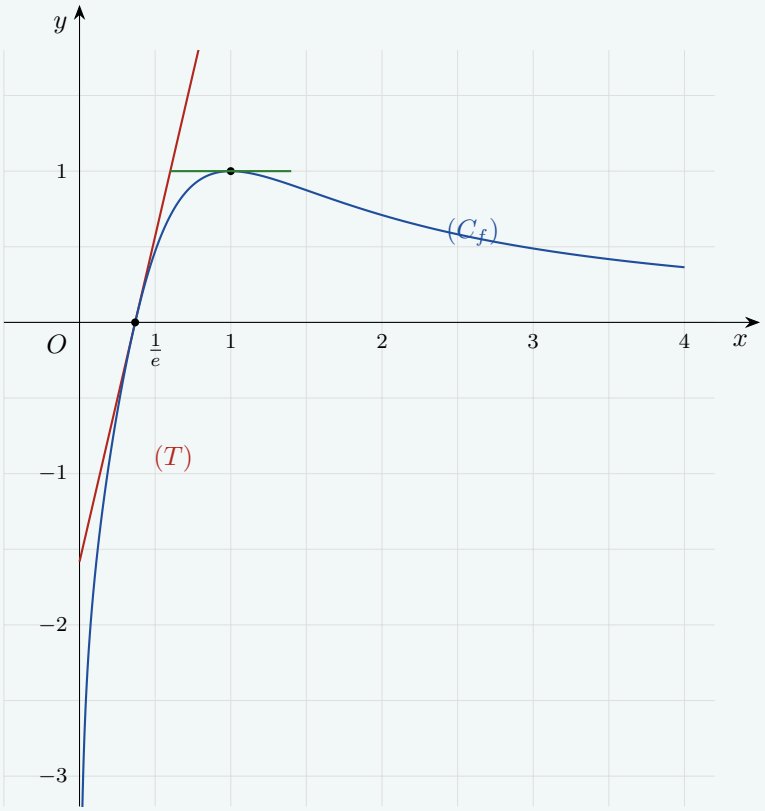
3. نقطة التقاطع مع محور الفواصل: $f(x) = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff x = e^{-1} = \frac{1}{e}$.

$1+\frac{1}{e}\ln\frac{1}{e}=1-\frac{1}{e}=\frac{e-1}{e}$ و $g\left(\frac{1}{e}\right)=e-(-1)^2-(-1)-1=e-1$ ، إذن:

$$f'\left(\frac{1}{e}\right)=\frac{e-1}{\left(\frac{e-1}{e}\right)^2}=\frac{e^2}{e-1}.$$

معادلة المماس: $y=f'\left(\frac{1}{e}\right)\left(x-\frac{1}{e}\right)+f\left(\frac{1}{e}\right)=\frac{e^2}{e-1}\left(x-\frac{1}{e}\right)+0$ ، أي:

$$(T):\ y=\left(\frac{e^2}{e-1}\right)x-\frac{e}{e-1}\qquad (\text{ميله}\approx 4{,}3).$$



4. $f(x)=\left(\frac{e^2}{e-1}\right)x-\frac{me}{e-1}\iff (e-1)f(x)=e^2x-me$ (لأن $e-1\neq 0$).
حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):\ y=\frac{e^2}{e-1}x-\frac{me}{e-1}$ الموازي لـ (T) ، وترتيبه إلى المبدأ $-\frac{me}{e-1}$ ، ومن أجل $m=1$ يكون $(D_1)=(T)$.
بيانيا (C_f) يقع تحت مماسه (T) ويمسه في نقطة واحدة، ولما يُسحب (T) نحو الأسفل يقطع (C_f) في نقطتين:

- إذا كان $m<1$: (D_m) فوق (T) ، لا توجد حلول.
- إذا كان $m=1$: حلّ مضاعف $x=\frac{1}{e}$.
- إذا كان $m>1$: (D_m) تحت (T) فيقطع (C_f) في نقطتين: حلّان متمايزان.

إذن: $m\in\left]1;+\infty\right[$.

التمرين 13: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1}{x-2}+\ln x$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (من اليسار) و $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (من اليمين) ثم فسّر النتائج بيانيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. نسمي (Γ) المنحنى البياني للدالة اللوغاريتمية النيبيرية ln في المعلم السابق.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمنحنى (Γ).

4. أرسم بعناية المنحنى (Γ) ثم المنحنى (C_f).

5. g الدالة المعرفة على $]-\infty;-1[\cup]-1;0[$ بـ: $g(x)=f(-2x)$. دون حساب عبارة $g(x)$ حدّد اتجاه تغيّر الدالة g.

حل التمرين 13

1.
(أ)

- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x-2}=-\dfrac{1}{2}$ و $\lim\limits_{x\to 0}\ln x=-\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=-\infty$.
- لما $x\to 2$ ، $x<2$: $x-2\to 0^-$ ومنه $\dfrac{1}{x-2}\to-\infty$ و $\ln x\to\ln 2$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=-\infty$.
- لما $x\to 2$ ، $x>2$: $x-2\to 0^+$ ومنه $\dfrac{1}{x-2}\to+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=+\infty$.

التفسير البياني: المستقيمان ذوا المعادلتين $x=0$ و $x=2$ مقاربان عموديان لـ (C_f).

(ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x-2}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها و:

$$f'(x)=-\frac{1}{(x-2)^2}+\frac{1}{x}=\frac{(x-2)^2-x}{x(x-2)^2}=\frac{x^2-5x+4}{x(x-2)^2}=\frac{(x-1)(x-4)}{x(x-2)^2}.$$

لأن $x(x-2)^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $(x-1)(x-4)$ (موجبة خارج الجذرين وسالبة بينهما).
f متزايدة تماما على $]0;1]$ و $[4;+\infty[$ ، ومتناقصة تماما على $[1;2[$ و $]2;4]$
$f(1)=\frac{1}{-1}+0=-1$ ، $f(4)=\frac{1}{2}+\ln 4\approx 1{,}89$.

x	0		1		2		4		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	$\frac{1}{2}+\ln 4$	$\nearrow$ $+\infty$

3.

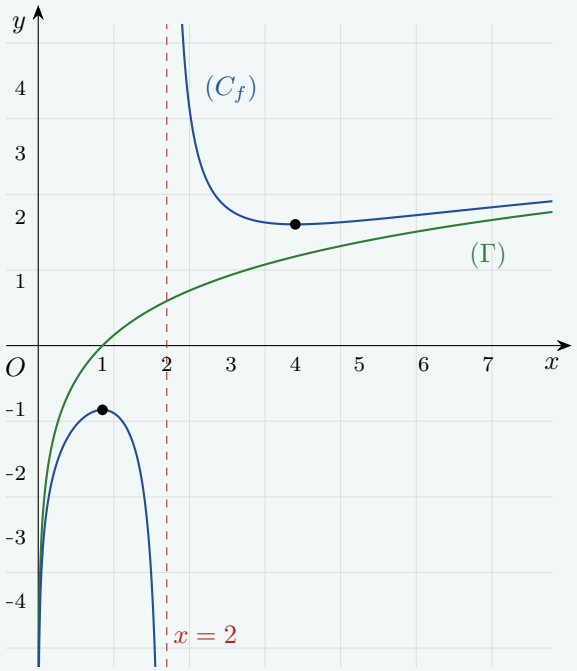
(أ) $f(x)-\ln x=\dfrac{1}{x-2}$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)=0$.

التفسير: المنحنيان (C_f) و (Γ) متقاربان بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-\ln x=\frac{1}{x-2}$ هي إشارة $x-2$:

x	0		2		$+\infty$
$f(x)-\ln x$	‖	$-$	‖	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Γ)	‖	(C_f) فوق (Γ)	

4. الرسم:



5. g مركّب الدالة $x \mapsto -2x$ متبوعة بـ f ، إذن: $g'(x) = -2f'(-2x)$ ، فإشارة $g'(x)$ عكس إشارة $f'(-2x)$.
من أجل $x < 0$ نضع $u = -2x > 0$:

- $x \in]-\infty;-2[\iff u \in]4;+\infty[$ إذن $f'(u) > 0$ و $g'(x) < 0$.
- $x \in]-2;-1[\iff u \in]2;4[$ إذن $f'(u) < 0$ و $g'(x) > 0$.
- $x \in]-1;-\frac{1}{2}[\iff u \in]1;2[$ إذن $f'(u) < 0$ و $g'(x) > 0$.
- $x \in]-\frac{1}{2};0[\iff u \in]0;1[$ إذن $f'(u) > 0$ و $g'(x) < 0$.

g متناقصة تماما على $[-2;-\infty[$ و $[-\frac{1}{2};0[$ ، ومتزايدة تماما على $[-2;-1]$ و $[-1;-\frac{1}{2}]$

التمرين 14: بكالوريا 2020 - الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - 1 - \dfrac{\ln x}{x^2}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، الوحدة 2cm.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا، ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x - 1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(جـ) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

2. g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x^3 - 1 + 2\ln x$.
(أ) بيّن أن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0;+\infty[$.

3.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^3}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

5. أنشئ (Δ) ، (T) و (C_f).

6. h الدالة العددية المعرفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ: $h(x) = -|x| + 1 + \dfrac{\ln|x|}{x^2}$.
(أ) بيّن أن h دالة زوجية.

(ب) اشرح كيف يتم إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f). (لا يُطلب إنشاء (C_h)).

حل التمرين 14

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty$ ومنه $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln x}{x^2}=-\infty$ ، و $x-1\to -1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

عند $+\infty$: $\frac{\ln x}{x^2}=\frac{\ln x}{x}\cdot\frac{1}{x}\to 0\times 0=0$ و $x-1\to+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) $f(x)-(x-1)=-\dfrac{\ln x}{x^2}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{\ln x}{x^2}\right)=0$ ، إذن

$(\Delta): y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(جـ) إشارة $f(x)-(x-1)=-\frac{\ln x}{x^2}$ هي إشارة $-\ln x$ (لأن $x^2>0$):

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;0)$	(C_f) تحت (Δ)	

2.

(أ) $g'(x)=3x^2+\frac{2}{x}$ ، ومن أجل $x>0$: $3x^2>0$ و $\frac{2}{x}>0$ ، إذن $g'(x)>0$ و g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

(ب) $g(1)=1-1+2\ln 1=0$. لأن g متزايدة تماما:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

3.

(أ) $\left(\dfrac{\ln x}{x^2}\right)'=\dfrac{\frac{1}{x}\cdot x^2-2x\ln x}{x^4}=\dfrac{1-2\ln x}{x^3}$ ، إذن:

$$f'(x)=1-\frac{1-2\ln x}{x^3}=\frac{x^3-1+2\ln x}{x^3}=\frac{g(x)}{x^3}.$$

(ب) $x^3>0$ ، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;1]$ ومتزايدة تماما على $[1;+\infty[$ ، و $f(1)=0$.

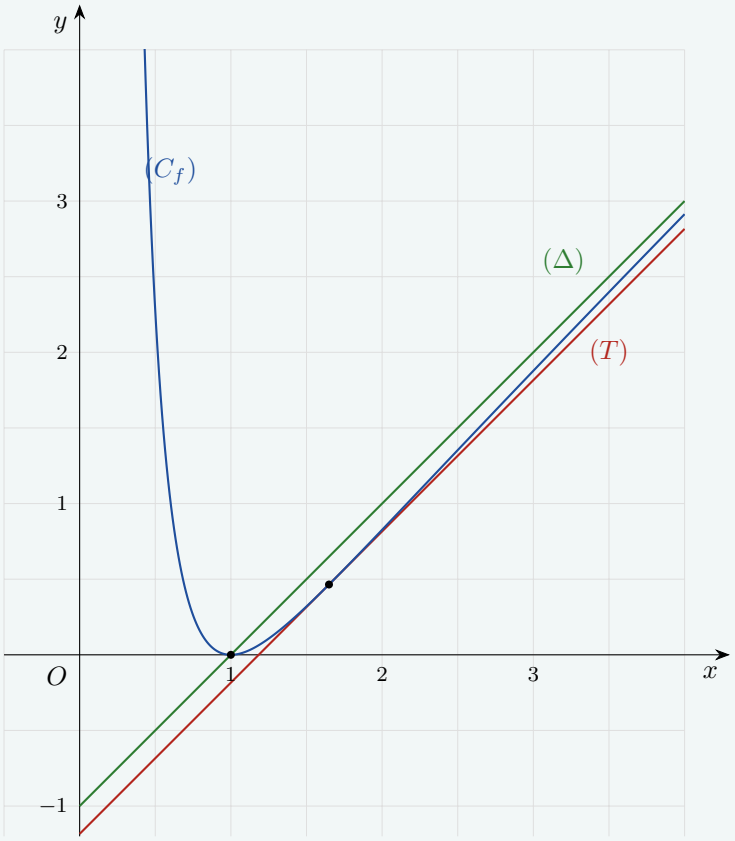
x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

4. $(\Delta) \parallel (T)$ معناه أن ميل (T) يساوي 1:

$$f'(x)=1 \iff \frac{x^3-1+2\ln x}{x^3}=1 \iff -1+2\ln x=0 \iff \ln x=\frac{1}{2} \iff x=\sqrt{e}.$$

$f(\sqrt{e})=\sqrt{e}-1-\frac{\frac{1}{2}}{e}=\sqrt{e}-1-\frac{1}{2e}$ ، ومنه: $y=1\cdot(x-\sqrt{e})+\sqrt{e}-1-\frac{1}{2e}$ أي $(T):\ y=x-1-\dfrac{1}{2e}$.

5. الرسم (الوحدة 2cm):



6.

(أ) مجموعة التعريف متناظرة بالنسبة لـ 0 ، ومن أجل كل $x \neq 0$: $|-x|=|x|$ و $(-x)^2=x^2$ ، إذن $h(-x)=h(x)$: h دالة زوجية.

(ب) من أجل $x>0$: $h(x)=-x+1+\frac{\ln x}{x^2}=-\left(x-1-\frac{\ln x}{x^2}\right)=-f(x)$.

إذن على $]0;+\infty[$ ، (C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل، ثم نكمل الجزء الخاص بـ $]-\infty;0[$ بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب (لأن h زوجية).

التمرين 15: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول

I) الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2x^3-2x^2+3x-2$.

1. بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2.
(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α يحقق: $0,7<\alpha<0,8$.
(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=2x-1+\ln\left(1+\dfrac{1-x}{x^2}\right)$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.
(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x(x^2-x+1)}$.
(ب) استنتج أن f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;0[$ و $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0;\alpha]$.
(جـ) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) في النقطة A ذات الفاصلة 2 ، ثم أكتب معادلة له.

5. بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β تحقق: $-0,5<\beta<-0,4$.

6. أرسم (Δ) ، (T) والمنحنى (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx 0,87$).

حل التمرين 15

الجزء I

1. $g'(x)=6x^2-4x+3$ ، مميزه $\Delta'=(-2)^2-6\times 3=-14<0$ ، إذن $g'(x)$ له إشارة معامل x^2 أي $g'(x)>0$ من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2.
(أ) g مستمرة ومتزايدة تماما على $[0,7;0,8]$ و: $g(0,7)=-0,194<0$ ، $g(0,8)=0,144>0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0,7;0,8[$ ، وهو وحيد في $\mathbb{R}$ لأن g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$: $0,7<\alpha<0,8$.
(ب)

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء II

ملاحظة: $1+\frac{1-x}{x^2}=\frac{x^2-x+1}{x^2}$ و $x^2-x+1>0$ دائما (مميزه $-3<0$) ، إذن $f(x)=2x-1+\ln(x^2-x+1)-\ln(x^2)$.

1.

(أ) لما $x\to 0$: $1-x\to 1$ و $x^2\to 0^+$ ، إذن $\frac{1-x}{x^2}\to+\infty$ ومنه $\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)\to+\infty$ ، و $2x-1\to -1$:
$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) $\frac{1-x}{x^2}=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}\to 0$ عند $\pm\infty$ ، إذن $\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)\to\ln 1=0$ ، ومنه: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ و
$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2.

(أ) باستعمال الكتابة السابقة:

$$f'(x)=2+\frac{2x-1}{x^2-x+1}-\frac{2}{x}=\frac{2x(x^2-x+1)+x(2x-1)-2(x^2-x+1)}{x(x^2-x+1)}.$$

البسط: $g(x)=2x^3-2x^2+2x+2x^2-x-2x^2+2x-2=2x^3-2x^2+3x-2$ ، إذن $f'(x)=\frac{g(x)}{x(x^2-x+1)}$.

(ب) لأن $x^2-x+1>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $\frac{g(x)}{x}$:

- على $]-\infty;0[$: $g(x)<0$ (لأن $x<\alpha$) و $x<0$ إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما.
- على $]0;\alpha[$: $g(x)<0$ و $x>0$ إذن $f'(x)<0$: f متناقصة تماما.
- على $]\alpha;+\infty[$: $g(x)>0$ و $x>0$ إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما.

(ج)

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3. $f(x)-(2x-1)=\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)=0$ ، إذن
$(\Delta): y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $\pm\infty$.

الوضعية: $1+\frac{1-x}{x^2}>1\iff\frac{1-x}{x^2}>0\iff x<1$ $\iff\ln\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right)>0$.

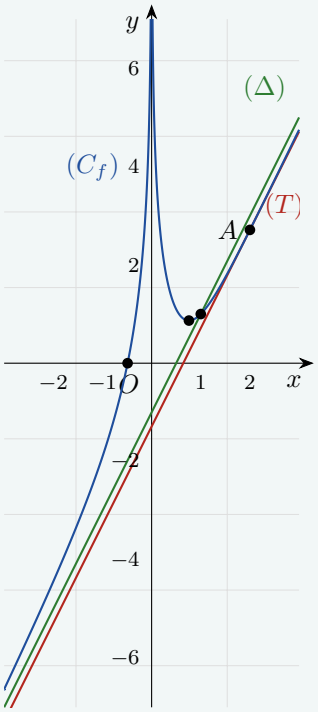
x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f(x)-(2x-1)$	$+$		$+$	0		$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;1)$		(C_f) تحت (Δ)	

4. $f'(2)=\dfrac{g(2)}{2(4-2+1)}=\dfrac{16-8+6-2}{6}=\dfrac{12}{6}=2$ وهو ميل (Δ) ، إذن المماس في A موازٍ لـ (Δ).

$f(2)=3+\ln\left(1-\frac{1}{4}\right)=3+\ln\frac{3}{4}$ ، ومنه $y=2(x-2)+3+\ln\frac{3}{4}$: $(T):\ y=2x-1+\ln\dfrac{3}{4}$.

5. على $]-\infty;0[$ f مستمرة ومتزايدة تماما وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$ ، و: $f(-0,5)=-2+\ln 7\approx -0,05<0$ ، $f(-0,4)=-1,8+\ln 9,75\approx 0,48>0$. إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد حل وحيد $\beta\in]-0,5;-0,4[$.
على $]0;+\infty[$: القيمة الحدية الصغرى لـ f هي $f(\alpha)\approx 0,87>0$ ، إذن $f(x)>0$ ولا يوجد تقاطع.
إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $-0,5<\beta<-0,4$.

6. الرسم:



التمرين 16: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

I) g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{2x^2-2x-1}{x^2}+\ln x$.

1. بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1,2<\alpha<1,3$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(\frac{1}{x}-2-\ln x\right)e^{-x}$.
(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ، ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

(ب) فسّر النتيجتين السابقتين بيانيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f'(x)=\frac{g(x)}{e^x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

3. أنشئ المنحنى (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx -0,4$ و $f(0,65)\approx 0$).

حل التمرين 16

الجزء I

1. نكتب $g(x)=2-\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}+\ln x$ ، إذن:

$$g'(x)=\frac{2}{x^2}+\frac{2}{x^3}+\frac{1}{x}=\frac{x^2+2x+2}{x^3}.$$

$x^2+2x+2=(x+1)^2+1>0$ و $x^3>0$ ، إذن $g'(x)>0$: g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2.

(أ) g مستمرة ومتزايدة تماما على $[1,2;1,3]$ ، و $g(1,2)\approx -0,18<0$ ، $g(1,3)\approx 0,13>0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة: المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha\in]1,2;1,3[$.

(ب)

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء II

1.

(أ) لما $x\to 0$: $\frac{1}{x}\to+\infty$ و $-\ln x\to+\infty$ ، إذن $\frac{1}{x}-2-\ln x\to+\infty$ ، و $e^{-x}\to 1$: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$.

لما $x\to+\infty$: نكتب $f(x)=\left(\frac{1}{x}-2\right)e^{-x}-\frac{\ln x}{x}\cdot\frac{x}{e^x}$. لدينا $\left(\frac{1}{x}-2\right)\to -2$ و $e^{-x}\to 0$ ، $\frac{\ln x}{x}\to 0$ و $\frac{x}{e^x}\to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

(ب) المستقيم $x=0$ مقارب عمودي لـ (C_f) ، والمستقيم $y=0$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.

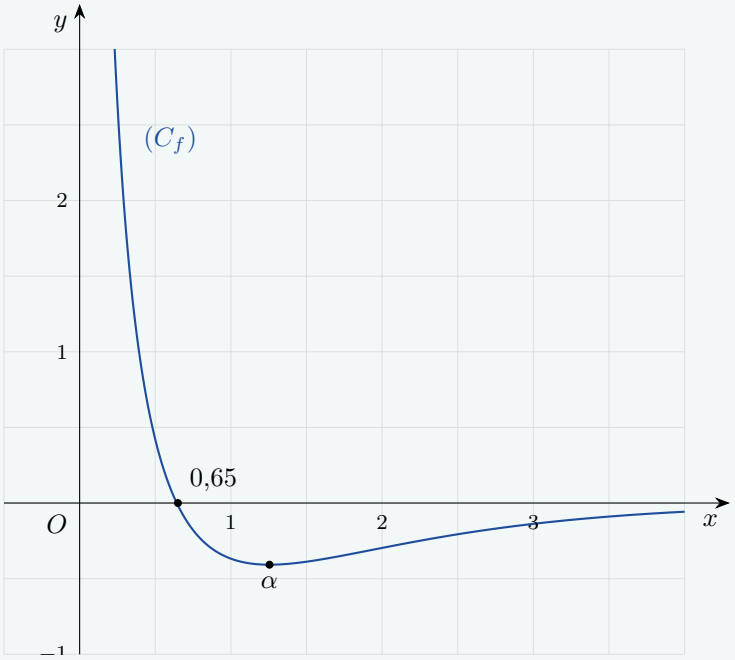
(أ) $f=u\cdot v$ مع $u=\frac{1}{x}-2-\ln x$ ، $v=e^{-x}$ و $u'=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}$ ، $v'=-e^{-x}$:

$$f'(x)=\Big(-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}\Big)e^{-x}-\Big(\frac{1}{x}-2-\ln x\Big)e^{-x}=e^{-x}\Big(2-\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}+\ln x\Big)=\frac{g(x)}{e^x}.$$

(ب) $e^x>0$ ، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	0

3. الرسم ($f(\alpha)\approx -0{,}4$ ، (C_f) يقطع محور الفواصل عند $x\approx 0{,}65$ ، ويقترب من محور الفواصل من الأسفل عند $+\infty$):



التمرين 17: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=((\ln x)^2-3)\ln x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{3(-1+\ln x)(1+\ln x)}{x}$.

(ب) حلّ في المجال $]0;+\infty[$ المتراجحة ذات المجهول x: $(-1+\ln x)(1+\ln x)>0$.

(جـ) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]0;e^{-1}]$ و $[e;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[e^{-1};e]$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

(ب) عيّن فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.

(جـ) أرسم (T) و (C_f) على المجال $]0;e^2]$.

4. h الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=\left((\ln x)^2-3\right)|\ln x|$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.
اشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ، ثم أرسمه على المجال $]0;e^2]$.

حل التمرين 17

1.

(أ) لما $x\to 0$: $\ln x\to-\infty$ ومنه $(\ln x)^2-3\to+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=(+\infty)(-\infty)=-\infty$.
التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) لما $x\to+\infty$: $\ln x\to+\infty$ و $(\ln x)^2-3\to+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $f(x)=(\ln x)^3-3\ln x$ ، إذن:

$$f'(x)=3(\ln x)^2\cdot\frac{1}{x}-\frac{3}{x}=\frac{3\left((\ln x)^2-1\right)}{x}=\frac{3(-1+\ln x)(1+\ln x)}{x}.$$

(ب) نضع $t=\ln x$: $t<-1$ أو $t>1$ $\iff$ $(t-1)(t+1)>0$ ، أي $\ln x<-1$ أو $\ln x>1$ ، أي $x<e^{-1}$ أو $x>e$:

$$S=\left]0;e^{-1}\right[\cup]e;+\infty[$$

(جـ) لأن $\frac{3}{x}>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $(-1+\ln x)(1+\ln x)$: موجبة على $]0;e^{-1}[$ و $]e;+\infty[$ ، وسالبة على $]e^{-1};e[$ ، ومنه النتيجة المطلوبة.
$f(e^{-1})=(1-3)(-1)=2$ ، $f(e)=(1-3)\times 1=-2$.

x	0		e^{-1}		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

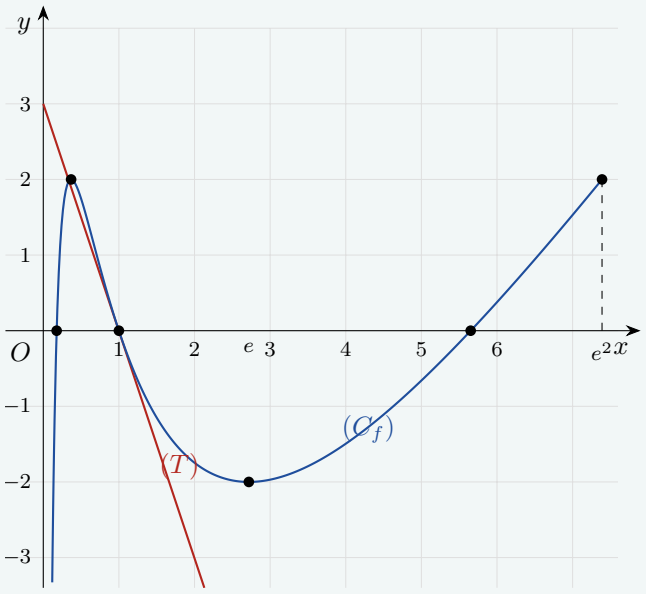
3.

(أ) $f(1)=(0-3)\times 0=0$ و $f'(1)=\frac{3(-1)(1)}{1}=-3$ ، إذن $y=-3(x-1)+0$: $(T):\ y=-3x+3$.

(ب) $\ln x=0 \iff f(x)=0$ أو $\ln x=0$ $\iff (\ln x)^2=3$ أو $\ln x=\sqrt{3}$ أو $\ln x=-\sqrt{3}$:

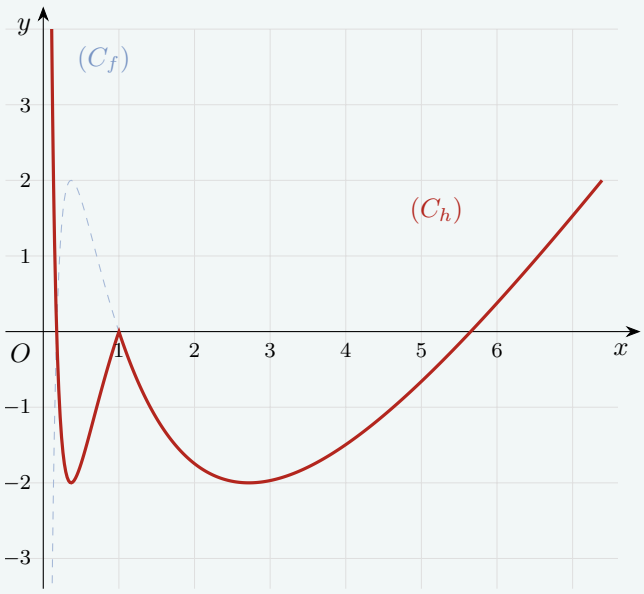
$$x=1 \quad ; \quad x=e^{\sqrt{3}}\approx 5{,}65 \quad ; \quad x=e^{-\sqrt{3}}\approx 0{,}18$$

(جـ) الرسم ($f(e^2)=(4-3)\times 2=2$):



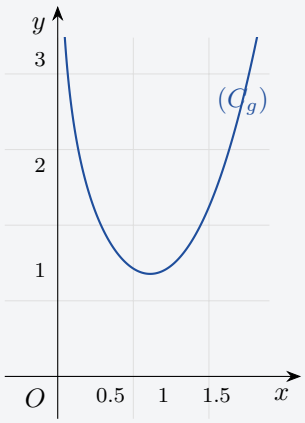
4. شرح:

- إذا كان $x\in[1;+\infty[$: $\ln x\geqslant 0$ إذن $|\ln x|=\ln x$ و $h(x)=f(x)$: (C_h) ينطبق على (C_f).
- إذا كان $x\in]0;1[$: $\ln x<0$ إذن $|\ln x|=-\ln x$ و $h(x)=-f(x)$: (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.



التمرين 18: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني

I) g الدالة المعرّفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{2}-\ln x$ ، و (C_g) تمثيلها البياني كما في الشكل.



بقراءة بيانية، عيّن إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x-\frac{\ln x}{x^2}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 2cm).

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{-2g(x)}{x^3}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(جـ) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}70<\alpha<0{,}71$.

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه (-1) ، يُطلب تعيين معادلة له.

5.

(أ) أرسم كلا من (Δ) ، (T) و (C_f).

(ب) m وسيط حقيقي، عيّن بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة $\frac{\ln x}{x^2} = m$ حلّين مختلفين.

ملاحظة

في نص المجلة كُتبت الدالة $f(x) = x - \frac{\ln x}{x^2}$ ، وهذا لا يتوافق مع المعطى $f'(x) = \frac{-2g(x)}{x^3}$ ولا مع وجود مماس معامل توجيهه (-1) ولا مع المجال $]0{,}70\,;0{,}71[$ للحل α. العبارة الصحيحة المتوافقة مع كل الأسئلة هي $f(x) = -x - \frac{\ln x}{x^2}$ وقد اعتمدناها. كما أضفنا $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ في السؤال 1 (سقطت من النص).

حل التمرين 18

الجزء I: المنحنى (C_g) يقع كليا فوق محور الفواصل، إذن: $g(x) > 0$ من أجل كل $x \in]0;+\infty[$.

الجزء II

1. لما $x \to 0$: $\frac{\ln x}{x^2} \to -\infty$ (لأن $\ln x \to -\infty$ و $\frac{1}{x^2} \to +\infty$) ، إذن: $-\frac{\ln x}{x^2} \to +\infty$: $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = +\infty$.

لما $x \to +\infty$: $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \cdot \frac{1}{x} \to 0$ و $-x \to -\infty$: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$.

2.

(أ) $\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{1-2\ln x}{x^3}$ ، إذن:

$$f'(x) = -1 - \frac{1-2\ln x}{x^3} = \frac{-x^3-1+2\ln x}{x^3} = \frac{-2\left(\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{2}-\ln x\right)}{x^3} = \frac{-2g(x)}{x^3}.$$

(ب) $g(x) > 0$ و $x^3 > 0$ ، إذن $f'(x) < 0$: f متناقصة تماما على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$-\infty$

(جـ) f مستمرة ومتناقصة تماما على $[0{,}70\,;0{,}71]$ ، و $f(0{,}70) \approx 0{,}028 > 0$ ، $f(0{,}71) \approx -0{,}031 < 0$.
حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α (وحيد على $]0;+\infty[$ لأن f رتيبة تماما): $0{,}70 < \alpha < 0{,}71$.

3.

(أ) $f(x)-(-x)=-\dfrac{\ln x}{x^2}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{\ln x}{x^2}\right)=0$ ، إذن $(\Delta):\ y=-x$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $-\frac{\ln x}{x^2}$ هي إشارة $-\ln x$:-

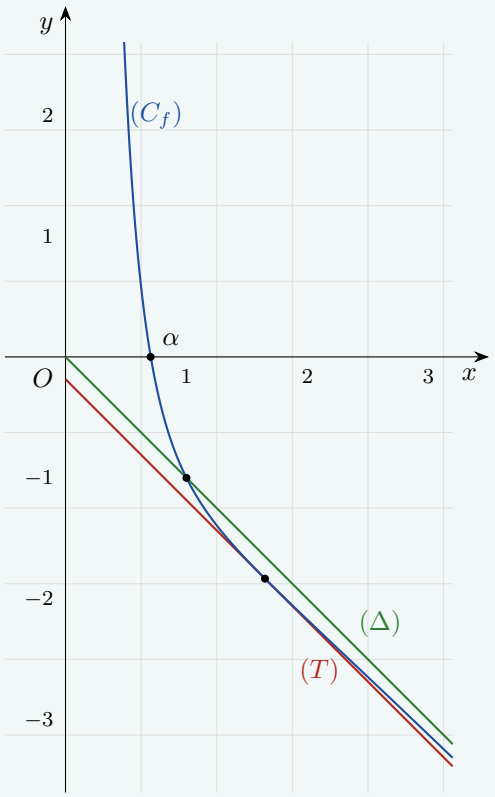
x	0		1		$+\infty$
$f(x)+x$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;-1)$	(C_f) تحت (Δ)	

4. $f'(x)=-1 \iff \dfrac{-x^3-1+2\ln x}{x^3}=-1 \iff -x^3-1+2\ln x=-x^3 \iff \ln x=\dfrac{1}{2} \iff x=\sqrt{e}$.

$f(\sqrt{e})=-\sqrt{e}-\dfrac{1}{2e}$ ، ومنه $y=-(x-\sqrt{e})-\sqrt{e}-\dfrac{1}{2e}$: $(T):\ y=-x-\dfrac{1}{2e}$.

5.

(أ) الرسم ($\frac{1}{2e}\approx 0{,}18$):



(ب) $f(x)=-x-m \iff -x-\dfrac{\ln x}{x^2}=-x-m \iff \dfrac{\ln x}{x^2}=m$.

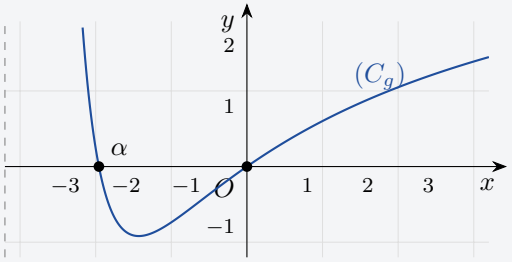
الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (D_m) : $y=-x-m$ الموازي لـ (Δ). لدينا $(D_0)=(\Delta)$ و $(D_{\frac{1}{2e}})=(T)$ ، وبيانيا (C_f) يقع فوق (T) ويمسه عند $x=\sqrt{e}$:

- إذا كان $m\leqslant 0$: (D_m) يقطع (C_f) في نقطة واحدة: حلّ وحيد.
- إذا كان $0<m<\frac{1}{2e}$: (D_m) محصور بين (Δ) و (T) فيقطع (C_f) في نقطتين: حلّان مختلفان.
- إذا كان $m=\frac{1}{2e}$: حلّ وحيد $\sqrt{e}$ ، وإذا كان $m>\frac{1}{2e}$: لا توجد حلول.

إذن: $m\in\left]0;\frac{1}{2e}\right[$.

التمرين 19: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية المعرّفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2+(x^2+8x)\ln(x+4)}{(x+4)^2}$.
تمثيلها البياني (C_g) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و 0 كما في الشكل المقابل.



1. بقراءة بيانية حدّد إشارة $g(x)$ على $]-4;+\infty[$.
2. تحقّق أنّ $-2{,}5<\alpha<-2{,}4$.

II) f الدالة المعرّفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2\ln(x+4)}{x+4}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-4} f(x)$ وبيّن أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.
2. (أ) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-4;+\infty[$: $f'(x)=g(x)$.
   (ب) استنتج اتّجاه تغيّر الدالّة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.
3. (أ) عيّن فاصلتي نقطتي تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.
   (ب) أحسب $f(2)$ ، $f(4)$ ثمّ ارسم (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\approx 1{,}7$).
4. عيّن قيم العدد الحقيقي الموجب تماما m حتّى يكون للمعادلة $f(x)=\ln(m)$ ثلاثة حلول مختلفة.
5. h الدالّة المعرّفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $h(x)=\dfrac{(x^2+1)\ln(x+4)}{x+4}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني.

(أ) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $[-3;0]$: $h(x)-f(x)\geqslant 0$.

حل التمرين 19

الجزء I

1. من الشكل:

x	-4		α		0		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

2. g مستمرة على $[-2{,}5;-2{,}4]$ ، و $g(-2{,}5)\approx 0{,}30>0$ ، $g(-2{,}4)\approx -0{,}22<0$ ، إذن $g(-2{,}5)\times g(-2{,}4)<0$ ، وبما أن (C_g) يقطع محور الفواصل مرة واحدة على $]-4;0[$ فإن $-2{,}5<\alpha<-2{,}4$.

الجزء II

1. لما $x\to -4$ ($x>-4$): $x^2\to 16$ ، $\ln(x+4)\to -\infty$ و $x+4\to 0^+$ ، إذن $\lim\limits_{x\to -4} f(x)=-\infty$ ، والمستقيم $x=-4$ مقارب عمودي لـ (C_f).

لما $x\to +\infty$: $f(x)=\dfrac{x^2}{x+4}\cdot\ln(x+4)$ مع $\dfrac{x^2}{x+4}=\dfrac{x}{1+\frac{4}{x}}\to +\infty$ و $\ln(x+4)\to +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $f=\frac{u}{v}$ مع $u=x^2\ln(x+4)$ ، $u'=2x\ln(x+4)+\frac{x^2}{x+4}$ ، $v=x+4$ ، $v'=1$:

$$f'(x)=\frac{\left[2x\ln(x+4)+\frac{x^2}{x+4}\right](x+4)-x^2\ln(x+4)}{(x+4)^2}=\frac{(2x^2+8x)\ln(x+4)+x^2-x^2\ln(x+4)}{(x+4)^2}$$
$$=\frac{x^2+(x^2+8x)\ln(x+4)}{(x+4)^2}=g(x).$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تماما على $[\alpha;0]$ و $[0;+\infty[$ ، ومتناقصة تماما على $]-4;\alpha]$. و $f(0)=0$.

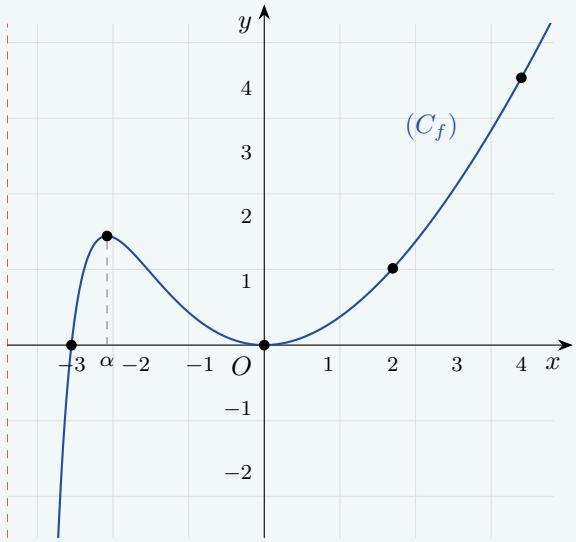
x	-4		α		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

3.

(أ) $x=0\iff x^2\ln(x+4)=0\iff f(x)=0$ أو $x=0$ $\iff \ln(x+4)=0$ أو $x=-3$.

$x=0\ ;\ x=-3$.

(ب) $f(2)=\dfrac{4\ln 6}{6}=\dfrac{2}{3}\ln 6\approx 1{,}19$ ، $f(4)=\dfrac{16\ln 8}{8}=2\ln 8=6\ln 2\approx 4{,}16$.



4. حلول $f(x)=\ln m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=\ln m$. من جدول التغيرات يكون ثلاثة حلول مختلفة (واحد في كل من $]-4;\alpha[$ ، $]\alpha;0[$ ، $]0;+\infty[$) إذا وفقط إذا كان:

$$0<\ln m<f(\alpha)\iff e^0<m<e^{f(\alpha)}\iff 1<m<e^{f(\alpha)}\qquad \left(e^{f(\alpha)}\approx 5{,}5\right).$$

5.

(أ) $h(x)-f(x)=\dfrac{(x^2+1-x^2)\ln(x+4)}{x+4}=\dfrac{\ln(x+4)}{x+4}$.

من أجل $x\in[-3;0]$: $1\leqslant x+4\leqslant 4$ ومنه $\ln(x+4)\geqslant \ln 1=0$ و $x+4>0$ ، إذن $h(x)-f(x)\geqslant 0$.

التمرين 20: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول

I) الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x-2-4\ln x$.

1. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g وشكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) احسب $g(1)$ ثم بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[3{,}5;3{,}6]$.

(ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x^2+2x-4x\ln x$ من أجل $x>0$ و $f(0)=0$.
(C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ ($x>0$) ، فسّر النتيجة هندسيا واحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل $x>0$: $f'(x)=g(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف A ، يُطلب تعيين إحداثييها.

(ب) عيّن معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 2.

(جـ) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)=m$ ثلاثة حلول.

4. ارسم (T) و (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\simeq 1{,}7$).

حل التمرين 20

الجزء I

1. $g'(x)=2-\frac{4}{x}=\frac{2(x-2)}{x}$ ، إشارتها إشارة $x-2$ (لأن $x>0$).

النهايات: $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=+\infty$ (لأن $-4\ln x\to+\infty$) ، و $g(x)=x\left(2-\frac{2}{x}-4\frac{\ln x}{x}\right)$ مع $\frac{\ln x}{x}\to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

$g(2)=2-4\ln 2\approx -0{,}77$. g متناقصة تماما على $]0;2]$ ومتزايدة تماما على $[2;+\infty[$.

x	0		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	$2-4\ln 2$	↗	$+\infty$

2.

(أ) $g(1)=2-2-4\ln 1=0$ ، وهو الحل الوحيد على $]0;2]$ لأن g متناقصة تماما عليه.

على $[2;+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تماما، و $g(3{,}5)\approx -0{,}011<0$ ، $g(3{,}6)\approx 0{,}076>0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha\in[3{,}5;3{,}6]$ (إضافة إلى الحل 1).

(ب)

x	0		1		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

الجزء II

1. من أجل $x>0$: $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{f(x)}{x}=x+2-4\ln x$ ، و $-4\ln x\to+\infty$ لما $x\to 0$ ، إذن:

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=+\infty$$

التفسير: f غير قابلة للاشتقاق عند 0 ، و (C_f) يقبل عند المبدأ O نصف مماس عمودي (موازٍ لمحور التراتيب).

عند $+\infty$: $f(x)=x^2\left(1+\frac{2}{x}-4\frac{\ln x}{x}\right)$ ، والقوس يؤول إلى 1 ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2. $f'(x)=2x+2-4\left(\ln x+x\cdot\frac{1}{x}\right)=2x+2-4\ln x-4=2x-2-4\ln x=g(x)$.
إشارة f' هي إشارة g: f متزايدة تماما على $[0;1]$ و $[\alpha;+\infty[$ ، ومتناقصة تماما على $[1;\alpha]$.
$f(1)=1+2-0=3$. ولأن $g(\alpha)=0$ أي $\ln\alpha=\frac{\alpha-1}{2}$ فإن $f(\alpha)=\alpha^2+2\alpha-2\alpha(\alpha-1)=-\alpha^2+4\alpha\approx$ 1,7.

x	0		1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	3	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

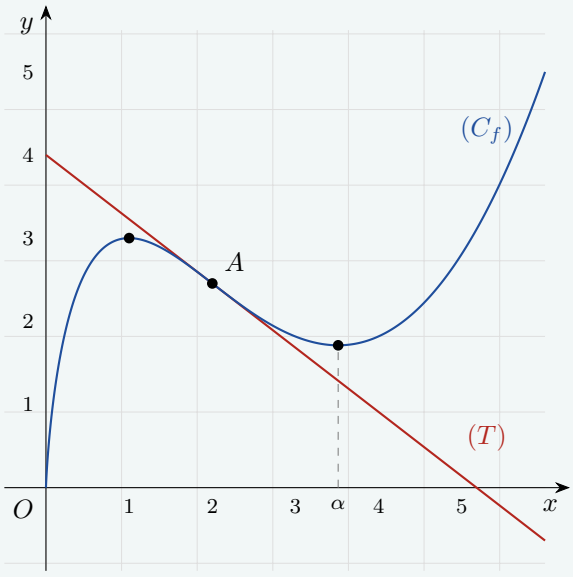
3.
(أ) $f''(x)=g'(x)=\frac{2(x-2)}{x}$ تنعدم عند $x=2$ مغيّرة إشارتها (سالبة قبلها وموجبة بعدها) ، إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها 2: $f(2)=4+4-8\ln 2=8-8\ln 2$ ، ومنه $A(2;\ 8-8\ln 2)\approx(2;\ 2{,}45)$.

(ب) $f'(2)=g(2)=2-4\ln 2$ ، إذن $y=(2-4\ln 2)(x-2)+8-8\ln 2=(2-4\ln 2)x-4+8\ln 2+8-8\ln 2$:

$$(T):\ y=(2-4\ln 2)x+4$$

(جـ) حلول $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$. من جدول التغيرات ($f(0)=0<f(\alpha)$): تقبل المعادلة ثلاثة حلول (في $]0;1[$ ، $]1;\alpha[$ و $]\alpha;+\infty[$) إذا وفقط إذا كان $f(\alpha)<m<3$.

4. الرسم:



2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 21: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g دالة معرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x+\ln x$.

1. أحسب نهاية الدالة g عندما يؤول x إلى $+\infty$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة g.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$ فإن: $g(x)\neq 0$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{6\ln x}{2x+\ln x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أنه يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x)=\dfrac{6\frac{\ln x}{x}}{2+\frac{\ln x}{x}}$ من أجل كل $x\in]1;+\infty[$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. ماذا تستنتج؟

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. ما هي قيم العدد الحقيقي k بحيث تقبل المعادلة $f(x)=k$ حلين متمايزين؟

4. أكتب معادلة لـ (Δ_1) مماس المنحنى (C_f) في النقطة التي فاصلتها 1.

5. لتكن الدالة h المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $h(x)=f\left(e^x\right)$، و(C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) شكّل جدول تغيرات الدالة h.

(ب) أكتب معادلة لـ (Δ_2) مماس المنحنى (C_h) في النقطة التي فاصلتها 1.

6. أرسم كلا من: (Δ_1)، (Δ_2)، (C_f) و(C_h).

حل التمرين 21

الجزء الأول:

1. لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}2x=+\infty$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$، إذن بالجمع: $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

2. الدالة g قابلة للاشتقاق على $]1;+\infty[$ و: $g'(x)=2+\dfrac{1}{x}$.

بما أن $x>0$ فإن $\dfrac{1}{x}>0$، إذن $g'(x)>0$، ومنه g متزايدة تماما على $]1;+\infty[$.

x	1	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	
$g(x)$	2	$+\infty$

3. g متزايدة تماما على $[1;+\infty[$، إذن من أجل كل $x \geqslant 1$: $g(x) \geqslant g(1) = 2$، أي $g(x) > 0$، ومنه $g(x) \neq 0$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) من أجل $x \in [1;+\infty[$ لدينا $x > 0$، نقسم البسط والمقام على x:

$$f(x) = \frac{6\ln x}{2x + \ln x} = \frac{\frac{6\ln x}{x}}{\frac{2x}{x} + \frac{\ln x}{x}} = \frac{6\,\frac{\ln x}{x}}{2 + \frac{\ln x}{x}}.$$

(ب) نعلم أن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$، إذن البسط يؤول إلى 0 والمقام إلى 2، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

نستنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا أفقيا معادلته $y = 0$ (حامل محور الفواصل) بجوار $+\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على $[1;+\infty[$ (لأن $2x + \ln x = g(x) > 0$)، ومن أجل كل $x \geqslant 1$:

$$f'(x) = 6 \cdot \frac{\frac{1}{x}(2x + \ln x) - \ln x\left(2 + \frac{1}{x}\right)}{(2x + \ln x)^2} = 6 \cdot \frac{2 + \frac{\ln x}{x} - 2\ln x - \frac{\ln x}{x}}{(2x + \ln x)^2} = \frac{12(1 - \ln x)}{(2x + \ln x)^2}.$$

المقام موجب تماما، إذن إشارة $f'(x)$ من إشارة $1 - \ln x$:

- $1 - \ln x > 0 \iff x < e$، إذن f متزايدة تماما على $[1;e]$.
- $1 - \ln x < 0 \iff x > e$، إذن f متناقصة تماما على $[e;+\infty[$.

$f(1) = \dfrac{0}{2} = 0$ و$f(e) = \dfrac{6}{2e+1} \approx 0{,}93$.

x	1		e		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$\frac{6}{2e+1}$	↘	0

3. حلول المعادلة $f(x) = k$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم ذي المعادلة $y = k$.

- على $[1;e]$: f مستمرة ومتزايدة تماما من 0 إلى $\frac{6}{2e+1}$، إذن كل $k \in \left]0;\frac{6}{2e+1}\right[$ له سابقة وحيدة في $]1;e[$.
- على $[e;+\infty[$: f مستمرة ومتناقصة تماما من $\frac{6}{2e+1}$ نحو 0 (دون أن تبلغه)، إذن كل $k \in \left]0;\frac{6}{2e+1}\right[$ له سابقة وحيدة في $]e;+\infty[$.
- من أجل $k = 0$ أو $k = \frac{6}{2e+1}$ يوجد حل وحيد، وفي غير ذلك لا يوجد حل.

إذن تقبل المعادلة حلين متمايزين إذا وفقط إذا: $k \in \left]0; \dfrac{6}{2e+1}\right[$.

4. $f(1)=0$ و$f'(1)=\dfrac{12(1-0)}{(2+0)^2}=3$، إذن $(\Delta_1): y=f'(1)(x-1)+f(1)$، أي $(\Delta_1): \ y=3x-3$.

5.

(أ) $h(x)=f(e^x)$، من أجل $x \geqslant 1$ لدينا $e^x \geqslant e > 1$، إذن h معرفة وقابلة للاشتقاق على $[1;+\infty[$ و:

$$h'(x)=(e^x)' \cdot f'(e^x)=e^x f'(e^x).$$

بما أن $e^x > 0$، فإشارة $h'(x)$ من إشارة $f'(e^x)$. ولما كان $e^x \geqslant e$ و$f' \leqslant 0$ على $[e;+\infty[$ (تنعدم فقط عند e) فإن $h'(x) \leqslant 0$ وتنعدم فقط عند $x=1$، إذن h متناقصة تماما على $[1;+\infty[$.

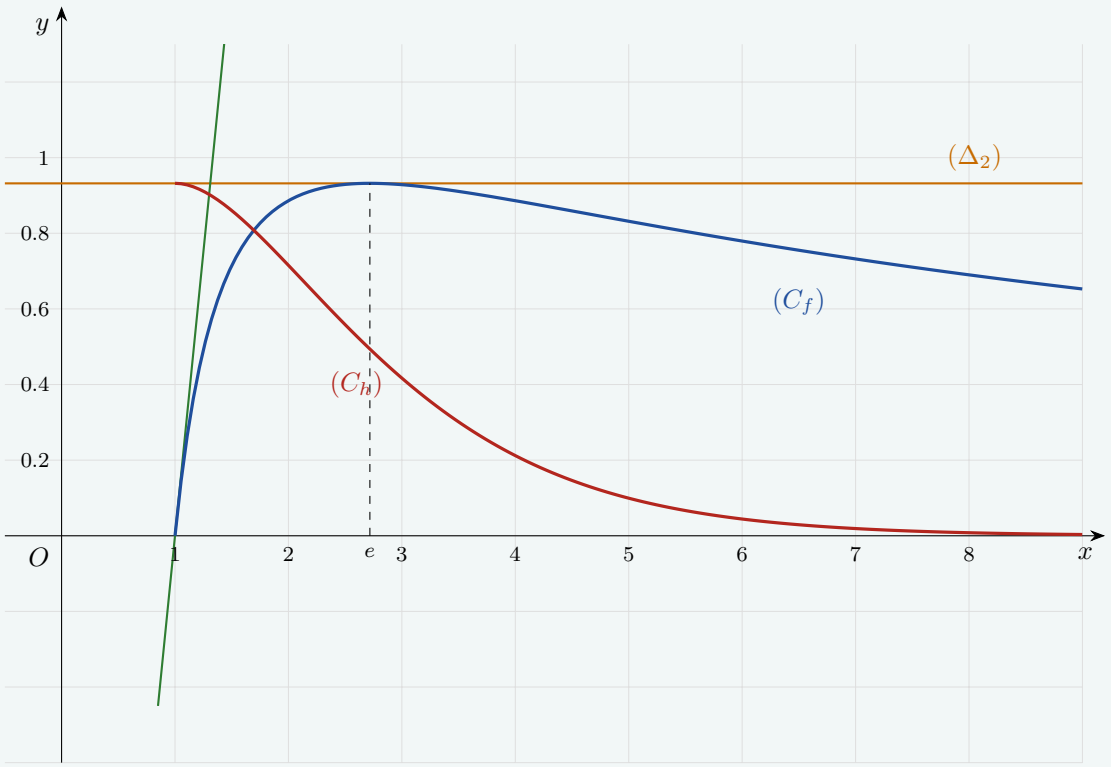
$h(1)=f(e)=\dfrac{6}{2e+1}$، و$\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)=0$ (بوضع $t=e^x$، $t\to+\infty$).

x	1	$+\infty$
$h'(x)$	0	$-$
$h(x)$	$\frac{6}{2e+1}$ ↘	0

(ب) $h'(1)=e\,f'(e)=e\times 0=0$ و$h(1)=\dfrac{6}{2e+1}$، إذن $(\Delta_2): \ y=\dfrac{6}{2e+1}$ (مماس أفقي، وهو نفسه مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة e).

ملاحظة: $h(x)=\dfrac{6x}{2e^x+x}$.

6. الرسم: ((C_f) بالأزرق، (C_h) بالأحمر، (Δ_1) بالأخضر، (Δ_2) بالبرتقالي؛ سلم المحور العمودي مكبر).



التمرين 22: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f دالة عددية معرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{a+b\ln 2x}{4x^2}$، حيث a وb عددان حقيقيان.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن a وb بحيث يكون مماس المنحنى (C_f) في النقطة $A\left(\frac{1}{2};1\right)$ موازيا لحامل محور الفواصل.

2. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=\dfrac{1+2\ln 2x}{4x^2}$، وليكن (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم السابق.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$. فسّر النتيجتين هندسيا.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) حلّ في المجال $]0;+\infty[$ المعادلة $g(x)=0$.

(د) أنشئ (C_g).

حل التمرين 22

1. الشرطان: $A \in (C_f)$ أي $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$، والمماس عند A أفقي أي $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$.

- $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{a + b\ln 1}{4 \times \frac{1}{4}} = a$، إذن $a = 1$.
- $f'(x) = \frac{\frac{b}{x} \cdot 4x^2 - 8x(a + b\ln 2x)}{16x^4} = \frac{4bx - 8ax - 8bx\ln 2x}{16x^4} = \frac{b - 2a - 2b\ln 2x}{4x^3}$

$f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{b - 2a - 0}{4 \times \frac{1}{8}} = 2(b - 2a) = 0$، إذن $b = 2a = 2$.

ومنه $a = 1\ ;\ b = 2$، أي $f(x) = \frac{1 + 2\ln 2x}{4x^2} = g(x)$.

2.

(أ) عند 0: $\lim\limits_{x \to 0^+} \ln 2x = -\infty$ إذن البسط $1 + 2\ln 2x \to -\infty$، و$4x^2 \to 0^+$، ومنه $\lim\limits_{x \to 0^+} g(x) = -\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ (حامل محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_g).

عند $+\infty$: نكتب $g(x) = \frac{1}{4x^2} + \frac{\ln 2x}{2x^2} = \frac{1}{4x^2} + \frac{\ln 2x}{2x} \cdot \frac{1}{x}$.

بما أن $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln 2x}{2x} = 0$ و$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$، فإن $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 0$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $y = 0$ (حامل محور الفواصل) مقارب أفقي لـ (C_g) بجوار $+\infty$.

(ب) من السؤال 1 (مع $a = 1$ و$b = 2$): $g'(x) = \frac{2 - 2 - 4\ln 2x}{4x^3} = \frac{-\ln 2x}{x^3}$.

بما أن $x^3 > 0$، فإشارة $g'(x)$ من إشارة $-\ln 2x$:

- $-\ln 2x < 0 \iff 0 < 2x < 1 \iff 0 < x < \frac{1}{2}$: $g'(x) > 0$، إذن g متزايدة تماما على $\left]0; \frac{1}{2}\right]$.
- $-\ln 2x > 0 \iff x > \frac{1}{2}$: $g'(x) < 0$، إذن g متناقصة تماما على $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

$g\left(\frac{1}{2}\right) = 1$.

x	0		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	1	↘	0

(ج) $g(x) = 0 \iff 1 + 2\ln 2x = 0$ (لأن $4x^2 \neq 0$) $\iff x = \frac{1}{2e^{\frac{1}{2}}} \iff 2x = e^{-\frac{1}{2}} \iff \ln 2x = -\frac{1}{2}$.

ومنه مجموعة الحلول: $S = \left\{\frac{1}{2\sqrt{e}}\right\}$، مع $\frac{1}{2\sqrt{e}} \approx 0{,}30$.

(د) الإنشاء:



التمرين 23: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g دالة معرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+a+b\ln x$، حيث a وb عددان حقيقيان.

1. عيّن a وb علما أن التمثيل البياني للدالة g يقبل في النقطة $A(1;-1)$ مماسا معامل توجيهه 4.

2. نضع: $a=-2$ و$b=2$.

(أ) أدرس تغيرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $]0;+\infty[$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

II) f هي الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x-2-\dfrac{2\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$.

(ب) أحسب $f'(x)$، ثم تحقق أن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

(جـ) استنتج إشارة $f'(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-2$ مقارب لـ (C_f)، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

(ب) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)، ثم جد معادلة له.

(جـ) نأخذ $\alpha = 1{,}25$. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين x_1 وx_2 حيث: $0{,}6 < x_1 < 0{,}7$ و$2{,}7 < x_2 < 2{,}8$، ثم أرسم كلا من (Δ)، (T) و(C_f).

3. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $(m+2)x + 2\ln x = 0$.

حل التمرين 23

الجزء الأول:

1. $g'(x) = 2x + \dfrac{b}{x}$. الشرطان: $g(1) = -1$ و$g'(1) = 4$.

- $g(1) = 1 + a + b\ln 1 = 1 + a = -1$، إذن $a = -2$.
- $g'(1) = 2 + b = 4$، إذن $b = 2$.

ومنه $a = -2\ ;\ b = 2$ و$g(x) = x^2 - 2 + 2\ln x$.

2.

(أ) النهايات: $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ و$x^2 - 2 \to -2$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = -\infty$ ؛ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ (مجموع نهايتين $+\infty$).

المشتقة: $g'(x) = 2x + \dfrac{2}{x} > 0$ لأن $x > 0$، إذن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$		$+$	
$g(x)$	‖	$-\infty$	$\nearrow$ 0		$\nearrow$ $+\infty$

(ب) g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ الذي يشمل 0، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة (حالة الرتابة) المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α.

تحقق: $g(1{,}24) \approx -0{,}03 < 0$ و$g(1{,}25) \approx 0{,}01 > 0$، إذن $1{,}24 < \alpha < 1{,}25$ (أي $\alpha \approx 1{,}25$).

الإشارة: $g(x) < 0$ على $]0;\alpha[$؛ $g(\alpha) = 0$؛ $g(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} (x-2) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

عند 0: $-\dfrac{2\ln x}{x} = -2\ln x \times \dfrac{1}{x}$، مع $-2\ln x \to +\infty$ و$\dfrac{1}{x} \to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$، والمستقيم $x = 0$ مقارب عمودي.

(ب) $f'(x) = 1 - 2\cdot\dfrac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x}{x^2} = 1 - \dfrac{2 - 2\ln x}{x^2} = \dfrac{x^2 - 2 + 2\ln x}{x^2}$، أي $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$.

(جـ) $x^2 > 0$، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

حساب $f(\alpha)$: من $g(\alpha)=0$ لدينا $2\ln\alpha = 2-\alpha^2$، إذن $f(\alpha)=\alpha-2-\dfrac{2-\alpha^2}{\alpha}=\dfrac{2\alpha^2-2\alpha-2}{\alpha}$، ومن أجل $\alpha=1{,}25$: $f(\alpha)\approx -1{,}11$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

2.

(أ) لدينا:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{2\ln x}{x}\right)=0. \qquad \text{و} \qquad f(x)-(x-2)=-\frac{2\ln x}{x}$$

إذن المستقيم $(\Delta): y=x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

الوضعية: إشارة $f(x)-(x-2)$ من إشارة $-\ln x$ (لأن $x>0$):

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x-2)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;-1)$	(C_f) تحت (Δ)	

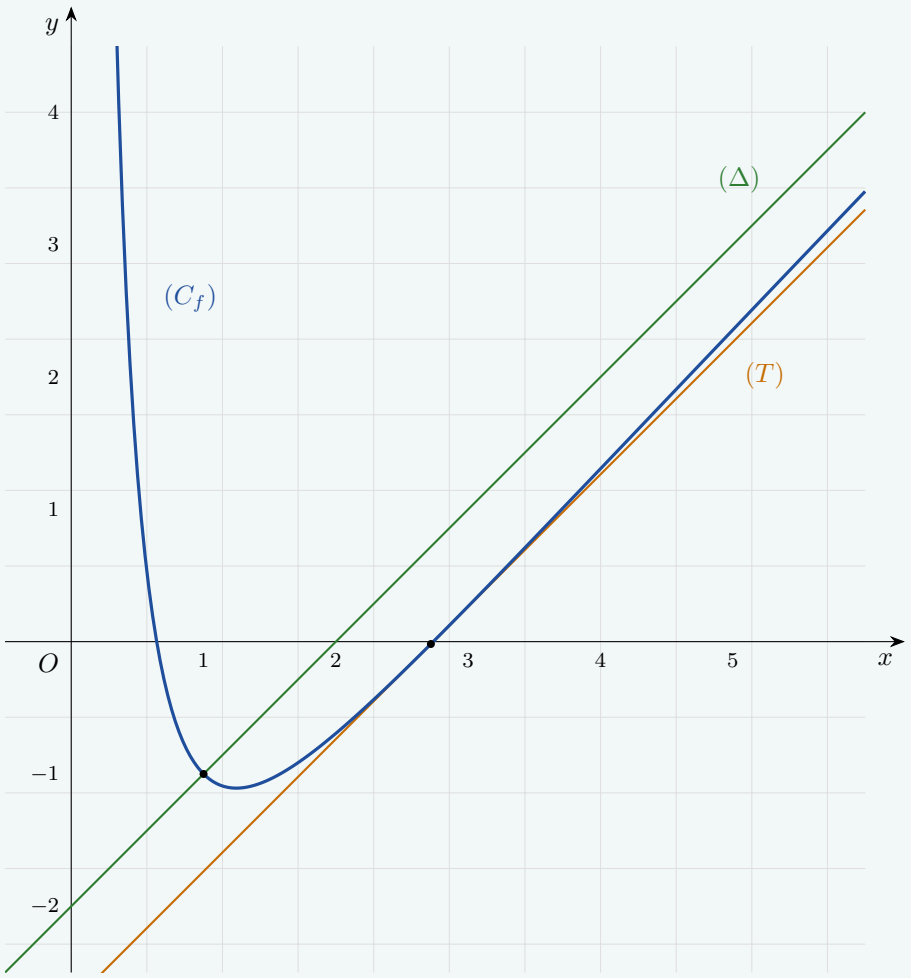
(ب) $(\Delta)\parallel(T)$ معناه $f'(x)=1$، أي $x=e \iff 2\ln x-2=0 \iff \dfrac{x^2-2+2\ln x}{x^2}=1$.

$f(e)=e-2-\dfrac{2}{e}$، إذن $(T): y=1\cdot(x-e)+e-2-\dfrac{2}{e}$، أي $(T):\ y=x-2-\dfrac{2}{e}$.

(جـ) f مستمرة ومتناقصة تماما على $]0;\alpha]$ و$[0{,}6;0{,}7]\subset]0;\alpha]$، مع $f(0{,}6)\approx 0{,}30>0$ و$f(0{,}7)\approx -0{,}28<0$، إذن يوجد حل وحيد x_1 في $]0;\alpha]$ و$0{,}6<x_1<0{,}7$.

f مستمرة ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$، مع $f(2{,}7)\approx -0{,}04<0$ و$f(2{,}8)\approx 0{,}06>0$، إذن يوجد حل وحيد x_2 و$2{,}7<x_2<2{,}8$.

الرسم (وحدة الطول $2cm$):



3. من أجل $x > 0$:

$$(m+2)x+2\ln x = 0 \iff m+2+\frac{2\ln x}{x} = 0 \iff x-2-\frac{2\ln x}{x} = x+m \iff f(x) = x+m.$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m) : y = x + m$ الموازي لـ (Δ) و(T).

- $m < -2 - \frac{2}{e}$: (D_m) تحت (T)، لا توجد حلول.
- $m = -2 - \frac{2}{e}$: $(D_m) = (T)$، حل وحيد $(x = e)$.
- $-2 - \frac{2}{e} < m < -2$: (D_m) بين (T) و(Δ)، حلان متمايزان.
- $m \geqslant -2$: (D_m) على (Δ) أو فوقه، حل وحيد.

التمرين 24: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) الدالة g معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = (x+1)^2 - 2 + \ln(x+1)$.

1. أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]-1;+\infty[$.

2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}31 < \alpha < 0{,}32$، وأن: $\ln(\alpha+1) = 2 - (\alpha+1)^2$.

3. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=(x+1)^2+(2-\ln(x+1))^2$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} f(x)$.

2. أثبت أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{x+1}$.

3. أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. بيّن أن: $f(\alpha)=(\alpha+1)^2\left(1+(\alpha+1)^2\right)$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

5. مثّل المنحنى على المجال $]-1;2]$.

III) (Γ) المنحنى الممثل للدالة h المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $h(x)=\ln(x+1)$.
A النقطة ذات الإحداثيين $(-1;2)$ و M نقطة من (Γ) فاصلتها x.

1. أثبت أن المسافة AM تعطى بالعبارة: $AM=\sqrt{f(x)}$.

2. الدالة k معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بالعبارة: $k(x)=\sqrt{f(x)}$.

(أ) بيّن أن للدالتين k و f نفس اتجاه التغير على المجال $]-1;+\infty[$.

(ب) عيّن إحداثيي النقطة B من (Γ)، بحيث تكون المسافة AM أصغر ما يمكن.

(جـ) بيّن أن: $AB=(\alpha+1)\sqrt{1+(\alpha+1)^2}$.

حل التمرين 24

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ و: $g'(x)=2(x+1)+\dfrac{1}{x+1}$.
بما أن $x+1>0$ فإن الحدين موجبان تماما، إذن $g'(x)>0$ و g متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$.
النهايتان: $\lim\limits_{x\to-1^+} g(x)=-\infty$ (لأن $(x+1)^2\to 0$ و $\ln(x+1)\to-\infty$)، و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

x	-1		α		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$		$+$	
$g(x)$	‖	$-\infty$	$\nearrow$ 0		$\nearrow$ $+\infty$

2. g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α.
$g(0{,}31)\approx -0{,}014<0$ و $g(0{,}32)\approx 0{,}020>0$، إذن $0{,}31<\alpha<0{,}32$.
ولدينا $g(\alpha)=0$ أي $(\alpha+1)^2-2+\ln(\alpha+1)=0$، ومنه $\ln(\alpha+1)=2-(\alpha+1)^2$.

3. g متزايدة تماما و $g(\alpha)=0$، إذن: $g(x)<0$ على $]-1;\alpha[$، و $g(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$.

الجزء الثاني:

1. عند $+\infty$: $(x+1)^2 \to +\infty$ و $(2-\ln(x+1))^2 \geqslant 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
عند -1: $\ln(x+1) \to -\infty$ إذن $2-\ln(x+1) \to +\infty$ ومربعه $\to +\infty$، و $(x+1)^2 \to 0$، إذن $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$، المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي.

2. f قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ و:

$$f'(x) = 2(x+1) + 2\left(2-\ln(x+1)\right)\cdot\left(-\frac{1}{x+1}\right)$$
$$= \frac{2(x+1)^2 - 4 + 2\ln(x+1)}{x+1} = \frac{2\left[(x+1)^2 - 2 + \ln(x+1)\right]}{x+1}.$$

إذن $f'(x) = \dfrac{2g(x)}{x+1}$.

3. $x+1>0$، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]-1;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

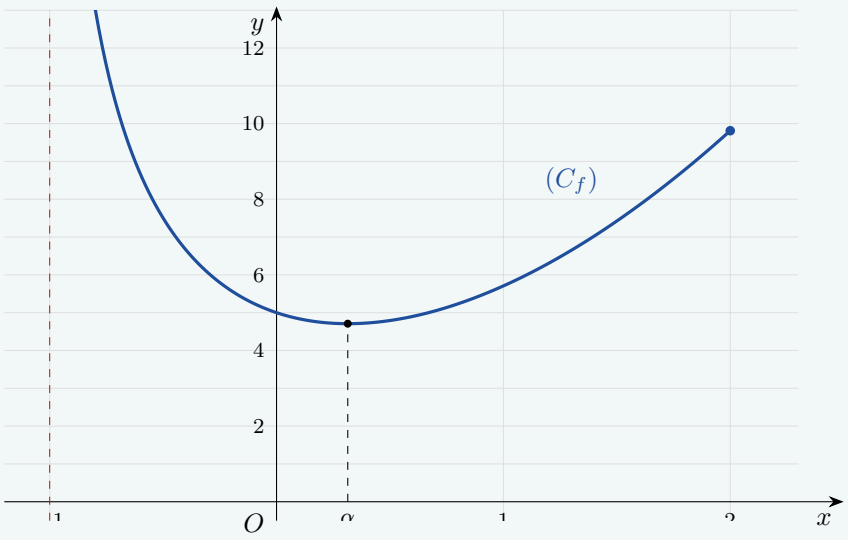
4. من السؤال I-2: $2-\ln(\alpha+1) = (\alpha+1)^2$، إذن:

$$f(\alpha) = (\alpha+1)^2 + \left((\alpha+1)^2\right)^2 = (\alpha+1)^2 + (\alpha+1)^4 = (\alpha+1)^2\left(1+(\alpha+1)^2\right).$$

الحصر: الدالة $u: t \mapsto (t+1)^2\left(1+(t+1)^2\right)$ متزايدة تماما على $[0{,}31;0{,}32]$ (جداء دالتين موجبتين متزايدتين)، و $0{,}31 < \alpha < 0{,}32$، إذن $u(0{,}31) < f(\alpha) < u(0{,}32)$:

$$1{,}31^2\left(1+1{,}31^2\right) < f(\alpha) < 1{,}32^2\left(1+1{,}32^2\right), \quad \text{أي} \quad 4{,}66 < f(\alpha) < 4{,}78.$$

5. التمثيل على $]-1;2]$ (سلم المحور العمودي مصغر). من القيم: $f(-0{,}5) \approx 7{,}50$، $f(0)=5$، $f(1) \approx 5{,}71$، $f(2) \approx 9{,}81$.



الجزء الثالث:

1. $A(-1;2)$ و$M\left(x;\ln(x+1)\right)$، إذن:

$$AM^2=(x+1)^2+\left(\ln(x+1)-2\right)^2=(x+1)^2+\left(2-\ln(x+1)\right)^2=f(x).$$

وبما أن $AM\geqslant 0$: $AM=\sqrt{f(x)}$.

2.

(أ) من جدول التغيرات $f(x)\geqslant f(\alpha)>0$، إذن k قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ و $k'(x)=\dfrac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$.

بما أن $2\sqrt{f(x)}>0$، فإن $k'(x)$ و$f'(x)$ لهما نفس الإشارة، إذن k و f لهما نفس اتجاه التغير.

(ب) $AM=k(x)$ أصغر ما يمكن عندما تبلغ k قيمتها الحدية الصغرى، أي عند $x=\alpha$ (نفس تغيرات f). إذن $B\left(\alpha;\ln(\alpha+1)\right)$، أي $B\left(\alpha\ ;\ 2-(\alpha+1)^2\right)$.

(جـ) $AB=k(\alpha)=\sqrt{f(\alpha)}=\sqrt{(\alpha+1)^2\left(1+(\alpha+1)^2\right)}=|\alpha+1|\sqrt{1+(\alpha+1)^2}$، وبما أن $\alpha+1>0$:

$AB=(\alpha+1)\sqrt{1+(\alpha+1)^2}$.

التمرين 25: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;3]$ بـ: $g(x)=x\ln x+x$.

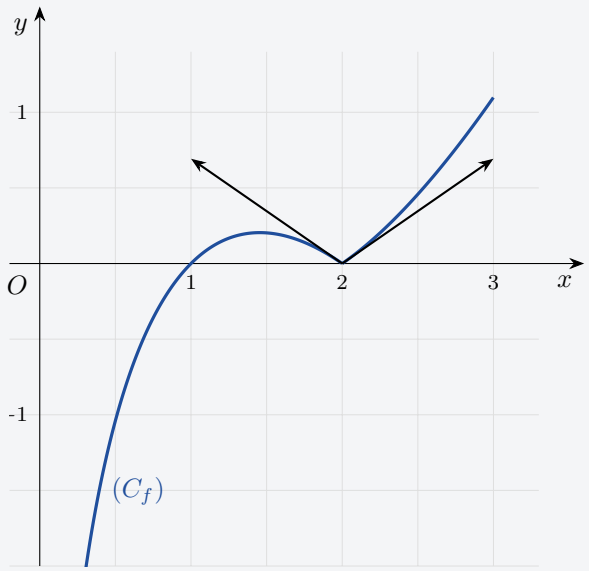
1. أدرس تغيرات الدالة g.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=2$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;3]$، ثم تحقق أن: $1{,}45<\alpha<1{,}46$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)-2$.

II) التمثيل المقابل (C_f) هو للدالة f المعرفة على المجال $]0;3]$ بـ: $f(x)=|x-2|\ln x$.



1. باستعمال (C_f) ضع تخمينا حول قابلية اشتقاق الدالة f عند 2.

2. أثبت صحة تخمينك.

3. أدرس تغيرات الدالة f.

III) h الدالة المعرفة على المجال $[0;\frac{\pi}{2}[$ كما يلي: $h(x)=(2-\cos x)\ln(\cos x)$.

1. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $x=\frac{\pi}{2}$ مقارب للمنحنى (C_h)، حيث (C_h) هو المنحنى الممثل للدالة h.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة h، ثم شكّل جدول تغيراتها وأرسم (Δ) و(C_h).

حل التمرين 25

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $[0;3]$ و: $g'(x)=\ln x+x\cdot\frac{1}{x}+1=\ln x+2$.
$g'(x)=0 \iff \ln x=-2 \iff x=e^{-2}$، $g'(x)<0$ على $]0;e^{-2}[$ و$g'(x)>0$ على $]e^{-2};3]$.
إذن g متناقصة تماما على $]0;e^{-2}]$ ومتزايدة تماما على $[e^{-2};3]$.
النهاية: $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$ إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=0$. القيم: $g(e^{-2})=-2e^{-2}+e^{-2}=-e^{-2}$، $g(3)=3\ln 3+3\approx 6{,}30$.

x	0		e^{-2}		3
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ 0	↘	$-e^{-2}$	↗	$3+3\ln 3$

2.
(أ) على $]0;e^{-2}]$: g متناقصة تماما و$\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=0$، إذن $g(x)<0<2$، فالمعادلة $g(x)=2$ لا تقبل حلولا في هذا المجال.

على $[e^{-2};3]$: g مستمرة ومتزايدة تماما، و$2 \in [-e^{-2};3+3\ln 3]$، إذن (مبرهنة القيم المتوسطة) المعادلة $g(x)=2$ تقبل حلا وحيدا α.
إذن المعادلة تقبل حلا وحيدا α في $]0;3]$. ولدينا $g(1{,}45) \approx 1{,}989 < 2$ و$g(1{,}46) \approx 2{,}013 > 2$، إذن $1{,}45 < \alpha < 1{,}46$.

(ب) من الدراسة السابقة: $g(x)-2<0$ على $]0;\alpha[$؛ $g(x)-2>0$ على $]\alpha;3]$ و$g(\alpha)-2=0$.

الجزء الثاني:

1. التخمين: يظهر أن (C_f) يقبل عند النقطة $(2;0)$ نصفي مماسين مختلفين (نقطة زاوية)، إذن نخمن أن f غير قابلة للاشتقاق عند 2.

2. $f(2)=0$، و$\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = \dfrac{|x-2|\ln x}{x-2}$:

- من أجل $x>2$: $|x-2|=x-2$، إذن $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2^+} \ln x = \ln 2$.
- من أجل $x<2$: $|x-2|=-(x-2)$، إذن $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2^-} (-\ln x) = -\ln 2$.

بما أن $-\ln 2 \neq \ln 2$، فإن f غير قابلة للاشتقاق عند 2، والتخمين صحيح. ((C_f) يقبل عند $(2;0)$ نصفي مماسين معاملا توجيههما $\ln 2$ و$-\ln 2$.)

3. على $]0;2]$: $f(x)=(2-x)\ln x$، و$f'(x) = -\ln x + \dfrac{2-x}{x} = \dfrac{2-x-x\ln x}{x} = \dfrac{2-g(x)}{x}$.

على $[2;3]$: $f(x)=(x-2)\ln x$، و$f'(x) = \ln x + \dfrac{x-2}{x} = \dfrac{x\ln x + x - 2}{x} = \dfrac{g(x)-2}{x}$.

بما أن $x>0$ ومن إشارة $g(x)-2$ (مع $\alpha<2$):

- على $]0;\alpha[$: $g(x)-2<0$ إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما.
- على $]\alpha;2[$: $g(x)-2>0$ إذن $f'(x)<0$: f متناقصة تماما.
- على $]2;3]$: $g(x)-2>0$ إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما.

النهاية: $\lim\limits_{x\to 0^+}(2-x)\ln x = -\infty$. ومن $g(\alpha)=2$: $\ln\alpha = \dfrac{2}{\alpha}-1 = \dfrac{2-\alpha}{\alpha}$، إذن $f(\alpha) = \dfrac{(2-\alpha)^2}{\alpha} \approx 0{,}20$؛ $f(3)=\ln 3$.

x	0		α		2		3
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$\ln 3$

(الخطان المزدوجان عند 2 في سطر $f'(x)$ يعنيان أن $f'(2)$ غير موجود، والدالة f مستمرة عند 2.)

الجزء الثالث:

1. لما $x \to \frac{\pi}{2}^-$: $\cos x \to 0^+$، إذن $\ln(\cos x) \to -\infty$ و$2-\cos x \to 2$، ومنه $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}^-} h(x) = -\infty$.

إذن المستقيم $(\Delta): x=\frac{\pi}{2}$ مقارب عمودي لـ (C_h).

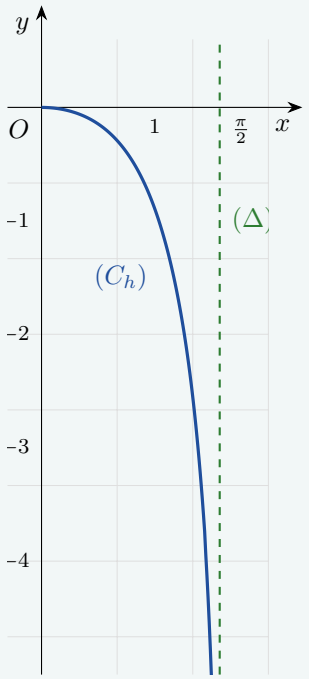
2. h قابلة للاشتقاق على $\left[0;\frac{\pi}{2}\right[$ (لأن $\cos x > 0$) و:

$$h'(x) = \sin x \ln(\cos x) + (2-\cos x)\cdot\frac{-\sin x}{\cos x} = \frac{\sin x}{\cos x}\left[\cos x \ln(\cos x) + \cos x - 2\right].$$

نلاحظ أن $\cos x \ln(\cos x) + \cos x = g(\cos x)$، إذن $h'(x) = \tan x\left[g(\cos x) - 2\right]$.
من أجل $x \in \left]0;\frac{\pi}{2}\right[$: $\tan x > 0$ و$\cos x \in]0;1[\subset]0;\alpha[$ (لأن $\alpha > 1$)، إذن $g(\cos x) - 2 < 0$، ومنه $h'(x) < 0$، و$h'(0) = 0$.
إذن h متناقصة تماما على $\left[0;\frac{\pi}{2}\right[$، مع $h(0) = (2-1)\ln 1 = 0$.

x	0		$\frac{\pi}{2}$
$h'(x)$	0	$-$	‖
$h(x)$	0	↘	$-\infty$

الرسم (قيم مساعدة: $h(0{,}5) \approx -0{,}15$، $h(1) \approx -0{,}90$، $h(1{,}3) \approx -2{,}28$، $h(1{,}5) \approx -5{,}11$):



التمرين 26: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) h الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $h(x) = (x+2)^2 + 2 - 2\ln(x+2)$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$ و$\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x>-2}} h(x)$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة h، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. استنتج أنه من أجل كل x من $]-2;+\infty[$: $h(x)>0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x+1+\dfrac{2}{x+2}\ln(x+2)$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $1cm$).

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x>-2}} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-2;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+2)^2}$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-2;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

4.

(أ) أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيين إحداثييها.

(ب) أرسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C_f).

III) g الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ بـ: $g(x)=|x+1|+\dfrac{2}{x+2}|\ln(x+2)|$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x<-1}} \dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}$ و $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} \dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}$. ماذا تستنتج بالنسبة إلى g؟

2. أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة.

3. انطلاقا من المنحنى (C_f) أرسم المنحنى (C_g) الممثل للدالة g في نفس المعلم السابق.

ملاحظة

في نص المصدر كُتبت عبارة الجزء III على الشكل «$f(x)=|x+1|+\ldots$»، والصواب $g(x)=|x+1|+\dfrac{2}{x+2}|\ln(x+2)|$ لأن الدالة المقصودة هي g.

حل التمرين 26

الجزء الأول:

1. عند -2: $(x+2)^2 \to 0$ و$\ln(x+2) \to -\infty$ إذن $-2\ln(x+2) \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to -2^+} h(x) = +\infty$.

عند $+\infty$: حالة عدم تعيين $(+\infty - \infty)$؛ نكتب:

$$h(x) = (x+2)^2\left[1 + \frac{2}{(x+2)^2} - 2\cdot\frac{\ln(x+2)}{x+2}\cdot\frac{1}{x+2}\right],$$

وبما أن $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{\ln t}{t} = 0$ فإن ما بين القوسين يؤول إلى 1، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = +\infty$.

2. $h'(x) = 2(x+2) - \dfrac{2}{x+2} = \dfrac{2\left[(x+2)^2-1\right]}{x+2} = \dfrac{2(x+1)(x+3)}{x+2}$.

على $]-2;+\infty[$: $x+2>0$ و$x+3>0$، إذن إشارة $h'(x)$ هي إشارة $x+1$: h متناقصة تماما على $]-2;-1]$ ومتزايدة تماما على $[-1;+\infty[$؛ $h(-1) = 1+2-2\ln 1 = 3$.

x	-2		-1		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$h(x)$	‖ $+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

3. القيمة الحدية الصغرى للدالة h هي $h(-1) = 3$، إذن من أجل كل $x > -2$: $h(x) \geqslant 3 > 0$، أي $h(x) > 0$.

الجزء الثاني:

1. عند -2: $\dfrac{2}{x+2} \to +\infty$ و$\ln(x+2) \to -\infty$، إذن جداؤهما $\to -\infty$، و$x+1 \to -1$، ومنه $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x) = -\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = -2$ مقارب عمودي لـ (C_f).

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x+2)}{x+2} = 0$ و$x+1 \to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) $f'(x) = 1 + 2\cdot\dfrac{\frac{1}{x+2}(x+2) - \ln(x+2)}{(x+2)^2} = 1 + \dfrac{2-2\ln(x+2)}{(x+2)^2} = \dfrac{(x+2)^2+2-2\ln(x+2)}{(x+2)^2}$،

أي $f'(x) = \dfrac{h(x)}{(x+2)^2}$.

(ب) $h(x) > 0$ و$(x+2)^2 > 0$، إذن $f'(x) > 0$ وf متزايدة تماما على $]-2;+\infty[$.

x	-2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

3.

(أ) لدينا:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2\ln(x+2)}{x+2}=0. \qquad \text{و} \qquad f(x)-(x+1)=\frac{2\ln(x+2)}{x+2}$$

إذن المستقيم $(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-(x+1)$ من إشارة $\ln(x+2)$ (لأن $x+2>0$):

x	-2		-1		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(-1;0)$	(C_f) فوق (Δ)	

4.

(أ) $f'(x)=1+\dfrac{2\left(1-\ln(x+2)\right)}{(x+2)^2}$. بوضع $u=x+2$:

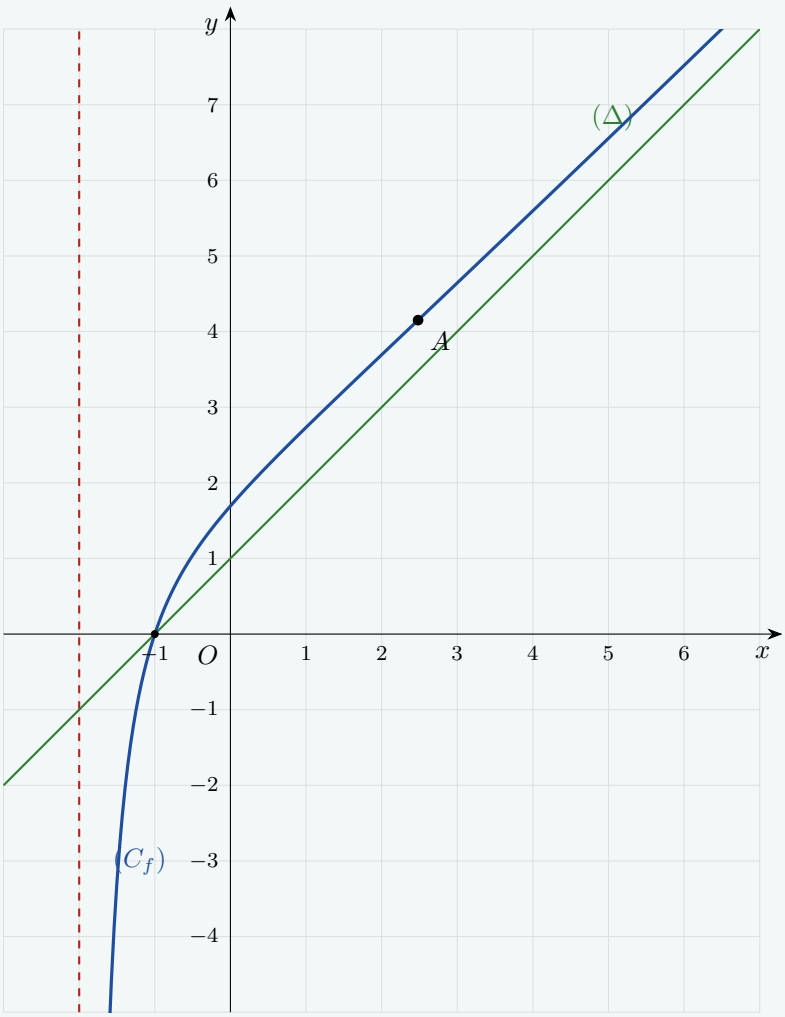
$$\left(\frac{1-\ln u}{u^2}\right)'=\frac{-\frac{1}{u}\cdot u^2-2u(1-\ln u)}{u^4}=\frac{2\ln u-3}{u^3}, \quad \text{إذن} \quad f''(x)=\frac{4\ln(x+2)-6}{(x+2)^3}.$$

$f''(x)=0 \iff \ln(x+2)=\dfrac{3}{2} \iff x=e^{\frac{3}{2}}-2\approx 2{,}48$، و$f''(x)$ تنعدم عند هذه القيمة مغيرة إشارتها (سالبة قبلها وموجبة بعدها، لأن $(x+2)^3>0$).

إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف: $f\left(e^{\frac{3}{2}}-2\right)=e^{\frac{3}{2}}-1+\dfrac{2\cdot\frac{3}{2}}{e^{\frac{3}{2}}}$، أي

$$A\left(e^{\frac{3}{2}}-2\ ;\ e^{\frac{3}{2}}-1+3e^{-\frac{3}{2}}\right)\approx(2{,}48\ ;\ 4{,}15).$$

(ب) الرسم (وحدة الطول $1cm$):



الجزء الثالث: لدينا $f(-1)=0$ و f متزايدة تماما، إذن $f(x)<0$ على $]-2;-1[$ و $f(x)\geqslant 0$ على $[-1;+\infty[$.

- من أجل $x\geqslant -1$: $x+1\geqslant 0$ و $\ln(x+2)\geqslant 0$، إذن $g(x)=x+1+\dfrac{2\ln(x+2)}{x+2}=f(x)$.
- من أجل $-2<x<-1$: $x+1<0$ و $\ln(x+2)<0$، إذن $g(x)=-(x+1)-\dfrac{2\ln(x+2)}{x+2}=-f(x)$.

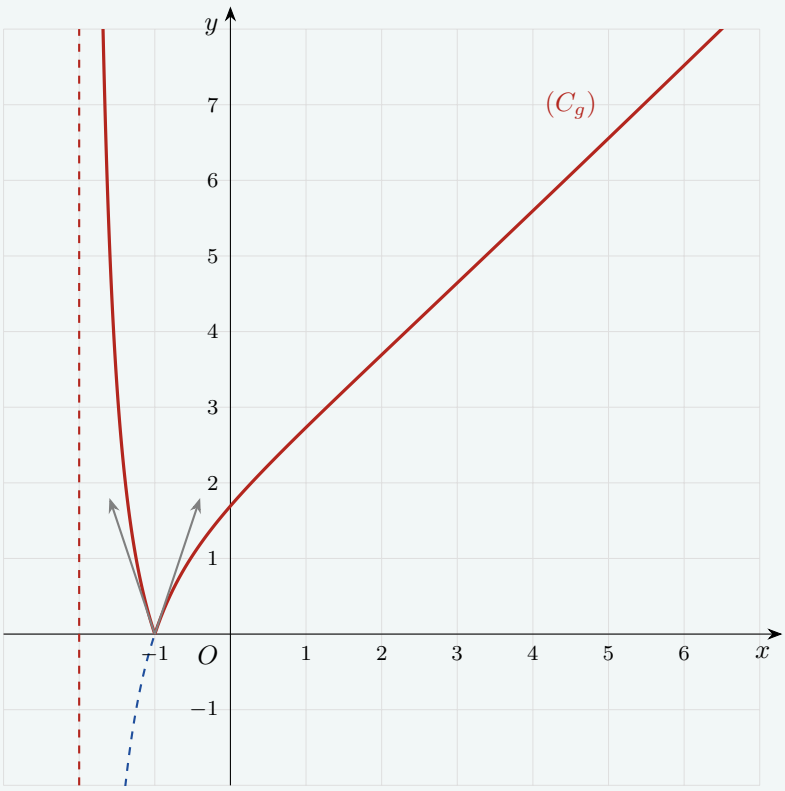
1. $g(-1)=f(-1)=0$.

- $\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=f'(-1)=\dfrac{h(-1)}{1}=3$.
- $\lim\limits_{x\to -1^-}\dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1^-}\dfrac{-(f(x)-f(-1))}{x-(-1)}=-f'(-1)=-3$.

النهايتان مختلفتان، إذن g غير قابلة للاشتقاق عند -1.

2. (C_g) يقبل عند النقطة $(-1;0)$ نصفي مماسين معاملا توجيههما 3 (على اليمين) و-3 (على اليسار)؛ هذه النقطة نقطة زاوية.

3. على $[-1;+\infty[$: (C_g) ينطبق على (C_f)؛ وعلى $]-2;-1[$: (C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل.



(بالأحمر (C_g)، وبالمتقطع الأزرق جزء (C_f) على $]-2;-1[$، وبالرمادي نصفا المماسين.)

التمرين 27: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{x-1}{x+1}+\ln(x+1)$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0{,}4<\alpha<0{,}5$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=1+(x-1)\ln(x+1)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن $f(\alpha) = -\alpha + 4 - \dfrac{4}{\alpha+1}$، ثم أعط حصرا لـ $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}).

3. ليكن a عددا حقيقيا من المجال $]-1;+\infty[$. نسمي (T_a) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة a.
نضع من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $h(x) = f(x) - [f'(a)(x-a) + f(a)]$.

(أ) تحقق أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $h'(x) = f'(x) - f'(a)$.

(ب) باستعمال اتجاه تغير الدالة g، عيّن إشارة $h'(x)$ حسب قيم x واستنتج اتجاه تغير الدالة h على $]-1;+\infty[$.

(جـ) حدد الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (T_a).

4.

(أ) بيّن أنه يوجد مماسان (T_a) يشملان النقطة $A(1;0)$ يطلب تعيين معادلتيهما.

(ب) أرسم المماسين والمنحنى (C_f).

حل التمرين 27

الجزء الأول:

1.

(أ) عند -1: $x-1 \to -2$ و $x+1 \to 0^+$ إذن $\dfrac{x-1}{x+1} \to -\infty$، ومنه $\ln(x+1) \to -\infty$ و $g(x) \to -\infty$.
$\lim\limits_{x\to -1^+} g(x) = -\infty$.

عند $+\infty$: $\dfrac{x-1}{x+1} \to 1$ و $\ln(x+1) \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x) = +\infty$.

(ب) $g'(x) = \dfrac{(x+1)-(x-1)}{(x+1)^2} + \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{2}{(x+1)^2} + \dfrac{x+1}{(x+1)^2} = \dfrac{x+3}{(x+1)^2}$.
على $]-1;+\infty[$: $x+3>0$، إذن $g'(x)>0$ و g متزايدة تماما.

x	-1		α		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$		$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

2.

(أ) g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α.
$g(0{,}4) \approx -0{,}09 < 0$ و $g(0{,}5) \approx 0{,}07 > 0$، إذن $0{,}4 < \alpha < 0{,}5$.

(ب) $g(x) < 0$ على $]-1;\alpha[$، $g(\alpha) = 0$، $g(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

الجزء الثاني:

1. عند -1: $x-1 \to -2$ و $\ln(x+1) \to -\infty$، إذن $(x-1)\ln(x+1) \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = +\infty$.
التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

عند $+\infty$: $x-1\to+\infty$ و$\ln(x+1)\to+\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $f'(x)=\ln(x+1)+(x-1)\cdot\dfrac{1}{x+1}=g(x)$.

إذن f متناقصة تماما على $]-1;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

(ب) من $g(\alpha)=0$: $\ln(\alpha+1)=-\dfrac{\alpha-1}{\alpha+1}$، إذن $f(\alpha)=1-\dfrac{(\alpha-1)^2}{\alpha+1}$.

ولدينا $(\alpha-1)^2=[(\alpha+1)-2]^2=(\alpha+1)^2-4(\alpha+1)+4$، إذن:

$$f(\alpha)=1-\left[(\alpha+1)-4+\frac{4}{\alpha+1}\right]=-\alpha+4-\frac{4}{\alpha+1}.$$

الحصر: نعتبر $\varphi(t)=-t+4-\dfrac{4}{t+1}$ على $[0{,}4;0{,}5]$: $\varphi'(t)=-1+\dfrac{4}{(t+1)^2}=\dfrac{4-(t+1)^2}{(t+1)^2}>0$ (لأن $t+1<2$)، إذن φ متزايدة تماما، ومنه $\varphi(0{,}4)<f(\alpha)<\varphi(0{,}5)$:

$$0{,}74<f(\alpha)<0{,}84 \quad \text{إذن} \quad \varphi(0{,}5)\approx 0{,}833 \;;\; \varphi(0{,}4)\approx 0{,}743$$

3.

(أ) $f'(a)$ و$f(a)$ وa ثوابت، إذن $[f'(a)(x-a)+f(a)]'=f'(a)$.

ومنه $h'(x)=f'(x)-f'(a)=g(x)-g(a)$.

(ب) g متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$:

- إذا كان $x<a$ فإن $g(x)<g(a)$ أي $h'(x)<0$: h متناقصة تماما على $]-1;a]$.
- إذا كان $x>a$ فإن $g(x)>g(a)$ أي $h'(x)>0$: h متزايدة تماما على $[a;+\infty[$.

(جـ) h تقبل قيمة حدية صغرى عند a هي $h(a)=f(a)-[0+f(a)]=0$، إذن $h(x)\geqslant 0$ من أجل كل $x>-1$.

ومنه (C_f) يقع فوق (T_a) ويمسه فقط في النقطة ذات الفاصلة a.

4.

(أ) $(T_a): y=f'(a)(x-a)+f(a)$. $A(1;0)\in(T_a)\iff f'(a)(1-a)+f(a)=0$:

$$(1-a)\left[\frac{a-1}{a+1}+\ln(a+1)\right]+1+(a-1)\ln(a+1)=0$$

$$\iff -\frac{(a-1)^2}{a+1}+(1-a)\ln(a+1)+1+(a-1)\ln(a+1)=0 \iff 1-\frac{(a-1)^2}{a+1}=0$$

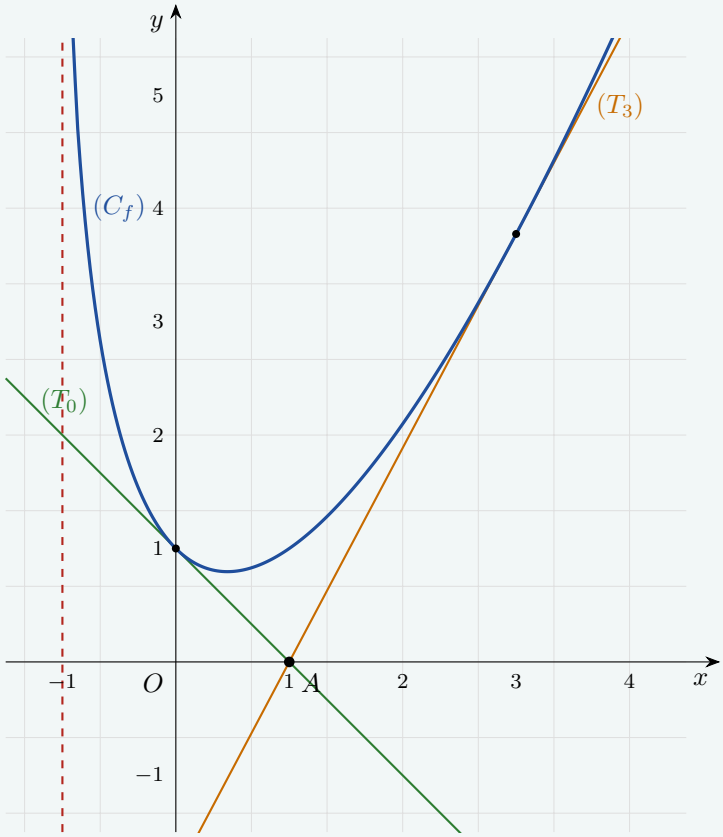
$$\iff (a-1)^2=a+1 \iff a^2-3a=0 \iff a(a-3)=0 \iff a=0 \text{ أو } a=3.$$

كلا القيمتين في $]-1;+\infty[$، إذن يوجد مماسان:

- $a=0$: $f(0)=1$، $f'(0)=g(0)=-1$: $(T_0):\ y=-x+1$.
- $a=3$: $f(3)=1+2\ln 4=1+4\ln 2$، $f'(3)=g(3)=\frac{1}{2}+2\ln 2$:

$(T_3):\ y=\left(\frac{1}{2}+2\ln 2\right)x-\frac{1}{2}-2\ln 2$. أي $y=\left(\frac{1}{2}+2\ln 2\right)(x-3)+1+4\ln 2$,

(ب) الرسم ($f(\alpha)\approx 0{,}80$، $f(1)=1$، $f(3)\approx 3{,}77$):



التمرين 28: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x-x\ln x$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=-1$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $3{,}5<\alpha<3{,}6$.

3. استنتج إشارة العبارة $g(x)+1$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x+1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$، حيث: $\|\vec{i}\|=2cm$ و $\|\vec{j}\|=4cm$.

1. بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين معادلتاهما $x=0$ و$y=0$.

2.

(أ) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$.

(ب) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(د) أحسب $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

3.

(أ) بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha}$.

(ب) استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}).

(جـ) أرسم (C_f).

4. نعتبر المعادلة ذات المجهول الحقيقي الموجب تماما x وm وسيط حقيقي: $(E)\ldots x^2+x-2m(x+1)=\ln(x^2)$.

(أ) تحقق أن المعادلة (E) يؤول حلها إلى حل المعادلة: $f(x)=\dfrac{1}{2}x-m$.

(ب) عيّن بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلين متمايزين.

5. h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $h(x)=\dfrac{\ln|x|}{-|x|-1}$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) أرسم في نفس المعلم المنحنى (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f).

حل التمرين 28

الجزء الأول:

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$ إذن $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=0$.

$g(x)=x(1-\ln x)$ مع $x\to+\infty$ و$1-\ln x\to-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$.

(ب) $g'(x)=1-\left(\ln x+x\cdot\dfrac{1}{x}\right)=-\ln x$.

$g'(x)>0$ على $]0;1[$ و$g'(x)<0$ على $]1;+\infty[$: g متزايدة تماما على $]0;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;+\infty[$؛ $g(1)=1$.

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ 0	↗	1	↘	$-\infty$

2. على $]0;1]$: $g(x) > 0 > -1$، فلا حلول.
على $]1;+\infty[$: g مستمرة ومتناقصة تماما من 1 إلى $-\infty$، و$-1 \in]-\infty;1]$، إذن المعادلة $g(x) = -1$ تقبل حلا وحيدا α.
$g(3,5) \approx -0,88 > -1$ و$g(3,6) \approx -1,01 < -1$، إذن $3,5 < \alpha < 3,6$.

3. على $]0;1]$: $g(x) > 0$ إذن $g(x)+1 > 0$؛ على $]1;\alpha[$: $g(x) > g(\alpha) = -1$ إذن $g(x)+1 > 0$؛ على $]\alpha;+\infty[$: $g(x) < -1$ إذن $g(x)+1 < 0$.
$g(x)+1 > 0$ على $]0;\alpha[$؛ $g(x)+1 < 0$ على $]\alpha;+\infty[$، و$g(\alpha)+1 = 0$.

الجزء الثاني:

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ و$x+1 \to 1$ إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$: المستقيم $x = 0$ مقارب عمودي.
$f(x) = \dfrac{\ln x}{x} \cdot \dfrac{x}{x+1}$ مع $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ و$\dfrac{x}{x+1} \to 1$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$: المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$.

2.

(أ) $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x}(x+1) - \ln x}{(x+1)^2} = \dfrac{x+1-x\ln x}{x(x+1)^2} = \dfrac{(x-x\ln x)+1}{x(x+1)^2}$، أي $f'(x) = \dfrac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$.

(ب) $x(x+1)^2 > 0$، إذن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)+1$: f متزايدة تماما على $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

(جـ) $f(1) = 0$ و$f'(1) = \dfrac{g(1)+1}{1\times 4} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$، إذن $(T): \ y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}$.

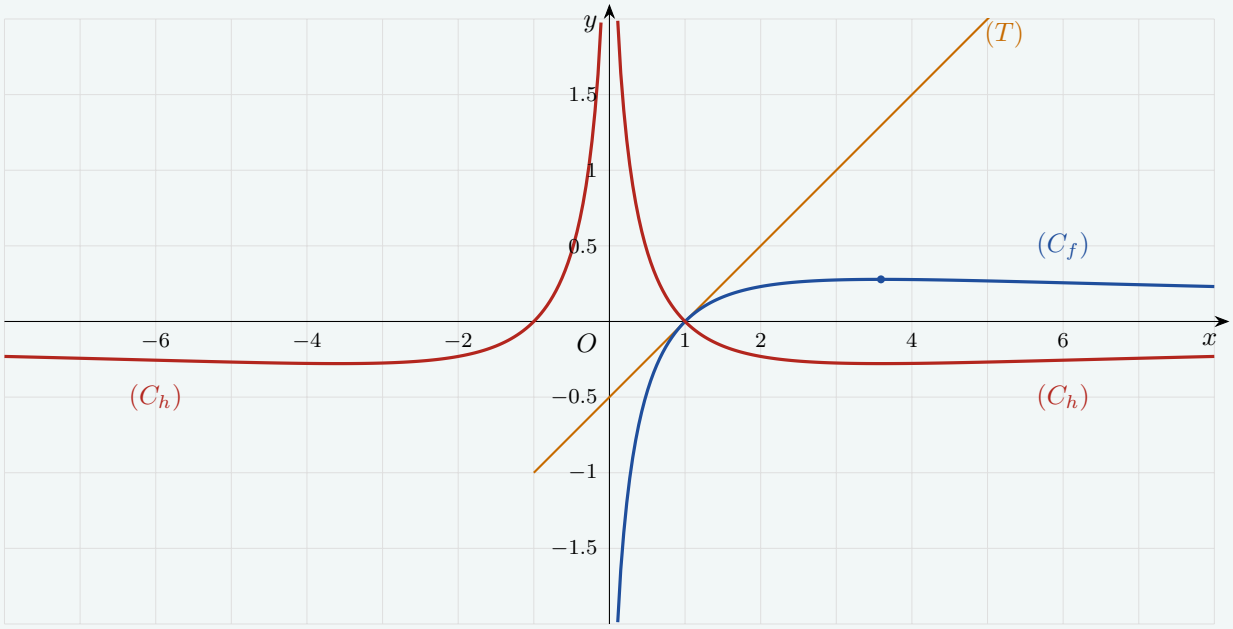
(د) f قابلة للاشتقاق عند α، إذن $\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha} = f'(\alpha) = \dfrac{g(\alpha)+1}{\alpha(\alpha+1)^2} = 0$.
التفسير: (C_f) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة α مماسا أفقيا معادلته $y = f(\alpha)$.

3.

(أ) $g(\alpha) = -1 \iff \alpha - \alpha\ln\alpha = -1 \iff \ln\alpha = \dfrac{\alpha+1}{\alpha}$، إذن $f(\alpha) = \dfrac{\alpha+1}{\alpha} \times \dfrac{1}{\alpha+1} = \dfrac{1}{\alpha}$.

(ب) $3,5 < \alpha < 3,6 \Rightarrow \dfrac{1}{3,6} < \dfrac{1}{\alpha} < \dfrac{1}{3,5}$ أي $0,277\ldots < f(\alpha) < 0,285\ldots$، إذن $0,27 < f(\alpha) < 0,29$.

(جـ) الرسم مع (C_h) (السؤال 5) و(T) في نفس المعلم (الرسم بنصف السلم المطلوب: $1cm$ أفقيا و$2cm$ عموديا):



4.

(أ) من أجل $x > 0$: $\ln(x^2) = 2\ln x$، إذن:

$$(E) \iff x(x+1) - 2m(x+1) = 2\ln x \iff \frac{x}{2} - m = \frac{\ln x}{x+1} \iff f(x) = \frac{1}{2}x - m,$$

وذلك بالقسمة على $2(x+1) > 0$.

(ب) حلول (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m) : y = \frac{1}{2}x - m$ الموازي لـ (T) ($m = \frac{1}{2}$:(T) لـ).

من الرسم، (C_f) يقع تحت (T) ويمسه في النقطة $(1;0)$:

- $m < \frac{1}{2}$: (D_m) فوق (T)، لا توجد حلول.
- $m = \frac{1}{2}$: حل وحيد $x = 1$.
- $m > \frac{1}{2}$: (D_m) تحت (T) ويقطع (C_f) في نقطتين.

إذن تقبل (E) حلين متمايزين من أجل $m > \frac{1}{2}$.

5.

(أ) $\mathbb{R}^*$ متناظر بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$: $h(-x) = \frac{\ln|-x|}{-|-x|-1} = \frac{\ln|x|}{-|x|-1} = h(x)$، إذن h زوجية.

(ب) من أجل $x > 0$: $h(x) = \frac{\ln x}{-(x+1)} = -f(x)$، إذن على $]0;+\infty[$ (C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل، وبما أن h زوجية نكمل الرسم على $]-\infty;0[$ بالتناظر بالنسبة إلى حامل محور التراتيب (انظر الرسم أعلاه، (C_h) بالأحمر).

التمرين 29: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على D_f حيث $D_f =]-\infty;1[\cup]2;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = -2x+3+2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) أحسب النهايتين: $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} f(x)$، $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} f(x)$، ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

(ب) أحسب: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x) = -2 - \frac{2}{(x-1)(x-2)}$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3.
(أ) تحقق أن: من أجل كل عدد حقيقي x من D_f: $(3-x)\in D_f$ و$f(3-x)+f(x)=0$.

(ب) استنتج أن (C_f) يقبل مركز تناظر يطلب تعيين إحداثييه.

4. أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]0{,}45;0{,}46[$، ثم استنتج أنها تقبل حلا آخر β يطلب تعيين حصر له.

5. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-2x+3$ مقارب مائل لـ (C_f)، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

6. أرسم (Δ) و(C_f).

حل التمرين 29

1.
(أ) عند 1^-: $x-1\to 0^-$ و$x-2\to -1$، إذن $\frac{x-1}{x-2}\to 0^+$ و$\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)\to -\infty$؛ و$-2x+3\to 1$.
ومنه $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = -\infty$.

عند 2^+: $x-1\to 1$ و$x-2\to 0^+$، إذن $\frac{x-1}{x-2}\to +\infty$ و$\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)\to +\infty$؛ و$-2x+3\to -1$. ومنه
$\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = +\infty$.
التفسير: المستقيمان ذوا المعادلتين $x=1$ و$x=2$ مقاربان عموديان لـ (C_f).

(ب) $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{x-1}{x-2}=1$ إذن $\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)\to \ln 1=0$، ومنه:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty \quad ; \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$$

2. نضع $u(x)=\frac{x-1}{x-2}$ (موجبة تماما على D_f)، $u'(x)=\frac{(x-2)-(x-1)}{(x-2)^2}=\frac{-1}{(x-2)^2}$، إذن:

$$f'(x) = -2-\frac{2}{(x-1)(x-2)} \quad \text{ومنه} \quad \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{-1}{(x-2)^2}\cdot\frac{x-2}{x-1} = \frac{-1}{(x-1)(x-2)},$$

على D_f: $x-1$ و$x-2$ لهما نفس الإشارة، إذن $(x-1)(x-2)>0$ و$f'(x)<0$: f متناقصة تماما على $]-\infty;1[$ وعلى $]2;+\infty[$.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	‖		$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	‖	‖	$+\infty$	↘	$-\infty$

3.

(أ) إذا كان $x<1$ فإن $3-x>2$، وإذا كان $x>2$ فإن $3-x<1$، إذن $(3-x)\in D_f$.

$$f(3-x)=-2(3-x)+3+2\ln\left(\frac{2-x}{1-x}\right)=2x-3+2\ln\left(\frac{x-2}{x-1}\right)$$
$$=2x-3-2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)=-\left[-2x+3+2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)\right]=-f(x).$$

ومنه $f(3-x)+f(x)=0$.

(ب) العلاقة من الشكل $f(2a-x)+f(x)=2b$ مع $a=\frac{3}{2}$ و$b=0$، إذن النقطة $\Omega\left(\frac{3}{2};0\right)$ مركز تناظر لـ (C_f).

4. f مستمرة ومتناقصة تماما على $]-\infty;1[$ وتأخذ قيمها في $\mathbb{R}$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]-\infty;1[$.

$f(0{,}45)\approx 0{,}028>0$ و$f(0{,}46)\approx -0{,}016<0$، إذن $\alpha\in]0{,}45;0{,}46[$.

من 3-أ: $f(3-\alpha)=-f(\alpha)=0$ و$3-\alpha\in]2;+\infty[$، وبما أن f متناقصة تماما على $]2;+\infty[$ فهذا الحل وحيد فيه: $\beta=3-\alpha$.

من $0{,}45<\alpha<0{,}46$: $2{,}54<\beta<2{,}55$.

5. لدينا:

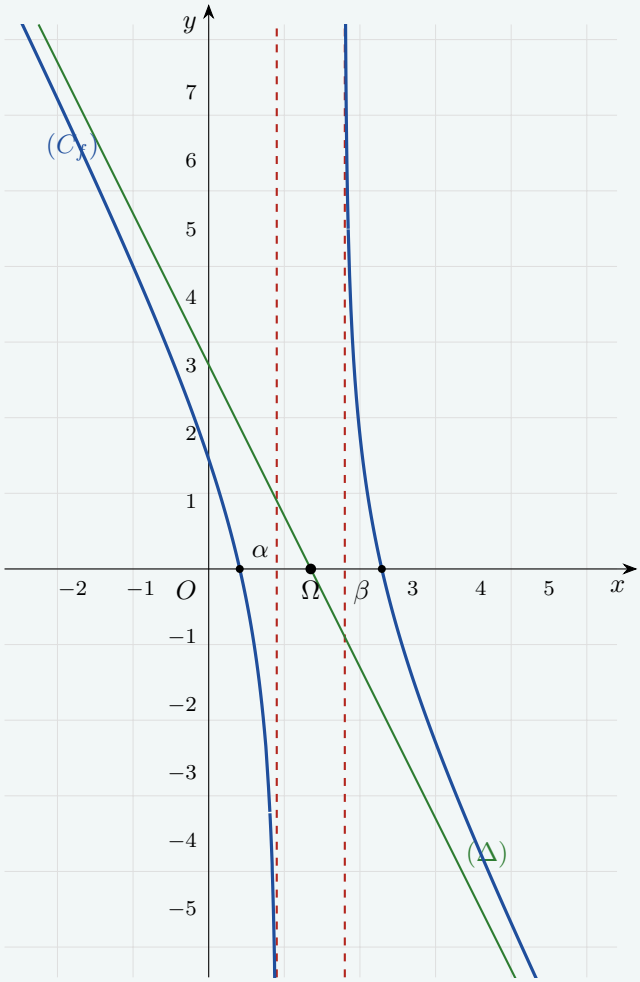
$$\lim_{x\to\pm\infty}2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)=2\ln 1=0. \qquad \text{و} \qquad f(x)-(-2x+3)=2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$$

إذن المستقيم $(\Delta):y=-2x+3$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ وبجوار $+\infty$.

الوضعية: $\frac{x-1}{x-2}=1+\frac{1}{x-2}$.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)-(-2x+3)$		$-$	‖	‖		$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		‖	‖		(C_f) فوق (Δ)	

6. الرسم:



التمرين 30: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول (الدورة الاستثنائية) – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=-\frac{1}{2}+\frac{2-\ln x}{x^2}$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1{,}71<\alpha<1{,}72$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=-\frac{1}{2}x+2+\frac{-1+\ln x}{x}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. (أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-\frac{1}{2}x+2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3. نقبل أن $f(\alpha)\approx 0{,}87$ و$f(\gamma)=f(\beta)=0$ حيث: $0{,}77<\beta<0{,}78$ و$4{,}19<\gamma<4{,}22$.
أنشئ في المعلم السابق المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

ملاحظة

في نص المصدر ورد الحصر $1{,}76<\beta<1{,}78$، وهو خطأ: $f(1{,}76)\approx 0{,}87\neq 0$ (هذه القيمة قريبة من القيمة العظمى $f(\alpha)$). الصواب: $f(0{,}77)\approx -0{,}023<0$ و$f(0{,}78)\approx 0{,}009>0$، إذن $0{,}77<\beta<0{,}78$.

حل التمرين 30

الجزء الأول:

1. عند 0: $2-\ln x\to+\infty$ و$\frac{1}{x^2}\to+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=+\infty$.

عند $+\infty$: $\frac{2-\ln x}{x^2}=\frac{2}{x^2}-\frac{\ln x}{x}\cdot\frac{1}{x}\to 0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\frac{1}{2}$.

2. $g'(x)=\dfrac{-\frac{1}{x}\cdot x^2-2x(2-\ln x)}{x^4}=\dfrac{-x-4x+2x\ln x}{x^4}=\dfrac{2\ln x-5}{x^3}$.

$x^3>0$، إذن إشارة $g'(x)$ من إشارة $2\ln x-5$: $2\ln x-5>0\iff x>e^{\frac{5}{2}}$.

g متناقصة تماما على $\left]0;e^{\frac{5}{2}}\right]$ ومتزايدة تماما على $\left[e^{\frac{5}{2}};+\infty\right[$، و$g\left(e^{\frac{5}{2}}\right)=-\frac{1}{2}+\frac{2-\frac{5}{2}}{e^5}=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2e^5}$.

x	0		$e^{\frac{5}{2}}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	$-\frac{1}{2}-\frac{1}{2e^5}$	↗	$-\frac{1}{2}$

3. على $\left[e^{\frac{5}{2}};+\infty\right[$: g متزايدة تماما نحو $-\frac{1}{2}$، إذن $g(x)<-\frac{1}{2}<0$: لا حلول.

على $\left]0;e^{\frac{5}{2}}\right]$: g مستمرة ومتناقصة تماما من $+\infty$ إلى $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2e^5}<0$، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α.
$g(1{,}71)\approx 0{,}0005>0$ و$g(1{,}72)\approx -0{,}007<0$، إذن $1{,}71<\alpha<1{,}72$.
الإشارة: $g(x)>0$ على $]0;\alpha[$؛ $g(x)<0$ على $]\alpha;+\infty[$ و$g(\alpha)=0$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند 0: $-1+\ln x\to-\infty$ و$\frac{1}{x}\to+\infty$، إذن $\frac{-1+\ln x}{x}\to-\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ (المستقيم $x=0$ مقارب عمودي).

عند $+\infty$: $\frac{-1+\ln x}{x} = -\frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} \to 0$ و $-\frac{1}{2}x+2 \to -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

(ب) $f'(x) = -\frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{x}\cdot x - (-1+\ln x)}{x^2} = -\frac{1}{2} + \frac{2-\ln x}{x^2} = g(x)$.

إذن f متزايدة تماما على $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$، مع $f(\alpha) \approx 0{,}87$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$-\infty$

2.

(أ) لدينا:

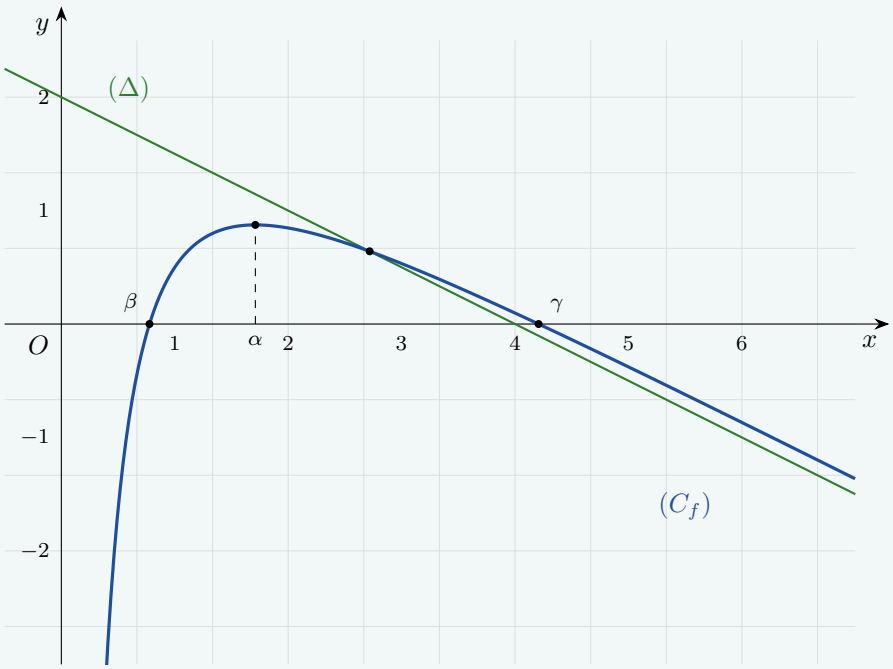
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x - 1}{x} = 0. \qquad \text{و} \qquad f(x) - \left(-\frac{1}{2}x+2\right) = \frac{\ln x - 1}{x}$$

إذن المستقيم $(\Delta): y = -\frac{1}{2}x+2$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x+2\right)$ من إشارة $\ln x - 1$ (لأن $x>0$):

x	0		e		$+\infty$
$f(x) - \left(-\frac{1}{2}x+2\right)$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A\left(e;2-\frac{e}{2}\right)$	(C_f) فوق (Δ)	

3. الرسم:



التمرين 31: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;1[$ كما يلي: $g(x)=2-x+\ln x$.

1)

(أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;1[$.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0{,}15<\alpha<0{,}16$.

2) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على المجال $]0;1[$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1-2x+\ln x}{x-1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ (يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x)=\dfrac{1-2x}{x-1}+\dfrac{\ln x}{x-1}$)، ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$.

(ب) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]1;\frac{1}{\alpha}]$ ومتناقصة تماما على المجال $[\frac{1}{\alpha};+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-2$.

4) ارسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C_f). (يعطى $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)\approx -1{,}8$).

5) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $|f(x)|=m$ حلين متمايزين.

ملاحظة

في نص المجلة كُتب في السؤال II-2-أ: $f(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$، والصواب $f'(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$ (المطلوب هو المشتقة)، وقد صُحّح في النص أعلاه.

حل التمرين 31

الجزء I

1.

(أ) g قابلة للاشتقاق على $]0;1[$ ولدينا: $g'(x)=-1+\dfrac{1}{x}=\dfrac{1-x}{x}$.

من أجل $0<x<1$: $1-x>0$ و $x>0$، إذن $g'(x)>0$، ومنه g متزايدة تماما على $]0;1[$.

(ب) النهايتان عند طرفي المجال: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=2-0+(-\infty)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 1^-} g(x)=2-1+\ln 1=1$.

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;1[$، وحسابيا:

$$g(0{,}16)=1{,}84+\ln 0{,}16\approx 0{,}007>0, \qquad g(0{,}15)=1{,}85+\ln 0{,}15\approx -0{,}047<0,$$

إذن $g(0{,}15)\times g(0{,}16)<0$، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة (مع الرتابة التامة) المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}15<\alpha<0{,}16$.

2. بما أن g متزايدة تماما و $g(\alpha)=0$:

- إذا كان $0<x<\alpha$ فإن $g(x)<g(\alpha)$ أي $g(x)<0$؛
- إذا كان $\alpha<x<1$ فإن $g(x)>0$؛ و $g(\alpha)=0$.

x	0		α		1
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء II

1. عند 1^+: $\lim\limits_{x\to 1^+}(1-2x+\ln x)=1-2+0=-1$ و $\lim\limits_{x\to 1^+}(x-1)=0^+$، إذن $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-2x}{x-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2x}{x}=-2$، و $\dfrac{\ln x}{x-1}=\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{x}{x-1}$ مع $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x-1}=1$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-2$.

التفسير البياني: المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f)، والمستقيم $(\Delta): y=-2$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $]1;+\infty[$ (حاصل قسمة دالتين قابلتين للاشتقاق، والمقام لا ينعدم):

$$f'(x)=\frac{\left(-2+\frac{1}{x}\right)(x-1)-(1-2x+\ln x)\times 1}{(x-1)^2}=\frac{-2x+2+1-\frac{1}{x}-1+2x-\ln x}{(x-1)^2}$$
$$=\frac{2-\frac{1}{x}-\ln x}{(x-1)^2}.$$

ومن جهة أخرى: $g\left(\frac{1}{x}\right) = 2 - \frac{1}{x} + \ln\frac{1}{x} = 2 - \frac{1}{x} - \ln x$. إذن $f'(x) = \dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$.

(ب) لأن $(x-1)^2 > 0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$. لما $x > 1$ يكون $0 < \frac{1}{x} < 1$، وحسب الجزء I:

- $x < \frac{1}{\alpha} \iff \frac{1}{x} > \alpha \iff g\left(\frac{1}{x}\right) > 0$، إذن $f'(x) > 0$ على $\left]1;\frac{1}{\alpha}\right[$؛
- $x > \frac{1}{\alpha} \iff \frac{1}{x} < \alpha \iff g\left(\frac{1}{x}\right) < 0$، إذن $f'(x) < 0$ على $\left]\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$؛ و $f'\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0$.

ومنه f متزايدة تماما على $\left]1;\frac{1}{\alpha}\right]$ ومتناقصة تماما على $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$.

حساب $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$: من $g(\alpha) = 0$ نجد $\ln\alpha = \alpha - 2$، أي $\ln\frac{1}{\alpha} = 2 - \alpha$، ومنه

$$f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1 - \frac{2}{\alpha} + 2 - \alpha}{\frac{1}{\alpha} - 1} = \frac{-\alpha^2 + 3\alpha - 2}{1-\alpha} = \frac{-(\alpha-1)(\alpha-2)}{1-\alpha} = \alpha - 2 \approx -1{,}84.$$

x	1		$\frac{1}{\alpha}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$	↘	-2

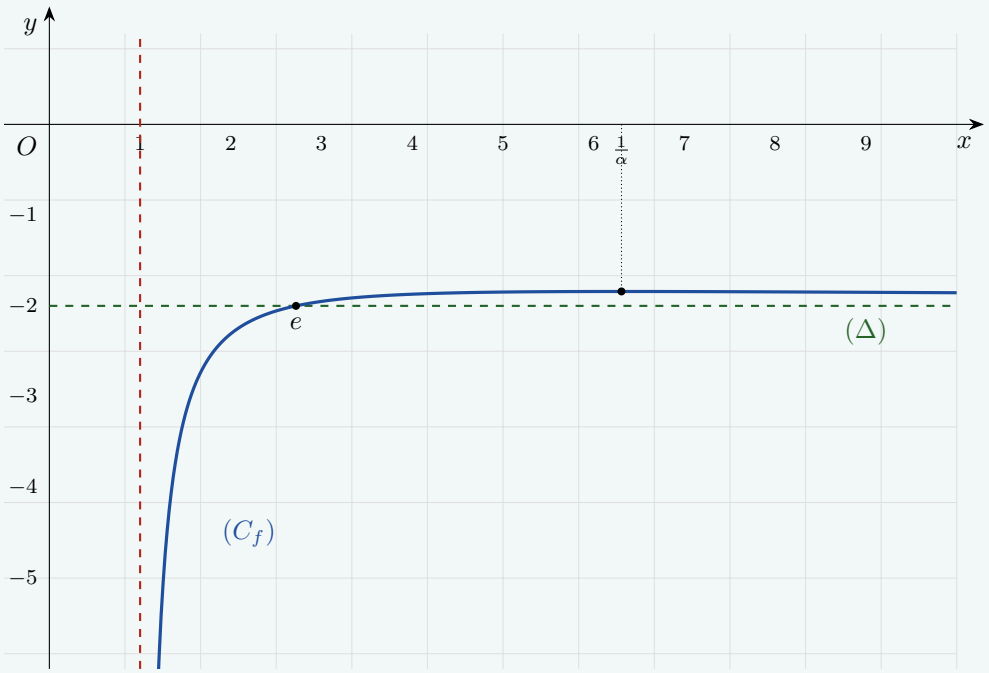
3. ندرس إشارة الفرق:

$$f(x) - (-2) = \frac{1 - 2x + \ln x + 2(x-1)}{x-1} = \frac{\ln x - 1}{x-1}.$$

بما أن $x - 1 > 0$ فإن الإشارة هي إشارة $\ln x - 1$، و $\ln x - 1 > 0 \iff x > e$.

x	1		e		$+\infty$
$f(x)+2$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(e;-2)$	(C_f) فوق (Δ)	

4. الرسم:



5. من الجدول: $f(x) < 0$ على $]1;+\infty[$ (أكبر قيمة لها $\alpha - 2 < 0$)، إذن $|f(x)| = -f(x)$، والمنحنى $(C_{|f|})$ هو نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل.
الدالة $|f|$ متناقصة تماما من $+\infty$ إلى $2-\alpha \approx 1{,}84$ على $]1;\frac{1}{\alpha}]$، ثم متزايدة تماما من $2-\alpha$ نحو 2 (دون أن تبلغها) على $[\frac{1}{\alpha};+\infty[$. حلول المعادلة $|f(x)| = m$ هي فواصل نقط تقاطع $(C_{|f|})$ مع المستقيم $y = m$:

- $m < 2-\alpha$: لا حلول؛
- $m = 2-\alpha$: حل وحيد $\frac{1}{\alpha}$؛
- $2-\alpha < m < 2$: حلان متمايزان؛
- $m \geqslant 2$: حل وحيد.

إذن المعادلة تقبل حلين متمايزين من أجل $m \in]2-\alpha;2[$ أي تقريبا $m \in]1{,}8;2[$.

التمرين 32: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة والمتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = (x+1)(x+e) - e(x\ln x)$.
احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \ln(x+1) + \dfrac{e\ln x}{x+1}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x(x+1)^2}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2) اكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

3)

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة A فاصلتها α.

(ب) تحقق أن $0{,}7 < \alpha < 0{,}8$.

4) (Γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln(x+1)$ على المجال $[0;+\infty[$.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln(x+1)]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (Γ).

(جـ) ارسم المماس (T) و (Γ) و (C_f).

5) m وسيط حقيقي، عيّن قيم m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=\dfrac{1+e}{2}x-m$ حلين متمايزين.

6) نقبل أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln x < x+1$.

بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln 2 < f(x) < e+\ln(x+1)$.

حل التمرين 32

الجزء I

لدينا $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln x = 0$ و $\lim\limits_{x\to0^+}(x+1)(x+e) = 1\times e = e$، إذن $\lim\limits_{x\to0^+} g(x) = e$.

الدالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$، إذن من أجل كل $x>0$: $g(x) > \lim\limits_{t\to0^+} g(t) = e > 0$. ومنه $g(x)>0$ على $]0;+\infty[$.

الجزء II

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to0^+}\ln(x+1)=0$ و $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e\ln x}{x+1}=\dfrac{e\times(-\infty)}{1}=-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=-\infty$ (المستقيم $x=0$ مقارب عمودي).

$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x+1)=+\infty$، و $\dfrac{e\ln x}{x+1} = e\times\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{x}{x+1}$ تؤول إلى $e\times0\times1=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$:

$$f'(x)=\frac{1}{x+1}+e\cdot\frac{\frac{1}{x}(x+1)-\ln x}{(x+1)^2}=\frac{x(x+1)+e(x+1)-ex\ln x}{x(x+1)^2}$$
$$=\frac{(x+1)(x+e)-ex\ln x}{x(x+1)^2}=\frac{g(x)}{x(x+1)^2}.$$

(ضربنا البسط والمقام في $x(x+1)^2$ بعد توحيد المقامات.)

(جـ) لأن $x(x+1)^2>0$ و $g(x)>0$ على $]0;+\infty[$، فإن $f'(x)>0$، إذن f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

2. $f(1)=\ln 2+\dfrac{e\ln 1}{2}=\ln 2$ و $f'(1)=\dfrac{g(1)}{1\times 4}=\dfrac{2(1+e)}{4}=\dfrac{1+e}{2}$.

$(T):y=f'(1)(x-1)+f(1)$ أي $(T):\ y=\dfrac{1+e}{2}x-\dfrac{1+e}{2}+\ln 2$.

3.

(أ) f مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ الذي يشمل 0، إذن (مبرهنة القيم المتوسطة مع الرتابة) المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α، أي أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة $A(\alpha;0)$.

(ب) $f(0{,}7)\approx -0{,}04<0$ و $f(0{,}8)\approx 0{,}25>0$، إذن $0{,}7<\alpha<0{,}8$.

4.

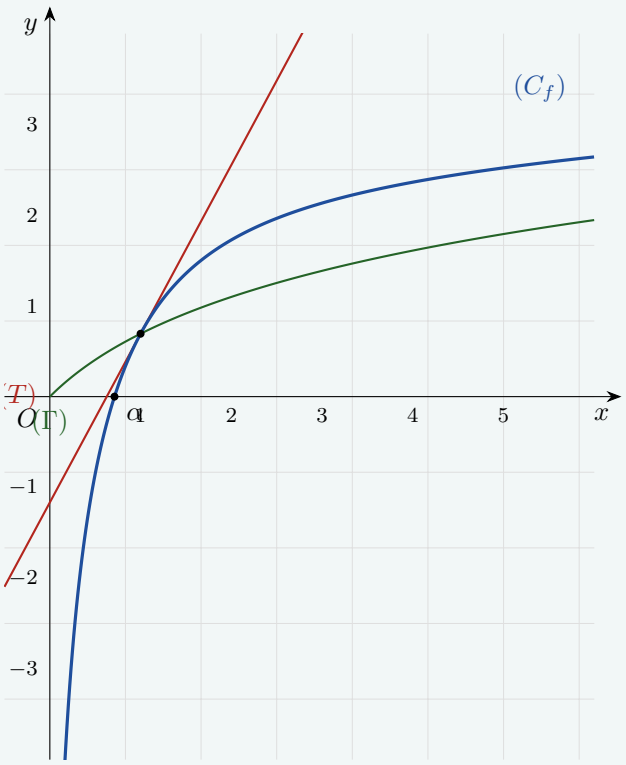
(أ) $f(x)-\ln(x+1)=\dfrac{e\ln x}{x+1}$، وقد رأينا أن نهايتها عند $+\infty$ هي 0، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln(x+1)]=0$.

التفسير: المنحنيان (C_f) و (Γ) متقاربان بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-\ln(x+1)=\dfrac{e\ln x}{x+1}$ هي إشارة $\ln x$ (لأن $e>0$ و $x+1>0$):

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-\ln(x+1)$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Γ)	(C_f) يقطع (Γ) في النقطة $A(1;\ln 2)$	(C_f) فوق (Γ)	

(جـ) الرسم ((T) معامل توجيهه $\frac{1+e}{2}\approx 1{,}86$ ويمر بـ $(1;\ln 2)$):



5. حلول المعادلة $f(x)=\frac{1+e}{2}x-m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):y=\frac{1+e}{2}x-m$ الموازي لـ (T) (نفس معامل التوجيه).

المستقيم (D_m) ينطبق على (T) لما $-m=-\frac{1+e}{2}+\ln 2$ أي $m=\frac{1+e}{2}-\ln 2$. ومن الرسم المنحنى (C_f) يقع تحت مماسه (T) (يمسّه في النقطة ذات الفاصلة 1 فقط)، إذن:

- إذا كان $m<\frac{1+e}{2}-\ln 2$: (D_m) فوق (T)، لا توجد حلول؛
- إذا كان $m=\frac{1+e}{2}-\ln 2$: حل وحيد هو 1؛
- إذا كان $m>\frac{1+e}{2}-\ln 2$: (D_m) تحت (T) ويقطع (C_f) في نقطتين، إذن حلان متمايزان.

النتيجة: $m>\frac{1+e}{2}-\ln 2$ (أي $m>1{,}17$ تقريبا).

6. ليكن $x>1$.

- f متزايدة تماما، إذن $f(x)>f(1)=\ln 2$.
- لدينا $\ln x<x+1$ و $\frac{e}{x+1}>0$، إذن $\frac{e\ln x}{x+1}<e$، وبإضافة $\ln(x+1)$ للطرفين: $f(x)<e+\ln(x+1)$.

إذن من أجل كل $x\in]1;+\infty[$: $\ln 2<f(x)<e+\ln(x+1)$.

التمرين 33: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-1+x+2\ln x$.

1) ادرس اتجاه تغيرات الدالة g.

2) احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{-1+(x-2)\ln x}{x}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

(ب) عيّن اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) ليكن (Γ) المنحنى البياني للدالة $x\mapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln x]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمنحنى (Γ).

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β، ثم تحقق أن: $0,5<\alpha<0,6$ و $2,9<\beta<3$.

5) ارسم (Γ) ثم (C_f).

حل التمرين 33

الجزء I

1. $g'(x)=1+\dfrac{2}{x}>0$ من أجل كل $x>0$، إذن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.
للتوضيح: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

2. $g(1)=-1+1+2\ln 1=0$. وبما أن g متزايدة تماما:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

$g(x)<0$ على $]0;1[$، $g(x)>0$ على $]1;+\infty[$، و $g(1)=0$.

الجزء II

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-2)\ln x=(-2)\times(-\infty)=+\infty$، إذن البسط يؤول إلى $+\infty$، والمقام $x\to 0^+$، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$.
التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) نكتب $f(x) = -\frac{1}{x} + \left(1-\frac{2}{x}\right)\ln x$. لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{x}\right) = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\frac{2}{x}\right) = 1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$:

$$f'(x) = \frac{\left(\ln x + \frac{x-2}{x}\right)x - (-1+(x-2)\ln x)}{x^2} = \frac{x\ln x + x - 2 + 1 - x\ln x + 2\ln x}{x^2}$$
$$= \frac{-1+x+2\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}.$$

(ب) $x^2 > 0$ إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;1]$ و متزايدة تماما على $[1;+\infty[$.

$f(1) = \frac{-1+(-1)\times 0}{1} = -1$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x) - \ln x = \frac{-1+(x-2)\ln x - x\ln x}{x} = \frac{-1-2\ln x}{x} = -\frac{1}{x} - 2\frac{\ln x}{x}$.

بما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x} = 0$، فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln x] = 0$.

التفسير: المنحنيان (C_f) و (Γ) متقاربان بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x) - \ln x = \frac{-1-2\ln x}{x}$ هي إشارة $-1-2\ln x$ (لأن $x>0$):

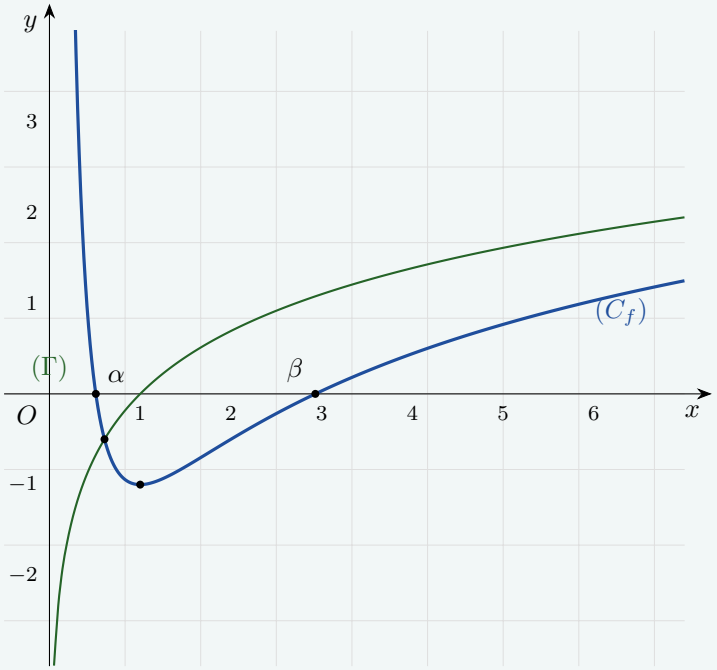
$-1-2\ln x > 0 \iff \ln x < -\frac{1}{2} \iff x < e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

x	0		$\frac{1}{\sqrt{e}}$		$+\infty$
$f(x)-\ln x$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Γ)	(C_f) يقطع (Γ) في النقطة $A\left(\frac{1}{\sqrt{e}};-\frac{1}{2}\right)$	(C_f) تحت (Γ)	

4. على $]0;1]$: f مستمرة ومتناقصة تماما من $+\infty$ إلى -1، و $0 \in]-1;+\infty[$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;1]$.

على $]1;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما من -1 إلى $+\infty$، إذن تقبل حلا وحيدا β في $]1;+\infty[$.
إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين بالضبط فاصلتاهما α و β.
التحقق: $f(0{,}5) \approx 0{,}08 > 0$ و $f(0{,}6) \approx -0{,}47 < 0$، إذن $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$.
$f(2{,}9) \approx -0{,}014 < 0$ و $f(3) = \dfrac{-1+\ln 3}{3} \approx 0{,}03 > 0$، إذن $2{,}9 < \beta < 3$.

5. الرسم:



التمرين 34: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = 2\ln x - 1 - \dfrac{1}{x^2}$.

1) بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

2)

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1{,}89 < \alpha < 1{,}90$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب تماما x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = -x - 2 + \dfrac{3+2\ln x}{x}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة $2\,\text{cm}$.

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{1}{x^2}\,g\left(\frac{1}{x}\right)$.

(ب) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $\left]0;\frac{1}{\alpha}\right]$ ومتناقصة تماما على المجال $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(-x-2)]$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) يطلب كتابة معادلة له.

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها 1 ثم اكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند A.

5) ارسم (T) و (Δ) و (C_f). (نأخذ: $\frac{1}{\alpha}\approx 0{,}53$ و $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)\approx 0{,}73$).

6) الدالة h معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=|x|+2-\dfrac{3+\ln(x^2)}{|x|}$، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $h(x)=-f(x)$.

(جـ) اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

حل التمرين 34

الجزء I

1. $g'(x)=\dfrac{2}{x}+\dfrac{2}{x^3}=\dfrac{2(x^2+1)}{x^3}>0$ من أجل كل $x>0$، إذن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2.

(أ) g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$، و

$$g(1{,}89)\approx -0{,}0068<0, \qquad g(1{,}90)\approx 0{,}0067>0.$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}89<\alpha<1{,}90$.

(ب) لأن g متزايدة تماما و $g(\alpha)=0$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء II

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to0^+}(3+2\ln x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to0^+}x=0^+$، إذن $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{3+2\ln x}{x}=-\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$.

التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) $\frac{3+2\ln x}{x} = \frac{3}{x} + 2\frac{\ln x}{x} \to 0$ لما $x \to +\infty$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x-2) = -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

2.

(أ) $f'(x) = -1 + \frac{\frac{2}{x}\cdot x - (3+2\ln x)}{x^2} = -1 + \frac{-1-2\ln x}{x^2} = \frac{-x^2-1-2\ln x}{x^2}$.

ومن جهة أخرى: $g\left(\frac{1}{x}\right) = 2\ln\frac{1}{x} - 1 - x^2 = -2\ln x - 1 - x^2$. إذن $f'(x) = \frac{1}{x^2}g\left(\frac{1}{x}\right)$.

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$ لأن $\frac{1}{x^2} > 0$:

- $0 < x < \frac{1}{\alpha} \iff \frac{1}{x} > \alpha \iff g\left(\frac{1}{x}\right) > 0$: f متزايدة تماما على $\left]0;\frac{1}{\alpha}\right]$؛
- $x > \frac{1}{\alpha} \iff \frac{1}{x} < \alpha \iff g\left(\frac{1}{x}\right) < 0$: f متناقصة تماما على $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$.

(جـ)

x	0		$\frac{1}{\alpha}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$	↘	$-\infty$

(بالاستعانة بـ $2\ln\alpha = 1 + \frac{1}{\alpha^2}$ نجد $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 2\alpha - 2 - \frac{2}{\alpha} \approx 0{,}73$.)

3.

(أ) $f(x) - (-x-2) = \frac{3+2\ln x}{x} = \frac{3}{x} + 2\frac{\ln x}{x}$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x) - (-x-2)] = 0$.

ومنه المستقيم $(\Delta): y = -x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة الفرق $\frac{3+2\ln x}{x}$ هي إشارة $3+2\ln x$: $x > e^{-\frac{3}{2}} \iff 3+2\ln x > 0$.

x	0		$e^{-\frac{3}{2}}$		$+\infty$
$f(x)+x+2$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A\left(e^{-\frac{3}{2}};-e^{-\frac{3}{2}}-2\right)$	(C_f) فوق (Δ)	

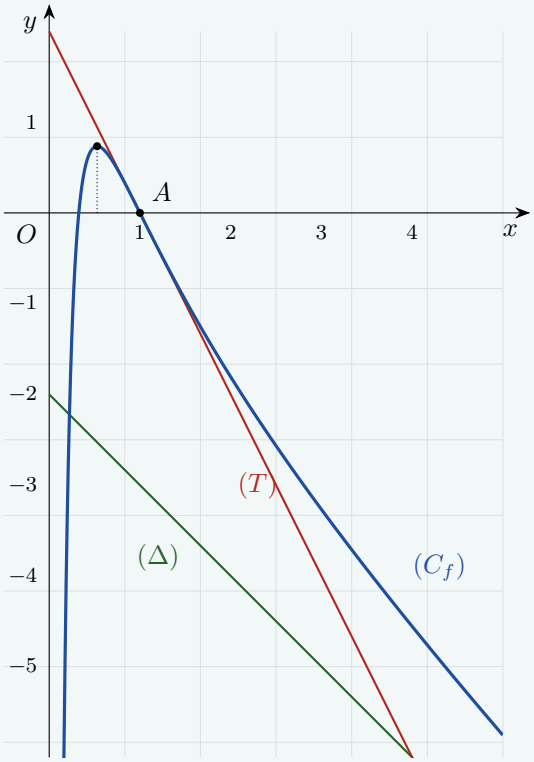
4. $f'(x) = -1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2\ln x}{x^2}$، ومنه

$$f''(x) = \frac{2}{x^3} - 2\cdot\frac{\frac{1}{x}\cdot x^2 - 2x\ln x}{x^4} = \frac{2}{x^3} - \frac{2-4\ln x}{x^3} = \frac{4\ln x}{x^3}.$$

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $\ln x$: سالبة على $]0;1[$ وموجبة على $]1;+\infty[$؛ f'' تنعدم عند 1 مغيّرة إشارتها، إذن النقطة $A(1;f(1))$ نقطة انعطاف، مع $f(1)=-1-2+3=0$، أي $A(1;0)$.

$f'(1)=-1-1-0=-2$، إذن $(T):y=-2(x-1)+0$، أي $(T):\ y=-2x+2$.

5. الرسم:



6.

(أ) $\mathbb{R}^*$ متناظر بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}^*$: $|-x|=|x|$ و $(-x)^2=x^2$، إذن

$$h(-x)=|-x|+2-\frac{3+\ln((-x)^2)}{|-x|}=|x|+2-\frac{3+\ln(x^2)}{|x|}=h(x).$$

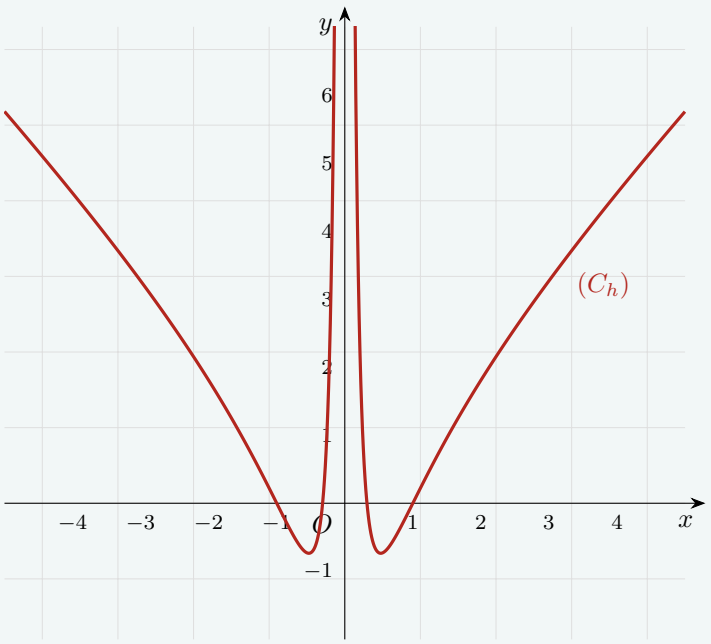
إذن h زوجية.

(ب) من أجل $x>0$: $|x|=x$ و $\ln(x^2)=2\ln x$، إذن

$$h(x)=x+2-\frac{3+2\ln x}{x}=-\left(-x-2+\frac{3+2\ln x}{x}\right)=-f(x).$$

(جـ) على $]0;+\infty[$: (C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل (لأن $h(x)=-f(x)$).

على $]-\infty;0[$: (C_h) هو نظير الجزء السابق بالنسبة إلى محور التراتيب (لأن h زوجية).



التمرين 35: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=1+(x-1)\ln x$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة 2 cm.

1)

(أ) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة كلّ من $\dfrac{x-1}{x}$ و $\ln x$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $\ln x+\dfrac{x-1}{x}$.

2)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x-2+\ln x$.

(أ) بيّن أن الدالة h متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) برهن أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}5<\alpha<1{,}6$، ثم بيّن أن: $\ln(\alpha)=2-\alpha$.

(جـ) بيّن أن $y=\dfrac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}x$ هي معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة α.

4) أنشئ (T) و (C_f) على المجال $]0;4]$. (نأخذ $\dfrac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}\approx 0{,}8$).

5)

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f(x)-x=(x-1)(-1+\ln x)$.

(ب) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $f(x)-x$.

6) K الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $K(x)=-\frac{3}{4}x^2+2x+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\ln x$.
بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $K'(x)=f(x)-x$.

7) g الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x+1)\ln(x+2)$، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-2;+\infty[$: $g(x)=f(x+2)-1$.

(ب) استنتج أن (C_g) صورة (C_f) بانسحاب يطلب تعيين شعاعه. (لا يطلب إنشاء (C_g)).

حل التمرين 35

1.

(أ) بما أن $x>0$، إشارة $\frac{x-1}{x}$ هي إشارة $x-1$؛ و $x>1 \iff \ln x>0$:

x	0		1		$+\infty$
$\frac{x-1}{x}$	‖	$-$	0	$+$	
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	
$\ln x+\frac{x-1}{x}$	‖	$-$	0	$+$	

(ب) العددان $\frac{x-1}{x}$ و $\ln x$ لهما نفس الإشارة دائما، إذن مجموعهما:
- سالب تماما على $]0;1[$ (مجموع عددين سالبين تماما)؛
- موجب تماما على $]1;+\infty[$ (مجموع عددين موجبين تماما)؛
- معدوم عند $x=1$.

2.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-1)\ln x=(-1)\times(-\infty)=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$.
$\lim\limits_{x\to+\infty}(x-1)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

(ب) $f'(x)=1\times\ln x+(x-1)\times\frac{1}{x}=\ln x+\frac{x-1}{x}$، وحسب السؤال 1-ب:
f متناقصة تماما على $]0;1]$ و متزايدة تماما على $[1;+\infty[$، مع $f(1)=1$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	1	↗	$+\infty$

3.

(أ) $h'(x) = 1 + \dfrac{1}{x} > 0$ من أجل كل $x > 0$، إذن h متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

(ب) h مستمرة ومتزايدة تماما، و $h(1{,}5) = -0{,}5 + \ln 1{,}5 \approx -0{,}09 < 0$، $h(1{,}6) = -0{,}4 + \ln 1{,}6 \approx 0{,}07 > 0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$.

$h(\alpha) = 0 \iff \alpha - 2 + \ln\alpha = 0 \iff \ln\alpha = 2 - \alpha$.

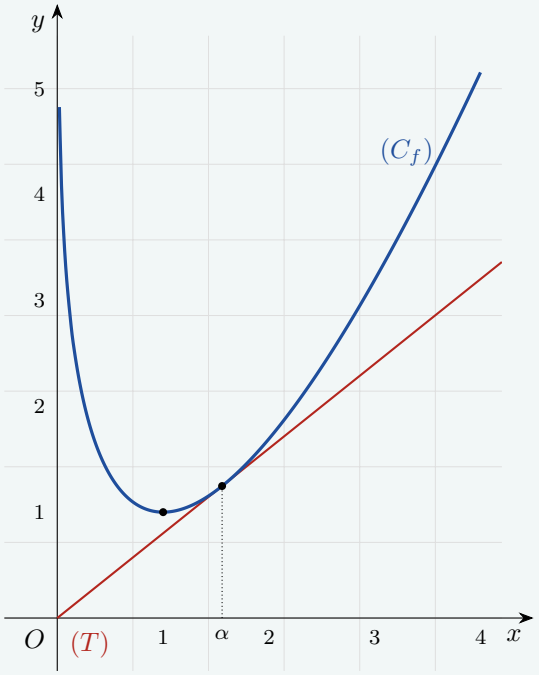
(جـ) معادلة المماس: $y = f'(\alpha)(x-\alpha) + f(\alpha)$. باستعمال $\ln\alpha = 2 - \alpha$:

$$f'(\alpha) = \ln\alpha + 1 - \frac{1}{\alpha} = 3 - \alpha - \frac{1}{\alpha} = \frac{-\alpha^2 + 3\alpha - 1}{\alpha},$$

$$f(\alpha) = 1 + (\alpha - 1)(2 - \alpha) = -\alpha^2 + 3\alpha - 1 = \alpha f'(\alpha).$$

إذن $y = f'(\alpha)x - \alpha f'(\alpha) + \alpha f'(\alpha) = f'(\alpha)\,x$، أي $(T) : \ y = \dfrac{-\alpha^2 + 3\alpha - 1}{\alpha}\,x$ (المماس يمر بالمبدأ O).

4. الرسم ($(T) : y \approx 0{,}8x$، $\alpha \approx 1{,}56$):



5.

(أ) $f(x) - x = 1 - x + (x-1)\ln x = -(x-1) + (x-1)\ln x = (x-1)(-1 + \ln x)$.

(ب) $x - 1 = 0 \iff x = 1$ و $-1 + \ln x = 0 \iff x = e$:

x	0		1		e		$+\infty$
$x-1$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$-1+\ln x$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)-x$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

$f(x)-x>0$ على $]0;1[\cup]e;+\infty[$، $f(x)-x<0$ على $]1;e[$، وينعدم عند 1 و e.

6. K قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$:

$$K'(x)=-\frac{3}{2}x+2+(x-1)\ln x+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\frac{1}{x}=-\frac{3}{2}x+2+(x-1)\ln x+\frac{1}{2}x-1$$
$$=-x+1+(x-1)\ln x=f(x)-x.$$

7.

(أ) من أجل $x>-2$ لدينا $x+2>0$، إذن $f(x+2)$ معرفة و

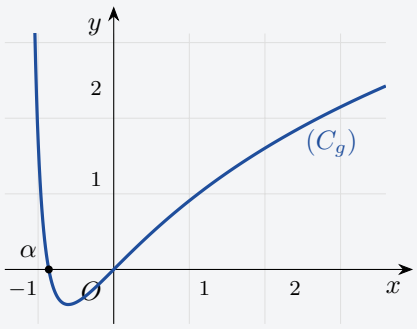
$$f(x+2)-1=1+(x+2-1)\ln(x+2)-1=(x+1)\ln(x+2)=g(x).$$

(ب) $g(x)=f(x+2)-1$، إذن (C_g) صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}=-2\vec{i}-\vec{j}$ أي $\vec{u}(-2;-1)$.

التمرين 36: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=2\ln(x+1)-\dfrac{x}{x+1}$.

(C_g) تمثيلها البياني، يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين اللتين فاصلتاهما α و 0 (لاحظ الشكل).



1) بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

2) تحقق أن: $-0{,}72<\alpha<-0{,}71$.

II f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=(2x+3)\ln(x+1)-3x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,\text{cm}$).

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم من المجال $]-1;+\infty[$: $f(x)=\left[\left(2+\dfrac{3}{x}\right)\ln(x+1)-3\right]x$، ثم استنتج أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x)=g(x)$.

(ب) استنتج أن f متناقصة تماما على $[\alpha;0]$ ومتزايدة تماما على كل من المجالين $[-1;\alpha]$ و $[0;+\infty[$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3)

(أ) ارسم (C_f) في المجال $[-1;4]$. (نأخذ: $f(3)\approx 3{,}5$، $f(4)\approx 5{,}7$ و $f(\alpha)\approx 0{,}2$).

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=m$ ثلاثة حلول بالضبط.

حل التمرين 36

الجزء I

1. من الشكل: (C_g) فوق محور الفواصل على $]-1;\alpha[$ و $]0;+\infty[$، وتحته على $]\alpha;0[$:

x	-1		α		0		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

2. $g(-0{,}72)=2\ln 0{,}28+\dfrac{0{,}72}{0{,}28}\approx 0{,}025>0$ و $g(-0{,}71)=2\ln 0{,}29+\dfrac{0{,}71}{0{,}29}\approx -0{,}027<0$.
g مستمرة على $[-0{,}72;-0{,}71]$ و $g(-0{,}72)\times g(-0{,}71)<0$، وحسب الشكل g متناقصة على هذا المجال، إذن $-0{,}72<\alpha<-0{,}71$.

الجزء II

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to -1^+}(2x+3)=1$ و $\lim\limits_{x\to -1^+}\ln(x+1)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to -1^+}(-3x)=3$، إذن $\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=-\infty$.
التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) من أجل $x\neq 0$: $f(x)=(2x+3)\ln(x+1)-3x=x\left[\left(2+\frac{3}{x}\right)\ln(x+1)-3\right]$ ✓.
لما $x\to+\infty$: $2+\frac{3}{x}\to 2$ و $\ln(x+1)\to+\infty$، إذن القوس يؤول إلى $+\infty$، وبالضرب في $x\to+\infty$:
$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $f'(x)=2\ln(x+1)+(2x+3)\cdot\dfrac{1}{x+1}-3=2\ln(x+1)+\dfrac{2x+3-3x-3}{x+1}=2\ln(x+1)-\dfrac{x}{x+1}=g(x)$.

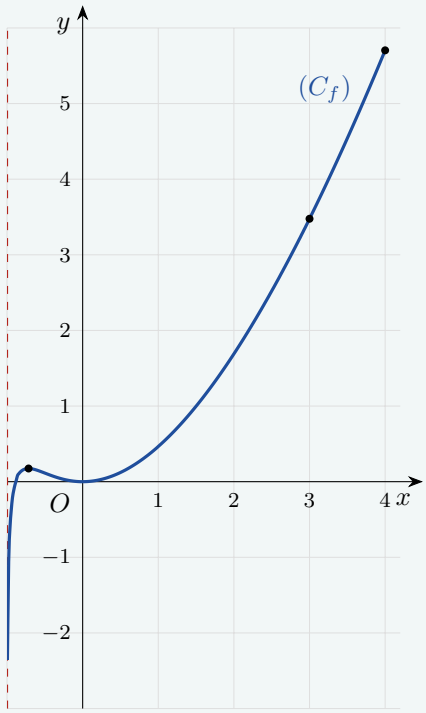
(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$ (الجزء I): $f'(x)>0$ على $]-1;\alpha[$ و $]0;+\infty[$، و $f'(x)<0$ على $]\alpha;0[$.
إذن f متزايدة تماما على $[-1;\alpha]$ وعلى $[0;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[\alpha;0]$.

(جـ) $f(0)=3\ln 1-0=0$. باستعمال $g(\alpha)=0$ أي $\ln(\alpha+1)=\dfrac{\alpha}{2(\alpha+1)}$ نجد $f(\alpha)=\dfrac{-\alpha(4\alpha+3)}{2(\alpha+1)}\approx 0{,}17$.

x	-1		α		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

3.

(أ) الرسم (C_f) يمسّ محور الفواصل في O لأن $f'(0) = g(0) = 0$:



(ب) حلول المعادلة $f(x) = m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = m$. من جدول التغيرات والرسم، المستقيم $y = m$ يقطع (C_f) في ثلاث نقاط بالضبط عندما يكون محصورا تماما بين القيمة الحدية الصغرى 0 والقيمة الحدية الكبرى $f(\alpha)$:

$m \in]0; f(\alpha)[$ أي تقريبا $m \in]0; 0{,}2[$.

(من أجل $m = 0$ أو $m = f(\alpha)$ يوجد حلان فقط.)

التمرين 37: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) يمثل الجدول المقابل تغيرات الدالة g المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$ بـ: $g(x) = x + \ln(x+2)$.

x	-2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

1) أثبت أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0{,}45 < \alpha < -0{,}44$.

2) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)(-1+\ln(x+2))$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,\text{cm}$).

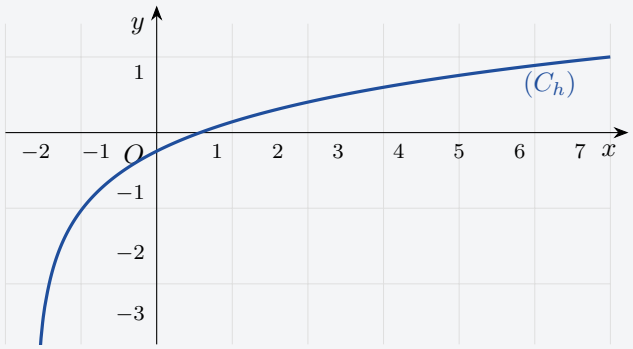
1) احسب $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-2;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+2)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) في الشكل المقابل، (C_h) منحنى الدالة h المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $h(x)=-1+\ln(x+2)$.



(أ) بيّن أن (C_h) منحنى مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_h) و (C_f).

4)

(أ) أعد رسم (C_h) على ورقة الإجابة ثم ارسم (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx -0{,}2$).

(ب) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x)=m$.

حل التمرين 37

الجزء I

1. من الجدول g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-2;+\infty[$، و

$$g(-0{,}45) = -0{,}45 + \ln 1{,}55 \approx -0{,}012 < 0, \qquad g(-0{,}44) = -0{,}44 + \ln 1{,}56 \approx 0{,}005 > 0.$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0{,}45 < \alpha < -0{,}44$.

2. لأن g متزايدة تماما و $g(\alpha) = 0$:

x	-2		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء II

1. عند -2^+: $\lim\limits_{x\to -2^+} \dfrac{x+1}{x+2} = \dfrac{-1}{0^+} = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to -2^+} (-1+\ln(x+2)) = -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x) = +\infty$ (المستقيم $x=-2$ مقارب عمودي).

عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x+1}{x+2} = 1$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} (-1+\ln(x+2)) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) $\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)' = \dfrac{(x+2)-(x+1)}{(x+2)^2} = \dfrac{1}{(x+2)^2}$، إذن

$$f'(x) = \frac{-1+\ln(x+2)}{(x+2)^2} + \frac{x+1}{x+2}\cdot\frac{1}{x+2} = \frac{-1+\ln(x+2)+x+1}{(x+2)^2} = \frac{x+\ln(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{g(x)}{(x+2)^2}.$$

(ب) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]-2;\alpha]$ و متزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

($f(\alpha)$: من $\ln(\alpha+2) = -\alpha$ نجد $f(\alpha) = -\dfrac{(\alpha+1)^2}{\alpha+2} \approx -0{,}2$.)

x	-2		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x) - h(x) = (-1+\ln(x+2))\left(\dfrac{x+1}{x+2} - 1\right) = \dfrac{1-\ln(x+2)}{x+2} = \dfrac{1}{x+2} - \dfrac{\ln(x+2)}{x+2}$.

بوضع $t = x+2 \to +\infty$: $\dfrac{1}{t} \to 0$ و $\dfrac{\ln t}{t} \to 0$، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} [f(x)-h(x)] = 0$، ومنه (C_h) منحنى مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$.

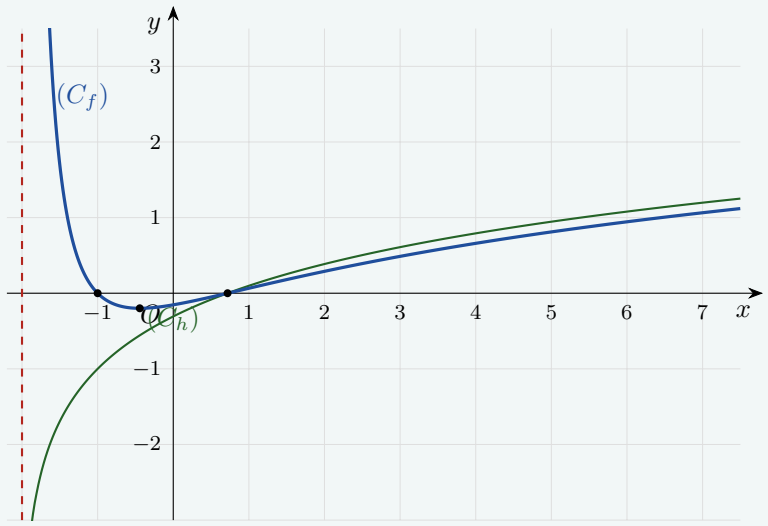
(ب) إشارة $f(x) - h(x) = \dfrac{1-\ln(x+2)}{x+2}$ هي إشارة $1-\ln(x+2)$ (لأن $x+2>0$):

$1-\ln(x+2) > 0 \iff x+2 < e \iff x < e-2$.

x	-2		$e-2$		$+\infty$
$f(x)-h(x)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (C_h)	(C_f) يقطع (C_h) في النقطة $A(e-2;0)$	(C_f) تحت (C_h)	

4.

(أ) الرسم ((C_f) يقطع محور الفواصل في $(-1;0)$ و $(e-2;0)$):



(ب) حلول $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=m$:

- $m<f(\alpha)$: المعادلة لا تقبل حلولا؛
- $m=f(\alpha)$: حل وحيد (مضاعف) هو α؛
- $m>f(\alpha)$: حلان متمايزان.

التمرين 38: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+2x+2-2\ln(x+1)$.

1)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{2x(x+2)}{x+1}$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها (لا يطلب حساب النهايات).

2) استنتج إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

2)

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)؛ يطلب تعيين معادلة له.

3)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f''(x)=\dfrac{4\ln(x+1)-4}{(x+1)^3}$.

(ب) استنتج أن للمنحنى (C_f) نقطة انعطاف، يطلب تعيين إحداثييها.

4)

(أ) احسب $f(0)$ ثم ارسم كلا من (Δ) و (T) و (C_f).

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $1+2\ln(x+1)=m(x+1)$.

حل التمرين 38

الجزء I

1.

(أ) $g'(x)=2x+2-\dfrac{2}{x+1}=\dfrac{2(x+1)^2-2}{x+1}=\dfrac{2(x^2+2x)}{x+1}=\dfrac{2x(x+2)}{x+1}$.

(ب) على $]-1;+\infty[$: $x+1>0$ و $x+2>0$، إذن إشارة $g'(x)$ هي إشارة x: g متناقصة تماما على $]-1;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$، و $g(0)=2-2\ln 1=2$.

x	-1		0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	↘	2	↗	

2. القيمة الحدية الصغرى لـ g على $]-1;+\infty[$ هي $g(0)=2>0$، إذن من أجل كل $x>-1$: $g(x)\geqslant 2>0$، أي $g(x)>0$.

الجزء II

1.

(أ) عند -1^+: $1+2\ln(x+1) \to -\infty$ و $x+1 \to 0^+$، إذن $\frac{1+2\ln(x+1)}{x+1} \to -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = -\infty$ (المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي).

عند $+\infty$: $\frac{1+2\ln(x+1)}{x+1} = \frac{1}{x+1} + 2\frac{\ln(x+1)}{x+1} \to 0$ (بوضع $t = x+1$، $\frac{\ln t}{t} \to 0$)، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.

(ب)

$$f'(x) = 1 + \frac{\frac{2}{x+1}(x+1) - (1+2\ln(x+1))}{(x+1)^2} = 1 + \frac{1-2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{x^2+2x+2-2\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{g(x)}{(x+1)^2}.$$

(جـ) $g(x) > 0$ و $(x+1)^2 > 0$، إذن $f'(x) > 0$: f متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$.

x	-1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

2.

(أ) $f(x) - x = \frac{1+2\ln(x+1)}{x+1}$ وقد بيّنا أن نهايتها عند $+\infty$ هي 0، إذن $(\Delta): y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) $(\Delta) \parallel (T)$ معناه $f'(x_0) = 1$:

$$f'(x_0) = 1 \iff \frac{1-2\ln(x_0+1)}{(x_0+1)^2} = 0 \iff \ln(x_0+1) = \frac{1}{2} \iff x_0 = \sqrt{e} - 1.$$

$f(\sqrt{e}-1) = \sqrt{e} - 1 + \frac{1+1}{\sqrt{e}} = \sqrt{e} - 1 + \frac{2}{\sqrt{e}}$.

$(T): y = 1\cdot(x - \sqrt{e} + 1) + \sqrt{e} - 1 + \frac{2}{\sqrt{e}}$، أي $(T): \ y = x + \frac{2}{\sqrt{e}}$ ($\frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1{,}21$).

3.

(أ) نشتق $f'(x) = 1 + \frac{1-2\ln(x+1)}{(x+1)^2}$:

$$f''(x) = \frac{-\frac{2}{x+1}(x+1)^2 - (1-2\ln(x+1))\cdot 2(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{-2-2+4\ln(x+1)}{(x+1)^3} = \frac{4\ln(x+1)-4}{(x+1)^3}.$$

(بعد الاختزال على $x+1\neq 0$.)

(ب) $(x+1)^3>0$، إذن إشارة $f''(x)$ هي إشارة $4\left(\ln(x+1)-1\right)$: سالبة لما $x<e-1$ وموجبة لما $x>e-1$.

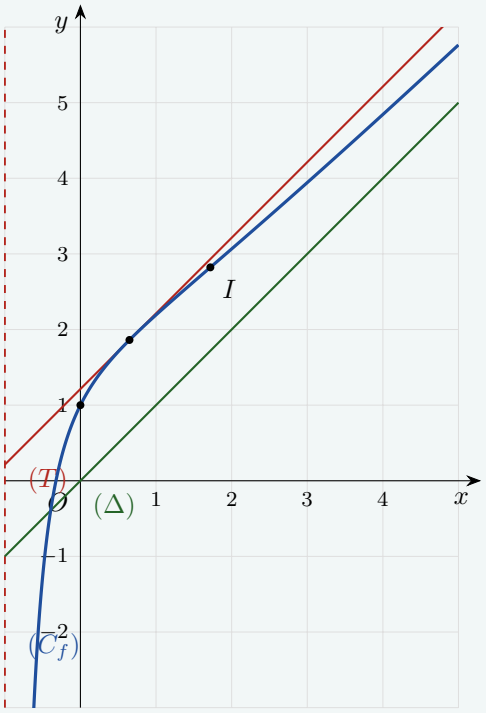
f'' تتعدم عند $e-1$ مغيّرة إشارتها، إذن النقطة ذات الفاصلة $e-1$ نقطة انعطاف:

$f(e-1)=e-1+\dfrac{1+2}{e}$، ومنه نقطة الانعطاف $I\left(e-1;\ e-1+\frac{3}{e}\right)$، أي تقريبا $I(1{,}72;2{,}82)$.

4.

(أ) $f(0)=0+\dfrac{1+0}{1}=1$.

للرسم نلاحظ أن (C_f) يقطع (Δ) عند $1+2\ln(x+1)=0$ أي $x=e^{-\frac{1}{2}}-1\approx -0{,}39$؛ (C_f) تحت (Δ) قبلها وفوقه بعدها.



(ب) لأن $x+1\neq 0$:

$$1+2\ln(x+1)=m(x+1)\iff\frac{1+2\ln(x+1)}{x+1}=m\iff f(x)=x+m.$$

الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):y=x+m$ الموازي لـ (Δ) (ميله 1). المستقيم (D_m) يحصره المستقيمان (Δ) $(m=0)$ و (T) $\left(m=\frac{2}{\sqrt{e}}\right)$:

- $m\leqslant 0$: حل وحيد؛
- $0<m<\frac{2}{\sqrt{e}}$: حلان متمايزان؛
- $m=\frac{2}{\sqrt{e}}$: حل وحيد هو $\sqrt{e}-1$ (نقطة التماس)؛
- $m>\frac{2}{\sqrt{e}}$: لا حلول.

التمرين 39: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

الدالة f المعرفة على $]0;e[\cup]e;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+\dfrac{1}{x-x\ln x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب النهايات: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to e^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to e^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتائج هندسيا.

2)

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f).

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

3)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;e[\cup]e;+\infty[$: $f'(x)=1+\dfrac{\ln x}{(x-x\ln x)^2}$.

(ب) نقبل أن إشارة $f'(x)$ موضحة في الجدول المقابل، تحقق أن $0{,}4<\alpha<0{,}5$.

x	0		α		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

4)

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]3;3{,}1[$.

5)

(أ) ارسم (Δ) و (T) و (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\simeq 1{,}7$).

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $m(x-x\ln x)=1$.

حل التمرين 39

نلاحظ أن $x-x\ln x=x(1-\ln x)$، وهو موجب تماما على $]0;e[$ (لأن $\ln x<1$) وسالب تماما على $]e;+\infty[$.

1.

- $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$ إذن $x-x\ln x\to 0^+$، ومنه $\dfrac{1}{x-x\ln x}\to+\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$.
- $x\to e^-$: $x(1-\ln x)\to e\times 0^+=0^+$، إذن $\lim\limits_{x\to e^-} f(x)=+\infty$.
- $x\to e^+$: $x(1-\ln x)\to 0^-$، إذن $\lim\limits_{x\to e^+} f(x)=-\infty$.

• $x \to +\infty$: $x(1-\ln x) \to +\infty \times (-\infty) = -\infty$، إذن $\dfrac{1}{x - x\ln x} \to 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

التفسير الهندسي: المستقيمان $x=0$ و $x=e$ مقاربان عموديان لـ (C_f).

2.

(أ) $f(x) - x = \dfrac{1}{x - x\ln x}$ ونهايتها عند $+\infty$ هي 0، إذن $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x) - x = \dfrac{1}{x(1-\ln x)}$ هي إشارة $1 - \ln x$:

x	0		e		$+\infty$
$f(x)-x$	‖	$+$		$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

3.

(أ) $(x - x\ln x)' = 1 - \left(\ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right) = -\ln x$، إذن

$$f'(x) = 1 - \frac{(x - x\ln x)'}{(x - x\ln x)^2} = 1 - \frac{-\ln x}{(x - x\ln x)^2} = 1 + \frac{\ln x}{(x - x\ln x)^2}.$$

(ب) $f'(0{,}4) \approx -0{,}56 < 0$ و $f'(0{,}5) \approx 0{,}03 > 0$، والإشارة تتغير مرة واحدة على $]0;e[$ عند α (حسب الجدول)، إذن $0{,}4 < \alpha < 0{,}5$.

(ج)

x	0		α		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$	↗	$+\infty$
					$-\infty$		

4.

(أ) $(\Delta) \parallel (T)$ معناه $f'(x_0) = 1$، أي $\dfrac{\ln x_0}{(x_0 - x_0\ln x_0)^2} = 0 \iff \ln x_0 = 0 \iff x_0 = 1$.

$f(1) = 1 + \dfrac{1}{1-0} = 2$، إذن $(T) : y = 1\cdot(x-1) + 2$، أي $(T) : \ y = x + 1$.

(ب) على $]0;e[$: $f(x) = x + \dfrac{1}{x(1-\ln x)} > 0$ (مجموع عددين موجبين تماما)، فلا حلول فيه.

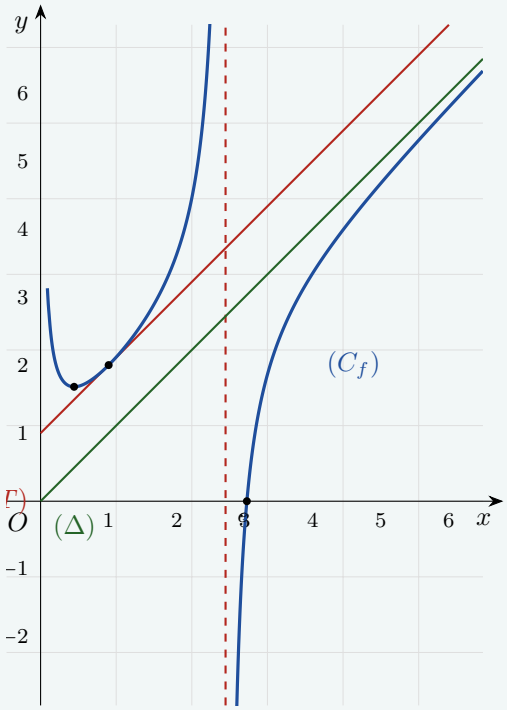
على $]e;+\infty[$ f مستمرة ومتزايدة تماما، و

$$f(3)=3+\frac{1}{3-3\ln 3}\approx -0{,}38<0, \qquad f(3{,}1)=3{,}1+\frac{1}{3{,}1-3{,}1\ln 3{,}1}\approx 0{,}65>0.$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]3;3{,}1[$.

5.

(أ) الرسم:



(ب) إذا كان $x=e$ فإن $x-x\ln x=0$ و $m\times 0=0\neq 1$، فـ e ليس حلا (وهو خارج مجموعة التعريف أصلا).

من أجل $x\in]0;e[\cup]e;+\infty[$:

$$m(x-x\ln x)=1 \iff m=\frac{1}{x-x\ln x} \iff f(x)=x+m.$$

الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m): y=x+m$ الموازي لـ (Δ)؛ $(D_0)=(\Delta)$ و $(D_1)=(T)$:

- $m<0$: (D_m) تحت (Δ)، يقطع (C_f) في نقطة وحيدة (على $]e;+\infty[$): حل وحيد؛
- $0\leqslant m<1$: لا حلول؛
- $m=1$: حل وحيد هو 1 (نقطة التماس)؛
- $m>1$: حلان متمايزان في $]0;e[$.

3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 40: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $g(x)=(x-1)^2+\ln\left((x-1)^2\right)$.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $g'(x)=\dfrac{2(x-1)^2+2}{x-1}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها (لا يطلب حساب النهايات).

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]1{,}7;1{,}8[$.

(ب) تحقق أن $2-\alpha$ حل للمعادلة $g(x)=0$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=x-2-\dfrac{2+\ln\left((x-1)^2\right)}{x-1}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f(2-x)+f(x)=-2$.

(جـ) استنتج أن للمنحنى (C_f) مركز تناظر، يطلب تعيين إحداثييه.

4.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل مماسين (T) و (T') يوازيان (Δ)، يطلب تعيين معادلة لكل منهما.

(ب) أرسم (Δ) ، (T) ، (T') و (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx-2{,}2$ و $f(2-\alpha)\approx0{,}2$)

(جـ) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)=x+m$ حلين بالضبط.

حل التمرين 40

الجزء الأول:

1.

(أ) الدالة $x \mapsto (x-1)^2$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ وموجبة تماما على $\mathbb{R}-\{1\}$، إذن g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{1\}$، و $\left(\ln u\right)' = \dfrac{u'}{u}$ مع $u = (x-1)^2$ و $u' = 2(x-1)$:

$$g'(x) = 2(x-1) + \frac{2(x-1)}{(x-1)^2} = 2(x-1) + \frac{2}{x-1} = \frac{2(x-1)^2+2}{x-1}$$

إذن: $g'(x) = \dfrac{2(x-1)^2+2}{x-1}$.

(ب) البسط $2(x-1)^2+2 > 0$ دائما، إذن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $x-1$:

- على $]-\infty;1[$: $x-1<0$ إذن $g'(x)<0$، ومنه g متناقصة تماما على $]-\infty;1[$.
- على $]1;+\infty[$: $x-1>0$ إذن $g'(x)>0$، ومنه g متزايدة تماما على $]1;+\infty[$.

(للتوضيح: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to 1} g(x) = -\infty$ لأن $(x-1)^2 \to 0^+$ فـ $\ln\left((x-1)^2\right) \to -\infty$.)

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	$\|$	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$ $\|$ $-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

2.

(أ) على المجال $]1;+\infty[$ الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما، ولدينا:

$$g(1{,}7) \approx -0{,}22 < 0 \qquad g(1{,}8) \approx 0{,}19 > 0$$

إذن $g(1{,}8) \times g(1{,}7) < 0$، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة (مع الرتابة التامة) المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على $]1;+\infty[$ و $1{,}7 < \alpha < 1{,}8$.

(ب) $2-\alpha \neq 1$ و $(2-\alpha)-1 = 1-\alpha = -(\alpha-1)$، إذن $\left((2-\alpha)-1\right)^2 = (\alpha-1)^2$، ومنه:

$$g(2-\alpha) = (\alpha-1)^2 + \ln\left((\alpha-1)^2\right) = g(\alpha) = 0$$

إذن $2-\alpha$ حل للمعادلة $g(x)=0$، ومن الرتابة على $]-\infty;1[$ هو الحل الوحيد عليه $(2-\alpha \approx 0{,}25)$.
إشارة $g(x)$: g متناقصة تماما على $]-\infty;1[$ وتنعدم عند $2-\alpha$، ومتزايدة تماما على $]1;+\infty[$ وتنعدم عند α، إذن:

x	$-\infty$		$2-\alpha$		1		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	$\|$	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. نكتب $\ln\left((x-1)^2\right) = 2\ln|x-1|$.

- عند $\pm\infty$: نضع $t = |x-1| \to +\infty$، ف $\dfrac{\ln\left((x-1)^2\right)}{x-1} = \pm\dfrac{2\ln t}{t} \to 0$ و $\dfrac{2}{x-1} \to 0$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

- عند 1: $\lim\limits_{x\to1}\left[2+\ln\left((x-1)^2\right)\right] = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to1}(x-2) = -1$.
  - $x \to 1^+$: $x-1 \to 0^+$ إذن $\dfrac{2+\ln((x-1)^2)}{x-1} \to -\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = +\infty$.
  - $x \to 1^-$: $x-1 \to 0^-$ إذن $\dfrac{2+\ln((x-1)^2)}{x-1} \to +\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = -\infty$.

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f).

2.

(أ) نضع $u(x) = 2+\ln\left((x-1)^2\right)$ ف $u'(x) = \dfrac{2}{x-1}$، ومنه:

$$\left(\frac{u}{x-1}\right)' = \frac{\frac{2}{x-1}(x-1)-u(x)}{(x-1)^2} = \frac{2-2-\ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2} = \frac{-\ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2}$$

إذن:

$$f'(x) = 1+\frac{\ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2+\ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2}$$

أي: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$.

(ب) $(x-1)^2 > 0$ إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$ (السؤال I-2-ب):

- f متزايدة تماما على $]-\infty;2-\alpha]$ وعلى $[\alpha;+\infty[$.
- f متناقصة تماما على $[2-\alpha;1[$ وعلى $]1;\alpha]$.

x	$-\infty$		$2-\alpha$		1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(2-\alpha)$	↘	‖	$+\infty$	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x)-(x-2)=-\dfrac{2+\ln\left((x-1)^2\right)}{x-1}=-\dfrac{2}{x-1}-\dfrac{2\ln|x-1|}{x-1}$، وحسب حساب النهايات في السؤال 1:

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-(x-2)\right]=0$$

إذن المستقيم $(\Delta):\ y=x-2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

الوضع النسبي (للرسم): $x=1-\frac{1}{e}$ $\iff$ $|x-1|=e^{-1}$ $\iff$ $2+2\ln|x-1|=0$ أو $x=1+\frac{1}{e}$.

x	$-\infty$		$1-\frac{1}{e}$		1		$1+\frac{1}{e}$		$+\infty$
$2+\ln((x-1)^2)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)-(x-2)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$-$	

x	$-\infty$		$1-\frac{1}{e}$		1		$1+\frac{1}{e}$		$+\infty$
$f(x)-(x-2)$		$+$	0	$-$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A\left(1-\frac{1}{e};-1-\frac{1}{e}\right)$	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $B\left(1+\frac{1}{e};-1+\frac{1}{e}\right)$	(C_f) تحت (Δ)	

(ب) من أجل $x\neq 1$ لدينا $2-x\neq 1$ و $(2-x)-1=-(x-1)$، إذن $\left((2-x)-1\right)^2=(x-1)^2$:

$$f(2-x)=(2-x)-2-\frac{2+\ln\left((x-1)^2\right)}{-(x-1)}=-x+\frac{2+\ln\left((x-1)^2\right)}{x-1}$$

$$f(2-x)+f(x)=-x+x-2=-2$$

إذن $f(2-x)+f(x)=-2$.

(جـ) العلاقة من الشكل $f(2a-x)+f(x)=2b$ مع $a=1$ و $b=-1$ (والمجموعة $\mathbb{R}-\{1\}$ متناظرة بالنسبة إلى 1)، إذن النقطة $\Omega(1;-1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

4.

(أ) $(\Delta)\parallel(T)$ يعني معامل توجيه المماس يساوي 1:

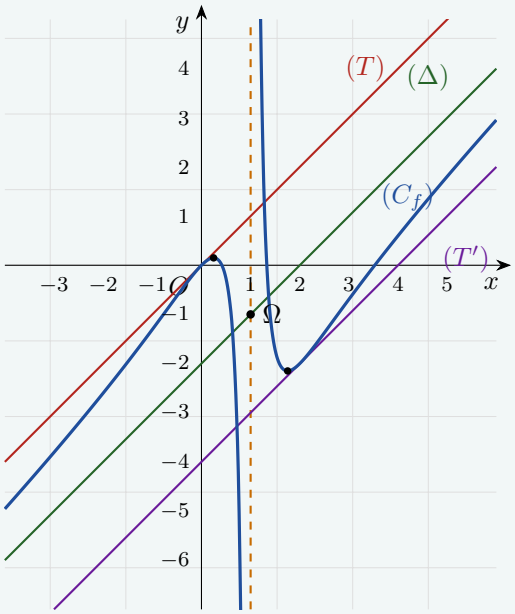
$$f'(x)=1\iff\frac{\ln\left((x-1)^2\right)}{(x-1)^2}=0\iff(x-1)^2=1$$

ومنه $x-1=-1$ أو $x-1=1$، أي $x=0$ أو $x=2$.

- $f(0)=-2-\dfrac{2+\ln 1}{-1}=0$، ومنه $(T):\ y=1(x-0)+0$ أي $(T):\ y=x$.

• $f(2)=0-\dfrac{2+\ln 1}{1}=-2$، ومنه $(T'):\ y=(x-2)-2$ أي $(T'):\ y=x-4$.
(النقطتان $(0;0)$ و $(2;-2)$ متناظرتان بالنسبة إلى Ω.)

(ب) الرسم: $\alpha\approx 1{,}75$ ، $f(\alpha)\approx -2{,}15$ ، $2-\alpha\approx 0{,}25$ ، $f(2-\alpha)\approx 0{,}15$.



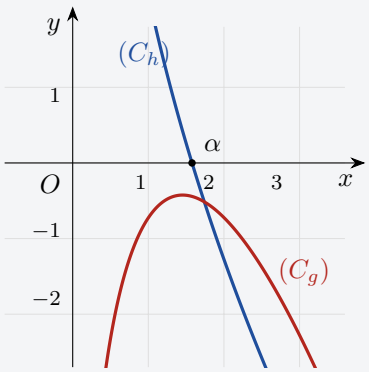
(ج) $f(x)=x+m$: حلولها فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):\ y=x+m$ الموازي لـ (Δ). نضع $k(x)=f(x)-x$، لدينا $k'(x)=f'(x)-1=\dfrac{\ln((x-1)^2)}{(x-1)^2}$ ومنه k متزايدة على $]-\infty;0]$ و $[2;+\infty[$ ومتناقصة على $[0;1[$ و $]1;2]$، مع $k(0)=0$ ، $k(2)=-4$ ، $\lim\limits_{x\to\pm\infty}k(x)=-2$. بيانيا:

• $m>0$: حل واحد. $m=0$ $\big((D_m)=(T)\big)$: حلان.
• $-2<m<0$: ثلاثة حلول. $m=-2$ $\big((D_m)=(\Delta)\big)$: حلان هما $1\pm\frac{1}{e}$.
• $-4<m<-2$: ثلاثة حلول. $m=-4$ $\big((D_m)=(T')\big)$: حلان. $m<-4$: حل واحد.

إذن المعادلة تقبل حلين بالضبط من أجل $m\in\{-4;-2;0\}$.

التمرين 41: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) h و g الدالتان المعرفتان على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-x+(4-x)\ln x$ و $h(x)=4-x-4\ln x$. (C_g) و (C_h) التمثيلان البيانيان للدالتين g و h على الترتيب. (C_h) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة α كما في الشكل المقابل.



بقراءة بيانية، حدد إشارة كل من $g(x)$ و $h(x)$، ثم تحقق أن: $1{,}7 < \alpha < 1{,}8$.

II) f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = (-x + 2\ln x)\ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن للمنحنى (C_f) مماسين (T) و (T') معامل توجيه كل منهما -1، يطلب كتابة معادلة لكل منهما.

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f''(x) = \dfrac{h(x)}{x^2}$.

(ب) استنتج أن للمنحنى (C_f) نقطة انعطاف، يطلب تعيين فاصلتها.

4. أحسب $f(e^2)$ ثم أرسم (T) ، (T') و (C_f). (نأخذ: $f(\alpha) \approx -0{,}35$ و $4 - 8\ln 2 + 8(\ln 2)^2 \approx 2{,}3$)

5. φ الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $\varphi(x) = f\left(\dfrac{1}{x}\right)$. دون حساب عبارة $\varphi(x)$، حدد اتجاه تغيّر الدالة φ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

حل التمرين 41

الجزء الأول:

إشارة $h(x)$: (C_h) فوق حامل محور الفواصل على $]0;\alpha[$ ويقطعه عند α ثم يقع تحته على $]\alpha;+\infty[$:

x	0		α		$+\infty$
$h(x)$	‖	$+$	0	$-$	

إشارة $g(x)$: (C_g) يقع كليا تحت حامل محور الفواصل، إذن من أجل كل $x > 0$: $g(x) < 0$.

التحقق: $h(1{,}7) = 2{,}3 - 4\ln 1{,}7 \approx 0{,}18 > 0$ و $h(1{,}8) = 2{,}2 - 4\ln 1{,}8 \approx -0{,}15 < 0$، والدالة h مستمرة ومتناقصة تماما على $]0;+\infty[$ (لأن $h'(x) = -1 - \frac{4}{x} < 0$)، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $1{,}7 < \alpha < 1{,}8$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) عند 0^+: $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} (-x + 2\ln x) = -\infty$، إذن بالضرب:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$$

($x = 0$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f).)

عند $+\infty$: حالة عدم تعيين من الشكل $(+\infty) + (-\infty)$ داخل القوس، نخرج x عاملا مشتركا:

$$f(x) = x\ln x\left(-1 + 2\frac{\ln x}{x}\right)$$

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln x = +\infty$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$$

(ب) $f = u\cdot v$ مع $u(x) = -x + 2\ln x$، $u'(x) = -1 + \frac{2}{x}$، $v(x) = \ln x$، $v'(x) = \frac{1}{x}$:

$$f'(x) = \left(-1 + \frac{2}{x}\right)\ln x + \frac{-x + 2\ln x}{x} = \frac{-x\ln x + 2\ln x - x + 2\ln x}{x} = \frac{-x + (4-x)\ln x}{x}$$

إذن: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x}$.

(جـ) $x > 0$ و $g(x) < 0$، إذن $f'(x) < 0$ على $]0;+\infty[$ ومنه f متناقصة تماما على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$-\infty$

2. معامل توجيه المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0 هو $f'(x_0)$:

$$f'(x) = -1 \iff g(x) = -x \iff -x + (4-x)\ln x = -x \iff (4-x)\ln x = 0$$

ومنه $x = 4$ أو $\ln x = 0$ أي $x = 1$.

- عند $x = 1$: $f(1) = 0$، أي $(T):\ y = -(x-1) + 0$ أي $(T):\ y = -x + 1$.

• عند $x=4$: $f(4)=(-4+2\ln 4)\ln 4=(-4+4\ln 2)(2\ln 2)=-8\ln 2+8(\ln 2)^2$، ومنه

$$(T'):\ y=-(x-4)-8\ln 2+8(\ln 2)^2$$

أي $(T'):\ y=-x+4-8\ln 2+8(\ln 2)^2$ (أي $y\approx -x+2{,}3$).

3.

(أ) $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}$ و $g'(x)=-1-\ln x+\dfrac{4-x}{x}=-\ln x+\dfrac{4}{x}-2$، ومنه:

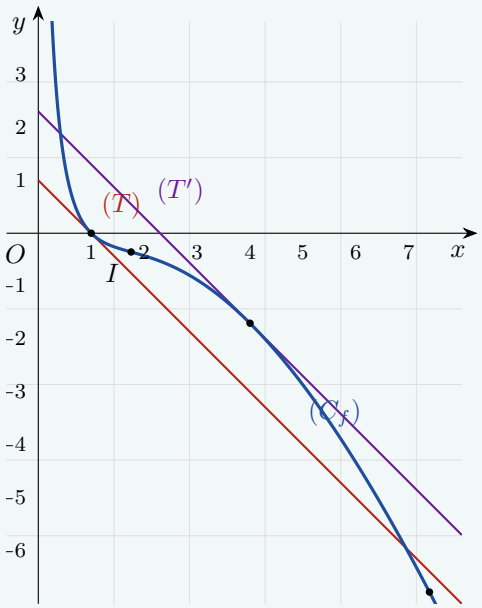
$$f''(x)=\frac{g'(x)\cdot x-g(x)}{x^2}=\frac{-x\ln x+4-2x+x-(4-x)\ln x}{x^2}=\frac{4-x-4\ln x}{x^2}$$

إذن: $f''(x)=\dfrac{h(x)}{x^2}$.

(ب) $x^2>0$، إذن إشارة $f''(x)$ هي إشارة $h(x)$: f'' تنعدم عند α مغيرة إشارتها (موجبة على $]0;\alpha[$ وسالبة على $]\alpha;+\infty[$)، إذن النقطة $(\alpha;f(\alpha))$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f) فاصلتها $x=\alpha$.

4. $f(e^2)=(-e^2+2\times 2)\times 2$، إذن $f(e^2)=8-2e^2\approx -6{,}78$.

نقط مساعدة: $f(1)=0$ و (C_f) لا يقطع محور الفواصل في غيرها لأن $x-2\ln x\geq 2-2\ln 2>0$)، $f(4)\approx -1{,}70$، $f(\alpha)\approx -0{,}35$.



5. $\varphi=f\circ u$ مع $u(x)=\dfrac{1}{x}$، $u'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$، ومنه:

$$\varphi'(x)=u'(x)\cdot f'\big(u(x)\big)=-\frac{1}{x^2}f'\left(\frac{1}{x}\right)$$

بما أن $f'(t)<0$ من أجل كل $t>0$ و $\frac{1}{x}>0$، فإن $f'\left(\frac{1}{x}\right)<0$ ومنه $\varphi'(x)>0$: φ متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

النهايات: عندما $x\to 0^+$ فإن $\frac{1}{x}\to+\infty$، و عندما $x\to+\infty$ فإن $\frac{1}{x}\to 0^+$، ومنه:

$$\lim_{x\to 0^+}\varphi(x)=\lim_{t\to+\infty}f(t)=-\infty \qquad \lim_{x\to+\infty}\varphi(x)=\lim_{t\to 0^+}f(t)=+\infty$$

x	0		$+\infty$
$\varphi'(x)$	‖	$+$	
$\varphi(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

التمرين 42: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=1+x^2\ln x$.

أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم أحسب $g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ واستنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(0)=0$ ومن أجل كل $x>0$: $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2\ln x}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند 0 على اليمين وفسّر النتيجة هندسيا.

(جـ) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (T) ذي المعادلة $y=x$.

2.

(أ) تحقق أنه من أجل كل $x>0$: $f'(x)=\dfrac{1-x^2-x^2\ln x}{(1+x^2\ln x)^2}$.

(ب) أدرس إشارة كل من العبارتين $1-x^2$ و $-x^2\ln x$ على $]0;+\infty[$ ثم استنتج إشارة $f'(x)$.

(جـ) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3.

(أ) أرسم (T) و (C_f).

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=m^2$ حلا على الأقل.

حل التمرين 42

الجزء الأول: g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و:

$$g'(x) = 2x\ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = x(2\ln x + 1)$$

$x > 0$، إذن إشارة $g'(x)$ هي إشارة $2\ln x + 1$، و $2\ln x + 1 = 0 \iff \ln x = -\frac{1}{2} \iff x = \frac{1}{\sqrt{e}}$:

- g متناقصة تماما على $\left]0;\frac{1}{\sqrt{e}}\right]$، و متزايدة تماما على $\left[\frac{1}{\sqrt{e}};+\infty\right[$.

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = 1 + \frac{1}{e}\ln\left(e^{-\frac{1}{2}}\right) = 1 - \frac{1}{2e}$$

إذن $g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = 1 - \frac{1}{2e} \approx 0{,}82$. (النهايتان: $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2\ln x = 0$ ف $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = 1$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.)

x	0		$\frac{1}{\sqrt{e}}$		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	1 ↘	$1-\frac{1}{2e}$	↗	$+\infty$

الإشارة: القيمة الحدية الصغرى لـ g هي $1 - \frac{1}{2e} > 0$ (لأن $2e > 1$)، إذن من أجل كل $x > 0$: $g(x) > 0$.

الجزء الثاني: (الدالة معرفة لأن $g(x) = 1 + x^2\ln x > 0$.)

1.

(أ) من أجل $x > 1$: $f(x) = \frac{x}{x^2\ln x\left(\frac{1}{x^2\ln x}+1\right)} = \frac{1}{x\ln x}\cdot\frac{1}{\frac{1}{x^2\ln x}+1}$، و $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln x = +\infty$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$$

(المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.)

(ب) $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{1}{1+x^2\ln x}$، و $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2\ln x = 0$، إذن:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = 1$$

ومنه f قابلة للاشتقاق عند 0 على اليمين و $f'_d(0) = 1$. **التفسير الهندسي:** (C_f) يقبل عند المبدأ O نصف مماس معامل توجيهه 1، محمول على المستقيم $(T): y = x$.

(جـ) من أجل $x > 0$:

$$f(x) - x = \frac{x - x - x^3\ln x}{1 + x^2\ln x} = \frac{-x^3\ln x}{g(x)}$$

$g(x) > 0$ و $x^3 > 0$، إذن إشارة $f(x) - x$ هي إشارة $-\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-x$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) يقطع (T) في النقطة $O(0;0)$	(C_f) فوق (T)	(C_f) يقطع (T) في النقطة $A(1;1)$	(C_f) تحت (T)	

2.

(أ) $f=\dfrac{u}{g}$ مع $u(x)=x$ و $g'(x)=2x\ln x+x$:

$$f'(x)=\frac{1\cdot(1+x^2\ln x)-x(2x\ln x+x)}{(1+x^2\ln x)^2}=\frac{1+x^2\ln x-2x^2\ln x-x^2}{(1+x^2\ln x)^2}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{1-x^2-x^2\ln x}{(1+x^2\ln x)^2}$.

(ب) على $]0;+\infty[$:

- $1-x^2=(1-x)(1+x)$: موجبة تماما على $]0;1[$، تنعدم عند 1، سالبة تماما على $]1;+\infty[$.
- $-x^2\ln x$: إشارتها عكس إشارة $\ln x$: موجبة تماما على $]0;1[$، تنعدم عند 1، سالبة تماما على $]1;+\infty[$.

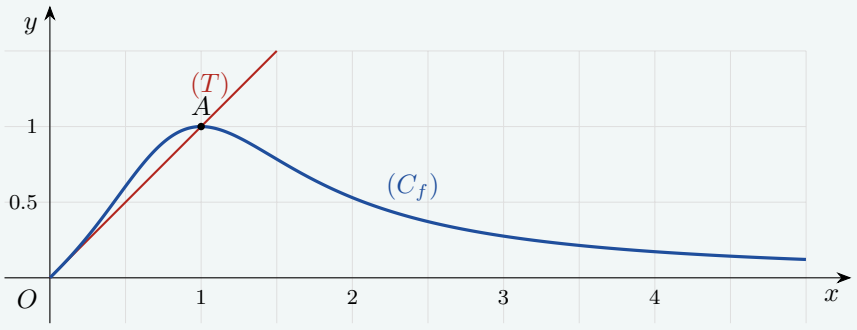
البسط مجموع العبارتين: موجب تماما على $]0;1[$ (مجموع موجبين)، سالب تماما على $]1;+\infty[$ (مجموع سالبين)، وينعدم عند 1. والمقام موجب تماما، إذن: $f'(x)>0$ على $]0;1[$ ، $f'(1)=0$ ، $f'(x)<0$ على $]1;+\infty[$.

(جـ) $f(1)=\dfrac{1}{1+0}=1$:

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	1	↘	0

3.

(أ)



(ب) المعادلة $f(x)=m^2$: حلولها فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m^2$. من جدول التغيّرات، مجموعة صور f على $[0;+\infty[$ هي $[0;1]$ ($f(0)=0$ ، القيمة العظمى $f(1)=1$، و $f(x)>0$ من أجل $x>0$).
إذن تقبل المعادلة حلا على الأقل $-1\leq m\leq 1 \iff 0\leq m^2\leq 1$ ، أي $m\in[-1;1]$.

التمرين 43: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x-3)\ln x+x$.

1.

(أ) أحسب من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $g'(x)$ و $g''(x)$.

(ب) بيّن أن الدالة g' متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g'(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1{,}3<\alpha<1{,}4$.

(ب) علما أن $g(\alpha)\approx 0{,}85$، استنتج أنه: من أجل كل x من $]0;+\infty[$، $g(x)>0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(x-\frac{3}{2}\ln x\right)\ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (الوحدة $2\,\text{cm}$)

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2. بيّن أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}$ ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. بيّن أن (C_f) يقبل مماسين (T) و (T') معامل توجيه كل منهما يساوي 1، يطلب تعيين معادلة لكل منهما.

4.

(أ) أرسم (T) ، (T') و (C_f). (نأخذ: $f(6)\approx 5{,}9$)

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=x+m$ ثلاثة حلول بالضبط.

حل التمرين 43

الجزء الأول:

1.

(أ) من أجل كل $x>0$:

$$g''(x)=\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}=\frac{x+3}{x^2} \quad ; \quad g'(x)=\ln x+\frac{x-3}{x}+1=\ln x+2-\frac{3}{x}$$

إذن $g'(x)=\ln x+2-\frac{3}{x}$ و $g''(x)=\frac{x+3}{x^2}$.

(ب) من أجل كل $x>0$: $x+3>0$ و $x^2>0$، إذن $g''(x)>0$، ومنه g' متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2.

(أ) g' مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$، و:

$$g'(1{,}4)=\ln 1{,}4+2-\frac{3}{1{,}4}\approx 0{,}19>0 \qquad g'(1{,}3)=\ln 1{,}3+2-\frac{3}{1{,}3}\approx -0{,}05<0$$

إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g'(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α و $1{,}3<\alpha<1{,}4$.

(ب) g' متزايدة تماما و $g'(\alpha)=0$، إذن $g'(x)<0$ على $]0;\alpha[$ و $g'(x)>0$ على $]\alpha;+\infty[$، ومنه g متناقصة تماما على $]0;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$:

x	0		α		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	$g(\alpha)$	↗	$+\infty$

(لأن $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-3)\ln x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.) إذن $g(\alpha)$ قيمة حدية صغرى لـ g على $]0;+\infty[$، أي من أجل كل $x>0$: $g(x)\geq g(\alpha)\approx 0{,}85>0$. إذن من أجل كل $x>0$: $g(x)>0$.

الجزء الثاني:

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(x-\frac{3}{2}\ln x\right)=+\infty$، إذن بالضرب:

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=0$ (حامل محور التراتيب) مقارب عمودي للمنحنى (C_f).

(ب) $f(x)=x\ln x\left(1-\frac{3}{2}\cdot\frac{\ln x}{x}\right)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln x=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

2.

$$f'(x)=\left(1-\frac{3}{2x}\right)\ln x+\left(x-\frac{3}{2}\ln x\right)\frac{1}{x}=\ln x-\frac{3\ln x}{2x}+1-\frac{3\ln x}{2x}=\ln x-\frac{3\ln x}{x}+1$$

$$f'(x)=\frac{x\ln x-3\ln x+x}{x}=\frac{(x-3)\ln x+x}{x}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}$ ، وبما أن $g(x)>0$ و $x>0$ فإن $f'(x)>0$: f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3.

$$f'(x)=1 \iff \frac{g(x)}{x}=1 \iff (x-3)\ln x+x=x \iff (x-3)\ln x=0$$

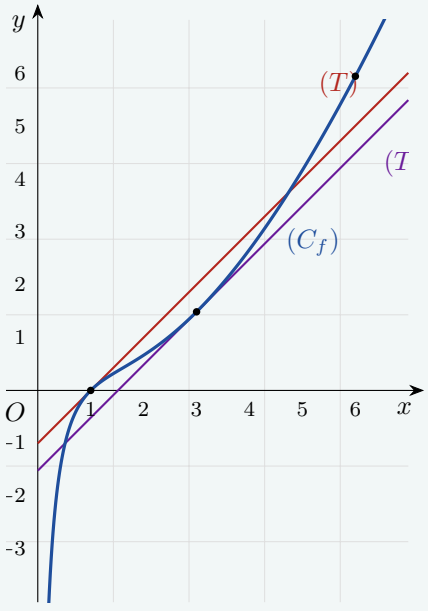
ومنه $x=3$ أو $\ln x=0$ أي $x=1$.

- عند $x=1$: $f(1)=0$، $(T):\ y=1(x-1)+0$ أي $(T):\ y=x-1$.
- عند $x=3$: $f(3)=\left(3-\frac{3}{2}\ln 3\right)\ln 3=3\ln 3-\frac{3}{2}(\ln 3)^2\approx 1{,}49$، و $(T'):\ y=(x-3)+f(3)$ أي:

$$(T'):\ y=x-3+3\ln 3-\tfrac{3}{2}(\ln 3)^2 \qquad (y\approx x-1{,}51)$$

4.

(أ) (الوحدة في الرسم مصغرة) نقط مساعدة: $f(1)=0$ ، $f(3)\approx 1{,}49$ ، $f(6)\approx 5{,}9$.



(ب) حلول $f(x)=x+m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (D_m) : $y=x+m$ الموازي لـ (T) و (T'). نضع $k(x)=f(x)-x$، فـ $k'(x)=\dfrac{g(x)-x}{x}=\dfrac{(x-3)\ln x}{x}$: k متزايدة على $]0;1]$، متناقصة على $[1;3]$، متزايدة على $[3;+\infty[$، مع $\lim\limits_{x\to 0^+}k(x)=-\infty$ ، $k(1)=-1$ ، $k(3)=f(3)-3\approx -1{,}51$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}k(x)=+\infty$. بيانيا: (D_m) يقطع (C_f) في ثلاث نقط بالضبط عندما يقع تماما بين (T') و (T)، أي:

$$3\ln 3-\tfrac{3}{2}(\ln 3)^2-3<m<-1$$

التمرين 44: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=x+\ln x$.

1. أدرس اتجاه تغيّر الدالة h.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0{,}5<\alpha<0{,}6$.

(ب) استنتج إشارة $h(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=-\dfrac{1}{2}x^2+3x-x\ln x+(\ln x)^2$. (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f'(x)=\dfrac{(2-x)h(x)}{x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{3}{2}\alpha(\alpha+2)$، ثم عيّن حصرا لـ $f(\alpha)$.

4. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+x-2+2\ln x$.

(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g وأحسب $g(1)$.

(ب) بيّن أن (C) يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيين إحداثييها.

(جـ) أكتب معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C) في النقطة A.

5. أنشئ (T) و (C) في المجال $]0;5]$.

6. k الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $k(x)=f\left(e^{-x}\right)$.

(أ) دون حساب عبارة $k(x)$، أدرس اتجاه تغيّر الدالة k ثم أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}k(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}k(x)$.

(ب) شكّل جدول تغيّرات الدالة k.

حل التمرين 44

الجزء الأول:

1. $h'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ من أجل كل $x > 0$، إذن h متزايدة تماما على $]0;+\infty[$. ($\lim\limits_{x\to 0^+} h(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = +\infty$).

2.

(أ) h مستمرة ومتزايدة تماما على $]0;+\infty[$، و $h(0,5) = 0,5+\ln 0,5 \approx -0,19 < 0$ ، $h(0,6) = 0,6+\ln 0,6 \approx 0,09 > 0$، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α و $0,5 < \alpha < 0,6$.

(ب) h متزايدة تماما و $h(\alpha) = 0$:

x	0		α		$+\infty$
$h(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. **عند 0^+:** $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$ ، $\lim\limits_{x\to 0^+} (\ln x)^2 = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(-\frac{1}{2}x^2+3x\right) = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ ($x = 0$ مقارب عمودي).

عند $+\infty$: نخرج x^2 عاملا مشتركا:

$$f(x) = x^2\left(-\frac{1}{2}+\frac{3}{x}-\frac{\ln x}{x}+\left(\frac{\ln x}{x}\right)^2\right)$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ، فالقوس يؤول إلى $-\frac{1}{2}$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

2.

(أ) من أجل كل $x > 0$:

$$f'(x) = -x+3-(\ln x+1)+\frac{2\ln x}{x} = 2-x-\ln x+\frac{2\ln x}{x}$$

ومن جهة أخرى:

$$\frac{(2-x)h(x)}{x} = \frac{(2-x)(x+\ln x)}{x} = \frac{2x+2\ln x-x^2-x\ln x}{x} = 2+\frac{2\ln x}{x}-x-\ln x$$

إذن $f'(x) = \frac{(2-x)h(x)}{x}$.

(ب) $x > 0$، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة الجداء $(2-x)h(x)$ (مع $\alpha < 2$):

x	0		α		2		$+\infty$
$2-x$	‖	$+$		$+$	0	$-$	
$h(x)$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗	$f(2)$	↘	$-\infty$

f متناقصة تماما على $]0;\alpha]$ وعلى $[2;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[\alpha;2]$. حيث $f(2)=4-2\ln 2+(\ln 2)^2\approx 3{,}09$.

3. $h(\alpha)=0$ يعني $\ln\alpha=-\alpha$، نعوض:

$$f(\alpha)=-\frac{1}{2}\alpha^2+3\alpha-\alpha(-\alpha)+(-\alpha)^2=-\frac{1}{2}\alpha^2+3\alpha+2\alpha^2=\frac{3}{2}\alpha^2+3\alpha$$

إذن $f(\alpha)=\frac{3}{2}\alpha(\alpha+2)$.

الحصر: $0{,}5<\alpha<0{,}6$ ومنه $2{,}5<\alpha+2<2{,}6$، وكل الأعداد موجبة، إذن بالضرب:

$$\frac{3}{2}\times 0{,}5\times 2{,}5<f(\alpha)<\frac{3}{2}\times 0{,}6\times 2{,}6$$

أي $1{,}875<f(\alpha)<2{,}34$ $\left(f(\alpha)\approx 2{,}18\right)$.

4.

(أ) $g'(x)=2x+1+\frac{2}{x}>0$ من أجل كل $x>0$، إذن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$، و $g(1)=1+1-2+0$

أي $g(1)=0$. ومنه: $g(x)<0$ على $]0;1[$ و $g(x)>0$ على $]1;+\infty[$.

(ب) نحسب f'' انطلاقا من $f'(x)=2-x-\ln x+\frac{2\ln x}{x}$:

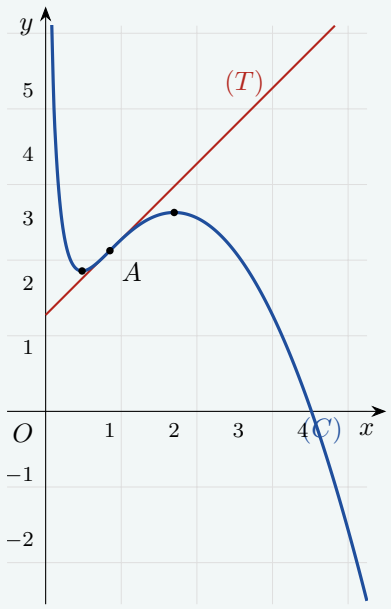
$$f''(x)=-1-\frac{1}{x}+\frac{\frac{2}{x}\cdot x-2\ln x}{x^2}=\frac{-x^2-x+2-2\ln x}{x^2}=-\frac{g(x)}{x^2}$$

إشارة $f''(x)$ عكس إشارة $g(x)$: $f''>0$ على $]0;1[$ و $f''<0$ على $]1;+\infty[$؛ تنعدم f'' عند 1 مغيرة إشارتها،

إذن (C) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها 1، و $f(1)=-\frac{1}{2}+3-0+0=\frac{5}{2}$، إذن $A\left(1;\frac{5}{2}\right)$.

(جـ) $f'(1)=\frac{(2-1)h(1)}{1}=1$، إذن $(T):\ y=1(x-1)+\frac{5}{2}$ أي $(T):\ y=x+\frac{3}{2}$.

5. نقط مساعدة: $f(\alpha)\approx 2{,}18$ ، $A(1;2{,}5)$ ، $f(2)\approx 3{,}09$ ، $f(5)\approx -2{,}96$.



6.

(أ) $k = f \circ u$ مع $u(x) = e^{-x}$ و $u'(x) = -e^{-x}$، ومنه $k'(x) = -e^{-x} f'(e^{-x})$، وإشارة $k'(x)$ عكس إشارة $f'(e^{-x})$. لدينا $e^{-x} = 2 \iff x = -\ln 2$ و $e^{-x} = \alpha \iff x = -\ln \alpha = \alpha$ (لأن $\ln \alpha = -\alpha$).
والدالة $x \mapsto e^{-x}$ متناقصة تماما:

- $e^{-x} > 2 \iff x < -\ln 2$: $f'(e^{-x}) < 0$، إذن $k'(x) > 0$.
- $\alpha < e^{-x} < 2 \iff -\ln 2 < x < \alpha$: $f'(e^{-x}) > 0$، إذن $k'(x) < 0$.
- $0 < e^{-x} < \alpha \iff x > \alpha$: $f'(e^{-x}) < 0$، إذن $k'(x) > 0$.

k متزايدة تماما على $]-\infty;-\ln 2]$ وعلى $[\alpha;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[-\ln 2;\alpha]$.
النهايتان: عندما $x \to -\infty$ فإن $e^{-x} \to +\infty$، وعندما $x \to +\infty$ فإن $e^{-x} \to 0^+$:

$$\lim_{x\to+\infty} k(x) = \lim_{t\to 0^+} f(t) = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} k(x) = \lim_{t\to+\infty} f(t) = -\infty$$

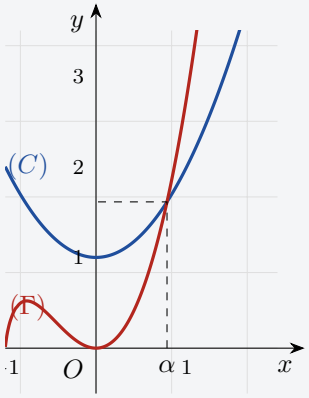
(ب) $k(-\ln 2) = f(2)$ و $k(\alpha) = f(e^{-\alpha}) = f(\alpha)$:

x	$-\infty$		$-\ln 2$		α		$+\infty$
$k'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$k(x)$	$-\infty$	↗	$f(2)$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

التمرين 45: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. في الشكل المقابل (C) و (Γ) هما على الترتيب التمثيلان البيانيان للدالتين

العدديتين المعرفتين على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $x \mapsto 1+x^2$ و $x \mapsto 2x(1+x)\ln(1+x)$. (C) و (Γ) يتقاطعان في نقطة وحيدة فاصلتها α تحقق: $0{,}78 < \alpha < 0{,}79$.



g الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = 1+x^2-2x(1+x)\ln(1+x)$.

1. بقراءة بيانية، حدد حسب قيم x من المجال $]-1;+\infty[$ وضعية (C) بالنسبة إلى (Γ).

2. استنتج حسب قيم x من المجال $]-1;+\infty[$ إشارة $g(x)$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{\ln(1+x)}{1+x^2}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة $2\,\text{cm}$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

(ب) فسّر النهايتين هندسيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x+1)(1+x^2)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(جـ) بيّن أن: $f(\alpha) = \dfrac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$، ثم استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$.

(د) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند المبدأ O.

3. أرسم (T) و (C_f). (نأخذ: $f(\alpha) \approx 0{,}36$)

4. h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = \dfrac{\ln(1+|x|)}{1+x^2}$. (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) بيّن أن الدالة h غير قابلة للاشتقاق عند الصفر ثم فسّر ذلك بيانيا.

(جـ) إشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه.

حل التمرين 45

الجزء الأول:

1. من الشكل:

x	-1		α		$+\infty$
$(1+x^2)-y_\Gamma$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C) فوق (Γ)	(C) يقطع (Γ) في النقطة $A(\alpha;1+\alpha^2)$	(C) تحت (Γ)	

2. $g(x)=(1+x^2)-2x(1+x)\ln(1+x)$ هو الفرق بين ترتيبي نقطتي (C) و (Γ) اللتين لهما نفس الفاصلة x، إذن:

x	-1		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	

الجزء الثاني:

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to-1^+}\ln(1+x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-1^+}(1+x^2)=2$، إذن $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=-\infty$.

عند $+\infty$: من أجل $x>-1$ نكتب:

$$f(x)=\frac{\ln(1+x)}{1+x}\times\frac{1+x}{1+x^2}$$

بوضع $t=1+x\to+\infty$: $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{\ln t}{t}=0$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1+x}{1+x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{x^2}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

(ب) التفسير الهندسي: المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f)، والمستقيم ذو المعادلة $y=0$ (حامل محور الفواصل) مقارب أفقي له بجوار $+\infty$.

2.

(أ) $f=\frac{u}{v}$ مع $u(x)=\ln(1+x)$، $u'(x)=\frac{1}{1+x}$، $v(x)=1+x^2$، $v'(x)=2x$:

$$f'(x)=\frac{\frac{1+x^2}{1+x}-2x\ln(1+x)}{(1+x^2)^2}=\frac{1+x^2-2x(1+x)\ln(1+x)}{(1+x)(1+x^2)^2}$$

إذن $f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)(1+x^2)^2}$.

(ب) على $]-1;+\infty[$: $x+1>0$ و $(1+x^2)^2>0$، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$:

f متزايدة تماما على $]-1;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$f(\alpha)$	↘ 0	

(جـ) $g(\alpha)=0$ يعني $2\alpha(1+\alpha)\ln(1+\alpha)=1+\alpha^2$، و $\alpha\neq 0$، إذن $\ln(1+\alpha)=\dfrac{1+\alpha^2}{2\alpha(1+\alpha)}$، ومنه:

$$f(\alpha)=\frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2}=\frac{1+\alpha^2}{2\alpha(1+\alpha)(1+\alpha^2)}$$

إذن $f(\alpha)=\dfrac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$.

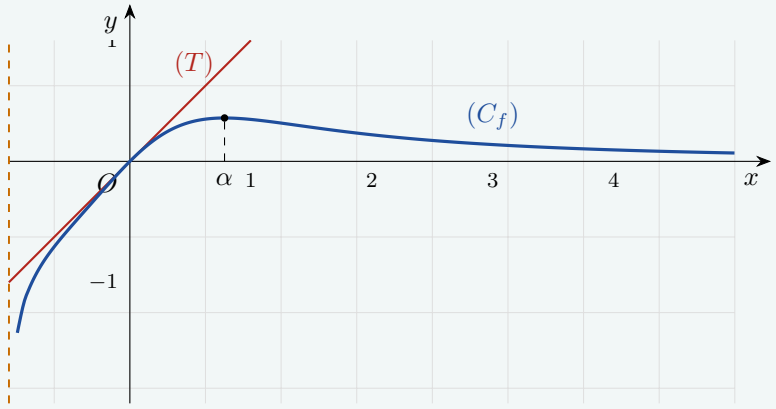
الحصر: $0{,}78<\alpha<0{,}79$ و $1{,}78<1+\alpha<1{,}79$ (أعداد موجبة)، بالضرب: $2\times 0{,}78\times 1{,}78<2\alpha(1+\alpha)<2\times 0{,}79\times 1{,}79$ أي $2{,}7768<2\alpha(1+\alpha)<2{,}8282$، وبالمقلوب (الدالة $t\mapsto\frac{1}{t}$ متناقصة على $]0;+\infty[$):

$$\frac{1}{2{,}8282}<f(\alpha)<\frac{1}{2{,}7768}$$

أي $0{,}353<f(\alpha)<0{,}361$.

(د) $f(0)=\dfrac{\ln 1}{1}=0$ و $f'(0)=\dfrac{g(0)}{1\times 1}=1$ (لأن $g(0)=1$)، إذن $(T):\ y=1(x-0)+0$ أي $(T):\ y=x$.

3.



4.

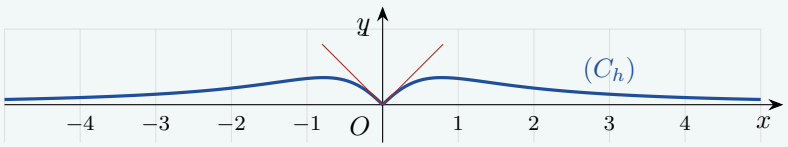
(أ) مجموعة التعريف $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $|-x|=|x|$ و $(-x)^2=x^2$، إذن $h(-x)=h(x)$: h دالة زوجية.

(ب) من أجل $x\geq 0$: $h(x)=f(x)$، ومن أجل $x\leq 0$: $h(x)=f(-x)=\dfrac{\ln(1-x)}{1+x^2}$. و $h(0)=0$.

- على اليمين: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{h(x)-h(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)=1$.
- على اليسار: $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{h(x)-h(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(-x)-f(0)}{x}=-\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(t)-f(0)}{t}=-1$.

$-1\neq 1$، إذن h غير قابلة للاشتقاق عند 0. **التفسير البياني:** النقطة O نقطة زاوية للمنحنى (C_h)، يقبل عندها نصفي مماسين معادلتاهما $y=x$ $(x\geq 0)$ و $y=-x$ $(x\leq 0)$.

(ج) على $[0;+\infty[$: $h(x)=f(x)$ إذن (C_h) ينطبق على (C_f)؛ وبما أن h زوجية فإن (C_h) متناظر بالنسبة إلى حامل محور التراتيب، فنكمله على $]-\infty;0[$ بنظير الجزء السابق بالنسبة إلى (Oy).



التمرين 46: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\ln\left(\sqrt{9x^2+1}+3x\right)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$، ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f'(x)=\dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=f(x)-x$.

(أ) بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{-9x^2+8}{\left(\sqrt{9x^2+1}\right)\left(3+\sqrt{9x^2+1}\right)}$.

(جـ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g على المجال $[0;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيّراتها. (نأخذ: $g\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\approx 0{,}8$)

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3};+\infty\right[$ ثم تحقق أن: $2{,}83<\alpha<2{,}84$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $[0;+\infty[$.

(جـ) حدد الوضع النسبي للمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x$ والمنحنى (C_f) على المجال $[0;+\infty[$.

4. نعتبر الدالة k المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $k(x)=\ln(6x)$. وليكن (γ) منحناها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن (γ) هو صورة منحنى الدالة $x\mapsto\ln x$ بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-k(x)]$ ، فسّر النتيجة بيانيا.

5.

(أ) بيّن أن الدالة f فردية.

(ب) أنشئ كلا من (Δ) ، (γ) و (C_f) على المجال $[0;+\infty[$ ثم استنتج إنشاء المنحنى (C_f) على $\mathbb{R}$.

حل التمرين 46

مجموعة التعريف: من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $3x\geq -3x$ ، $\sqrt{9x^2+1}>\sqrt{9x^2}=|3x|\geq -3x$ ، إذن $\sqrt{9x^2+1}+3x>0$ و f معرفة على $\mathbb{R}$.

1.

(أ) عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9x^2+1}+3x\right)=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

عند $-\infty$: حالة عدم تعيين $(+\infty)+(-\infty)$، نضرب في المرافق:

$$\sqrt{9x^2+1}+3x=\frac{(9x^2+1)-9x^2}{\sqrt{9x^2+1}-3x}=\frac{1}{\sqrt{9x^2+1}-3x}$$

وعندما $x\to-\infty$: $\sqrt{9x^2+1}-3x\to+\infty$ ، إذن $\sqrt{9x^2+1}+3x\to 0^+$ ومنه $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$.

(ب) $f=\ln u$ مع $u(x)=\sqrt{9x^2+1}+3x$ و $u'(x)=\dfrac{18x}{2\sqrt{9x^2+1}}+3=\dfrac{9x+3\sqrt{9x^2+1}}{\sqrt{9x^2+1}}$

، ومنه: $\dfrac{3\left(\sqrt{9x^2+1}+3x\right)}{\sqrt{9x^2+1}}$

$$f'(x)=\frac{u'(x)}{u(x)}=\frac{3\left(\sqrt{9x^2+1}+3x\right)}{\sqrt{9x^2+1}\left(\sqrt{9x^2+1}+3x\right)}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$.

(ج) $f'(x)>0$ من أجل كل $x\in\mathbb{R}$، إذن f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ $(f(0)=\ln 1=0)$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2.

(أ) من أجل $x>0$: $\sqrt{9x^2+1}+3x=x\left(\sqrt{9+\frac{1}{x^2}}+3\right)$، إذن:

$$g(x)=\ln x+\ln\left(\sqrt{9+\tfrac{1}{x^2}}+3\right)-x=x\left(\frac{\ln x}{x}-1\right)+\ln\left(\sqrt{9+\tfrac{1}{x^2}}+3\right)$$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ فالجداء يؤول إلى $-\infty$، و $\ln\left(\sqrt{9+\frac{1}{x^2}}+3\right)\to\ln 6$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$.

(ب) $g'(x)=f'(x)-1=\dfrac{3-\sqrt{9x^2+1}}{\sqrt{9x^2+1}}$، نضرب البسط والمقام في $3+\sqrt{9x^2+1}$:

$$g'(x)=\frac{9-(9x^2+1)}{\sqrt{9x^2+1}\left(3+\sqrt{9x^2+1}\right)}=\frac{-9x^2+8}{\left(\sqrt{9x^2+1}\right)\left(3+\sqrt{9x^2+1}\right)}$$

(جـ) المقام موجب تماما، إشارة $g'(x)$ هي إشارة $8-9x^2$، و على $[0;+\infty[$: $8-9x^2=0\iff x=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.
g متزايدة تماما على $\left[0;\frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$ ومتناقصة تماما على $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3};+\infty\right[$. $g(0)=0$ ، و $\sqrt{9\cdot\frac{8}{9}+1}=3$ فـ $g\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)=\ln\left(3+2\sqrt{2}\right)-\frac{2\sqrt{2}}{3}\approx 0{,}82$.

x	0		$\frac{2\sqrt{2}}{3}$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	0	↗	$g\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$	↘	$-\infty$

3.

(أ) على $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3};+\infty\right[$ الدالة g مستمرة ومتناقصة تماما، وتأخذ قيمها من $g\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\approx 0{,}8>0$ إلى $-\infty$، إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في هذا المجال. $g(2{,}83)\approx 0{,}0055>0$ و $g(2{,}84)\approx -0{,}0010<0$، إذن $2{,}83<\alpha<2{,}84$.

(ب) على $\left]0;\frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$: g متزايدة تماما و $g(0)=0$، إذن $g(x)>0$. ومع الجدول:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	0	$+$	0	$-$	

(جـ) $f(x)-x=g(x)$، إذن:

x	0		α		$+\infty$
$f(x)-x$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $O(0;0)$	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(\alpha;\alpha)$	(C_f) تحت (Δ)	

4.

(أ) $k(x)=\ln 6+\ln x$، أي إذا كانت $M(x;\ln x)$ من منحنى الدالة $\ln$ فإن $M'(x;\ln x+\ln 6)$ من (γ)، و $\overrightarrow{MM'}=\ln 6\,\vec{j}$. إذن (γ) صورة منحنى الدالة $\ln$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(0;\ln 6)$.

(ب) من أجل $x>0$:

$$f(x)-k(x)=\ln\left(\frac{\sqrt{9x^2+1}+3x}{6x}\right)=\ln\left(\frac{\sqrt{9+\frac{1}{x^2}}+3}{6}\right)$$

وعندما $x\to+\infty$ العبارة داخل اللوغاريتم تؤول إلى $\frac{3+3}{6}=1$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-k(x)\right]=0$. **التفسير:** المنحنيان (C_f) و (γ) متقاربان بجوار $+\infty$.

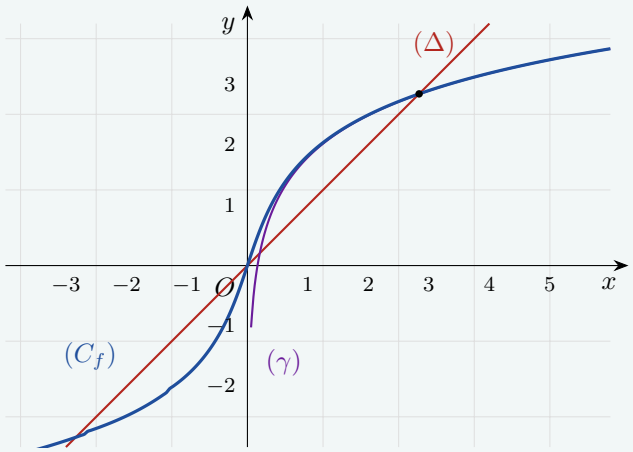
5.

(أ) $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}$:

$$f(-x)+f(x)=\ln\left[\left(\sqrt{9x^2+1}-3x\right)\left(\sqrt{9x^2+1}+3x\right)\right]=\ln(9x^2+1-9x^2)=\ln 1=0$$

إذن $f(-x)=-f(x)$: f دالة فردية و (C_f) متناظر بالنسبة إلى المبدأ O.

(ب) نرسم (C_f) على $[0;+\infty[$ ثم نكمله بنظيره بالنسبة إلى O. ($f'(0)=3$: المماس عند O هو $y=3x$؛ $\alpha\approx 2{,}84$.)



التمرين 47: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $\begin{cases}f(x)=x-x^2\ln x\;; & x>0\\ f(0)=0\end{cases}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، الوحدة $3\,\text{cm}$.

1. برهن أن:

- إذا كان $x>1$ فإن: $1-x-2x\ln x<0$.
- إذا كان $0<x<1$ فإن: $1-x-2x\ln x>0$.

2.

(أ) أثبت أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند 0 من اليمين ثم أكتب معادلة لنصف المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند مبدأ المعلم.

(ب) أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

4.

(أ) أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) الموازي لـ (Δ).

(ب) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $]1;+\infty[$ حلا وحيدا α ثم تحقق أن: $1{,}76<\alpha<1{,}77$.

(جـ) أكتب معادلة للمستقيم (d) الذي يوازي (Δ) ويشمل النقطة ذات الإحداثيين $(\alpha;0)$.

5. أرسم كلا من (T) ، (Δ) و (d) ثم المنحنى (C_f) على المجال $[0;\alpha]$.

6. m وسيط حقيقي. ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة $x^2\ln x+m=0$ في المجال $[0;\alpha]$.

حل التمرين 47

1.

- إذا كان $x>1$: $1-x<0$، و $x>0$ و $\ln x>0$ إذن $-2x\ln x<0$؛ ومجموع عددين سالبين تماما سالب تماما: $1-x-2x\ln x<0$.
- إذا كان $0<x<1$: $1-x>0$، و $x>0$ و $\ln x<0$ إذن $-2x\ln x>0$؛ ومنه: $1-x-2x\ln x>0$. (وعند $x=1$: $1-1-0=0$.)

2.

(أ) من أجل $x>0$: $\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\dfrac{x-x^2\ln x}{x}=1-x\ln x$، و $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln x=0$، إذن:

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=1$$

ومنه f قابلة للاشتقاق عند 0 من اليمين و $f'_d(0)=1$، ونصف المماس عند O: $y=1(x-0)+0$ أي $(\Delta):\ y=x$ مع $x\geq0$.

(ب) $f(x)-x=-x^2\ln x$، و $x^2>0$، إذن إشارتها عكس إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-x$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $O(0;0)$	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $B(1;1)$	(C_f) تحت (Δ)	

3.

(أ) $f(x)=x^2\left(\frac{1}{x}-\ln x\right)$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}-\ln x\right)=-\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$.

(ب) من أجل $x>0$: $f'(x)=1-\left(2x\ln x+x^2\cdot\frac{1}{x}\right)=1-x-2x\ln x$. حسب السؤال 1: $f'(x)>0$ على $]0;1[$، $f'(1)=0$، $f'(x)<0$ على $]1;+\infty[$، و $f'_d(0)=1>0$.
f متزايدة تماما على $[0;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;+\infty[$، و $f(1)=1$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	$\|$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	1	↘	$-\infty$

4.

(أ) $(\Delta)\parallel(T)$ يعني $f'(x)=1$:

$$1-x-2x\ln x=1 \iff -x(1+2\ln x)=0 \iff \ln x=-\frac{1}{2}\quad(x>0)\iff x=e^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{e}}$$

$f\left(e^{-\frac{1}{2}}\right)=e^{-\frac{1}{2}}-e^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{\sqrt{e}}+\frac{1}{2e}$، ومنه:

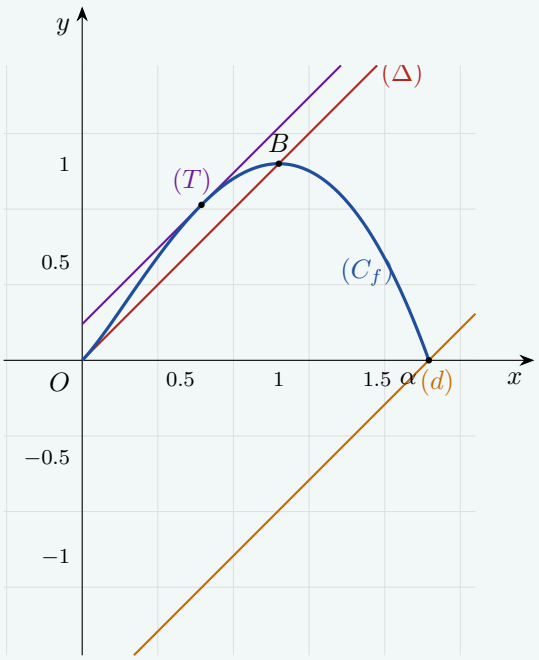
$$(T):\ y=\left(x-\frac{1}{\sqrt{e}}\right)+\frac{1}{\sqrt{e}}+\frac{1}{2e}$$

أي $(T):\ y=x+\frac{1}{2e}$ $\left(\frac{1}{2e}\approx 0{,}18\right)$.

(ب) على $[1;+\infty[$ الدالة f مستمرة ومتناقصة تماما، $f(1)=1>0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$، إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في $[1;+\infty[$. $f(1{,}76)\approx 0{,}0089>0$ و $f(1{,}77)\approx -0{,}0188<0$، إذن $1{,}76<\alpha<1{,}77$. (ملاحظة: $f(\alpha)=0$ و $\alpha\neq 0$ تعطي $\alpha\ln\alpha=1$.)

(ج) $(d)\parallel(\Delta)$ فمعامل توجيهه 1، ويشمل $(\alpha;0)$: $y=1(x-\alpha)+0$ أي $(d):\ y=x-\alpha$.

5. (الرسم بوحدة مصغرة.)



6. من أجل $x \in]0;\alpha]$: $f(x) = x + m \iff x - x^2 \ln x = x + m \iff x^2 \ln x + m = 0$. (عند $x = 0$ العبارة $x^2 \ln x$ غير معرفة، فنبحث عن الحلول في $]0;\alpha]$.) الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (D_m) : $y = x + m$ الموازي لـ (Δ). المستقيمات المرجعية: (T) $\left(m = \frac{1}{2e}\right)$، (Δ) $(m = 0)$، (d) $(m = -\alpha)$.

- $m > \frac{1}{2e}$: لا يوجد حل.
- $m = \frac{1}{2e}$: حل واحد (مضاعف) هو $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$.
- $0 < m < \frac{1}{2e}$: حلان.
- $m = 0$: حل واحد هو $x = 1$ (النقطة O مستبعدة).
- $-\alpha \leq m < 0$: حل واحد (في $]1;\alpha]$).
- $m < -\alpha$: لا يوجد حل.

التمرين 48: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على $]0;1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $\begin{cases} f(x) = x + 1 - \dfrac{1}{\ln x} \; ; \; x \in \mathbb{R}_+^* - \{1\} \\ f(0) = 1 \end{cases}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أن f مستمرة عند 0 بقيم أكبر.

(ب) أحسب $\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{f(h) - f(0)}{h}$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة ω فاصلتها α حيث $1{,}49 < \alpha < 1{,}5$ ، ثم بيّن أن معادلة المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ω تكتب على الشكل: $y = \left(\alpha + 3 + \frac{1}{\alpha}\right)(x - \alpha)$.

5. أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

حل التمرين 48

1.

(أ) لما $x \to 0^+$: $\ln x \to -\infty$ إذن $\frac{1}{\ln x} \to 0$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0 + 1 - 0 = 1 = f(0)$. إذن f مستمرة عند 0 على اليمين.

(ب) من أجل $h \in]0;1[$:

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{h + 1 - \frac{1}{\ln h} - 1}{h} = 1 - \frac{1}{h \ln h}.$$

لدينا $\lim\limits_{h\to 0^+} h \ln h = 0^-$ (لأن $h > 0$ و $\ln h < 0$)، إذن $-\frac{1}{h \ln h} \to +\infty$ ومنه:

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = +\infty$$

التفسير: f غير قابلة للاشتقاق عند 0 على اليمين، و (C_f) يقبل عند النقطة $A(0;1)$ نصف مماس موازيا لحامل محور التراتيب (موجّها نحو الأعلى).

2.

(أ)

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ إذن $\frac{1}{\ln x} \to 0$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
- لما $x \to 1^-$: $\ln x \to 0^-$ إذن $-\frac{1}{\ln x} \to +\infty$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = +\infty$.
- لما $x \to 1^+$: $\ln x \to 0^+$ إذن $-\frac{1}{\ln x} \to -\infty$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = -\infty$.

إذن المستقيم ذو المعادلة $x = 1$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f).

(ب) f قابلة للاشتقاق على $]0;1[$ وعلى $]1;+\infty[$ ، و $\left(\frac{1}{\ln x}\right)' = -\frac{\frac{1}{x}}{\ln^2 x} = -\frac{1}{x \ln^2 x}$ ، إذن:

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x \ln^2 x}.$$

من أجل $x > 0$ و $x \neq 1$: $x \ln^2 x > 0$ إذن $f'(x) > 0$. إذن f متزايدة تماما على $]0;1[$ وعلى $]1;+\infty[$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$		
$f(x)$	1	$\nearrow$	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

3. $f(x)-(x+1)=-\dfrac{1}{\ln x}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\dfrac{1}{\ln x}\right)=0$ ، إذن المستقيم $(\Delta):\ y=x+1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

الوضعية: إشارة $f(x)-(x+1)=-\dfrac{1}{\ln x}$ عكس إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x+1)$	0	$+$		$-$	
الوضع النسبي	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(0;1)$		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

4. **على** $[0;1[$: f متزايدة تماما و $f(0)=1$ ، إذن $f(x)\geq 1>0$: لا يوجد حل.

على $]1;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما، وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ ، و:

$$f(1{,}49)\approx -0{,}018<0 \quad , \quad f(1{,}5)\approx 0{,}034>0$$

إذن $f(1{,}49)\times f(1{,}5)<0$ ، وحسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}49<\alpha<1{,}5$. إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة $\omega(\alpha;0)$.

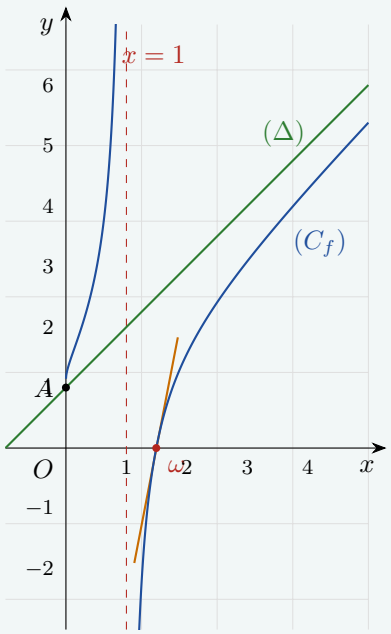
معادلة المماس عند ω: $y=f'(\alpha)(x-\alpha)+f(\alpha)=f'(\alpha)(x-\alpha)$ لأن $f(\alpha)=0$.

من $f(\alpha)=0$: $\alpha+1-\dfrac{1}{\ln\alpha}=0$ ، أي $\dfrac{1}{\ln\alpha}=\alpha+1$ ، ومنه $\dfrac{1}{\ln^2\alpha}=(\alpha+1)^2$. إذن:

$$f'(\alpha)=1+\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{1}{\ln^2\alpha}=1+\frac{(\alpha+1)^2}{\alpha}=1+\frac{\alpha^2+2\alpha+1}{\alpha}=1+\alpha+2+\frac{1}{\alpha}=\alpha+3+\frac{1}{\alpha}.$$

إذن: $y=\left(\alpha+3+\dfrac{1}{\alpha}\right)(x-\alpha)$ ، ومعامل توجيهه $\approx 5{,}16$.

5. الرسم:



التمرين 49: بكالوريا 2017 (الدورة الاستدراكية) – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x+2-\ln x$.

أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x)=\frac{1}{2}\left(-x+e-\frac{\ln(x^2)}{x}\right)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f'(x)=\frac{-g(x^2)}{2x^2}$ ، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f.

2.

(أ) أحسب من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f(x)+f(-x)$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$.

(جـ) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-\frac{1}{2}x+\frac{e}{2}$ مقارب لـ (C_f) ، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4.

(أ) أثبت أنه يوجد مماسان للمنحنى (C_f) معامل توجيه كل منهما يساوي $\left(-\frac{1}{2}\right)$ ، ثم جد معادلة لكل منهما.

(ب) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β حيث: $2<\alpha<2{,}1$ و $-0{,}5<\beta<-0{,}4$.

5. أرسم المماسين والمستقيم (Δ) ثم المنحنى (C_f).

6. باستعمال المنحنى (C_f) ، عيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $x(e-2m)=\ln(x^2)$ حلا وحيدا.

حل التمرين 49

الجزء I: g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $g'(x)=1-\dfrac{1}{x}=\dfrac{x-1}{x}$ ، وإشارتها إشارة $x-1$ (لأن $x>0$).
إذن g متناقصة تماما على $]0;1]$ ومتزايدة تماما على $[1;+\infty[$ ، وتقبل قيمة حدية صغرى $g(1)=1+2-0=3$.

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	↘	3	↗	

الإشارة: من أجل كل $x>0$: $g(x)\geq g(1)=3>0$ ، إذن $g(x)>0$ من أجل كل x من $]0;+\infty[$.

الجزء II

1. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$. نضع $u(x)=\dfrac{\ln(x^2)}{x}$ ؛ لدينا $\left(\ln(x^2)\right)'=\dfrac{2x}{x^2}=\dfrac{2}{x}$ ، إذن:

$$u'(x)=\frac{\frac{2}{x}\cdot x-\ln(x^2)}{x^2}=\frac{2-\ln(x^2)}{x^2}.$$

ومنه:

$$f'(x)=\frac{1}{2}\Big(-1-\frac{2-\ln(x^2)}{x^2}\Big)=\frac{1}{2}\cdot\frac{-x^2-2+\ln(x^2)}{x^2}=\frac{-\left(x^2+2-\ln(x^2)\right)}{2x^2}=\frac{-g(x^2)}{2x^2}.$$

اتجاه التغيّر: من أجل $x\neq 0$: $x^2>0$ إذن $g(x^2)>0$ (الجزء I)، و $2x^2>0$ ، ومنه $f'(x)<0$.
إذن f متناقصة تماما على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$.

2.

(أ) لدينا $\ln\left((-x)^2\right)=\ln(x^2)$ ، إذن:

$$f(-x)+f(x)=\frac{1}{2}\Big(x+e+\frac{\ln(x^2)}{x}\Big)+\frac{1}{2}\Big(-x+e-\frac{\ln(x^2)}{x}\Big)=\frac{1}{2}\cdot 2e$$

أي $f(-x)+f(x)=e$. ومن أجل كل $x\in\mathbb{R}^*$ فإن $-x\in\mathbb{R}^*$ ، و $f(-x)+f(x)=2\cdot\dfrac{e}{2}$.

التفسير: النقطة $\Omega\left(0;\dfrac{e}{2}\right)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

(ب)

- لما $x\to 0^+$: $\ln(x^2)\to-\infty$ و $x\to 0^+$ إذن $\dfrac{\ln(x^2)}{x}\to-\infty$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$.
- لما $x\to+\infty$: $\dfrac{\ln(x^2)}{x}=2\cdot\dfrac{\ln x}{x}\to 0$ ، و $-x+e\to-\infty$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.
- باستعمال $f(x)=e-f(-x)$: لما $x\to-\infty$ يكون $-x\to+\infty$ ، فإن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=e-(-\infty)=+\infty$.

• لما $x \to 0^-$ يكون $-x \to 0^+$ ، فإن $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = e - (+\infty) = -\infty$.
المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ (حامل محور التراتيب) مقارب عمودي لـ (C_f).

(ج) جدول التغيّرات:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	‖	↘	$-\infty$

3. $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + \frac{e}{2}\right) = -\frac{\ln(x^2)}{2x} = -\frac{\ln|x|}{x}$ ، و $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{\ln|x|}{x} = 0$ (لأن $\lim\limits_{t\to+\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$).
إذن $(\Delta) : y = -\frac{1}{2}x + \frac{e}{2}$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

الوضعية: ندرس إشارة $d(x) = -\frac{\ln(x^2)}{2x}$ ؛ $x = -1 \iff x^2 = 1 \iff \ln(x^2) = 0$ أو $x = 1$.

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$\ln(x^2)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
x		$-$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$d(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$-$	

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f(x) - y_\Delta$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A\left(-1; \frac{e+1}{2}\right)$	(C_f) تحت (Δ)	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $B\left(1; \frac{e-1}{2}\right)$	(C_f) تحت (Δ)	

4.
(أ) نحل المعادلة $f'(x) = -\frac{1}{2}$:

$$\frac{-g(x^2)}{2x^2} = -\frac{1}{2} \iff g(x^2) = x^2 \iff x^2 + 2 - \ln(x^2) = x^2 \iff \ln(x^2) = 2 \iff x^2 = e^2$$

أي $x = e$ أو $x = -e$. إذن يوجد مماسان معامل توجيه كل منهما $-\frac{1}{2}$ ، عند النقطتين ذواتي الفاصلتين e و $-e$.

• $f(e)=\frac{1}{2}\left(-e+e-\frac{2}{e}\right)=-\frac{1}{e}$ ، إذن $(T_1):\ y=-\frac{1}{2}(x-e)-\frac{1}{e}$ أي $(T_1):\ y=-\frac{1}{2}x+\frac{e}{2}-\frac{1}{e}$.

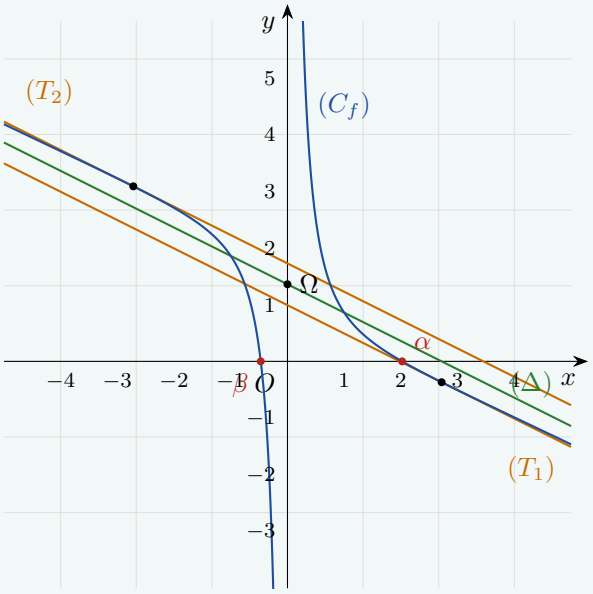
• $f(-e)=\frac{1}{2}\left(e+e+\frac{2}{e}\right)=e+\frac{1}{e}$ ، إذن $(T_2):\ y=-\frac{1}{2}(x+e)+e+\frac{1}{e}$ أي $(T_2):\ y=-\frac{1}{2}x+\frac{e}{2}+\frac{1}{e}$.

(ب) على $]0;+\infty[$: f مستمرة ومتناقصة تماما، و $f(2)\approx 0{,}013>0$ ، $f(2{,}1)\approx -0{,}044<0$ ، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $2<\alpha<2{,}1$.

على $]-\infty;0[$: f مستمرة ومتناقصة تماما، و $f(-0{,}5)\approx 0{,}223>0$ ، $f(-0{,}4)\approx -0{,}732<0$ ، إذن المعادلة تقبل حلا وحيدا β حيث $-0{,}5<\beta<-0{,}4$.

إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فقط فاصلتاهما α و β.

5. الرسم ($e+\frac{1}{e}\approx 3{,}09$ ، $-\frac{1}{e}\approx -0{,}37$ ، $\frac{e}{2}\approx 1{,}36$):



6. المعادلة معرّفة على $\mathbb{R}^*$ ($x=0$ ليس حلا). من أجل $x\neq 0$ نقسم على x:

$$x(e-2m)=\ln(x^2)\iff e-2m=\frac{\ln(x^2)}{x}\iff -\frac{\ln(x^2)}{x}=2m-e$$
$$\iff \frac{1}{2}\left(-x+e-\frac{\ln(x^2)}{x}\right)=-\frac{1}{2}x+m$$

أي $f(x)=-\frac{1}{2}x+m$. إذن حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):\ y=-\frac{1}{2}x+m$ الموازي لـ (Δ) ، وترتيبه عند المبدأ m.

ترتيبا (T_1) و (T_2) عند المبدأ هما $\frac{e}{2}-\frac{1}{e}\approx 0{,}99$ و $\frac{e}{2}+\frac{1}{e}\approx 1{,}73$. بيانيا:

• $(D_m):\ m<\frac{e}{2}-\frac{1}{e}$ تحت (T_1) ، يقطع (C_f) في نقطة وحيدة (فاصلتها سالبة): حل وحيد.

• $m=\frac{e}{2}-\frac{1}{e}$: حلان (e ونقطة فاصلتها سالبة).

- $\frac{e}{2}-\frac{1}{e}<m<\frac{e}{2}$ أو $\frac{e}{2}<m<\frac{e}{2}+\frac{1}{e}$: ثلاثة حلول.
- $m=\frac{e}{2}$: $(D_m)=(\Delta)$ ، حلان -1 و 1.
- $m=\frac{e}{2}+\frac{1}{e}$: حلان ($-e$ ونقطة فاصلتها موجبة).
- $m>\frac{e}{2}+\frac{1}{e}$: (D_m) فوق (T_2) ، حل وحيد (فاصلته موجبة).

إذن المعادلة تقبل حلا وحيدا من أجل: $m\in\left]-\infty;\frac{e}{2}-\frac{1}{e}\right[\cup\left]\frac{e}{2}+\frac{1}{e};+\infty\right[$.

التمرين 50: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\frac{1}{x}-\ln x$.

1. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1{,}76;1{,}77[$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $\begin{cases} f(x)=\dfrac{x+1}{x-\ln x}\ ;\ x>0 \\ f(0)=0 \end{cases}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أثبت أن الدالة f مستمرة عند العدد 0 على اليمين، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}$ وفسّر النتيجة بيانيا.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g(x)}{(x-\ln x)^2}$.

3. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

4. لتكن h الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x-\ln x$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما $h(x)>0$ ، واستنتج وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=1$.

(ب) أرسم (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx 2{,}31$)

حل التمرين 50

الجزء I

1. g قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و $g'(x)=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}<0$ ، إذن g متناقصة تماما على $]0;+\infty[$.
النهايتان: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=+\infty$ (لأن $\frac{1}{x}\to+\infty$ و $-\ln x\to+\infty$)، و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$ (لأن $\frac{1}{x}\to 0$ و $-\ln x\to-\infty$).

x	0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	
$g(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$-\infty$

2. g مستمرة ومتناقصة تماما على $]0;+\infty[$ ، و $g(1{,}76)\approx 0{,}0029>0$ ، $g(1{,}77)\approx -0{,}0060<0$ ، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}76<\alpha<1{,}77$.
الإشارة: لأن g متناقصة تماما و $g(\alpha)=0$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	

الجزء II

1. $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-\ln x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to 0^+}(x+1)=1$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0=f(0)$: f مستمرة عند 0 على اليمين.
من أجل $x>0$: $\frac{f(x)}{x}=\frac{x+1}{x(x-\ln x)}=\frac{x+1}{x^2-x\ln x}$ ، و $\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2-x\ln x)=0^+$ (لأن $x\ln x\to 0^-$)، إذن:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=+\infty$$

التفسير: f غير قابلة للاشتقاق عند 0 على اليمين، و (C_f) يقبل عند المبدأ O نصف مماس موازيا لحامل محور التراتيب.
2. لدينا $x-\ln x>0$ (السؤال 4)، و f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$:

$$f'(x)=\frac{1\cdot(x-\ln x)-(x+1)\left(1-\frac{1}{x}\right)}{(x-\ln x)^2}\quad;\quad (x+1)\left(1-\frac{1}{x}\right)=\frac{(x+1)(x-1)}{x}=x-\frac{1}{x}.$$

إذن البسط: $x-\ln x-x+\frac{1}{x}=\frac{1}{x}-\ln x=g(x)$ ، ومنه $f'(x)=\frac{g(x)}{(x-\ln x)^2}$.

3. من أجل $x>0$: $f(x)=\frac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}{x\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)}=\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{\ln x}{x}}$ ، و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$.
التفسير: المستقيم $(\Delta): y=1$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$ ، إذن f متزايدة تماما على $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

حساب $f(\alpha)$: $g(\alpha)=0$ يعني $\ln\alpha=\frac{1}{\alpha}$ ، إذن $\alpha\approx 2{,}31$ و $f(\alpha)=\frac{\alpha+1}{\alpha-\frac{1}{\alpha}}=\frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha-1)(\alpha+1)}=\frac{\alpha}{\alpha-1}$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↗	$f(\alpha)$	↘	1

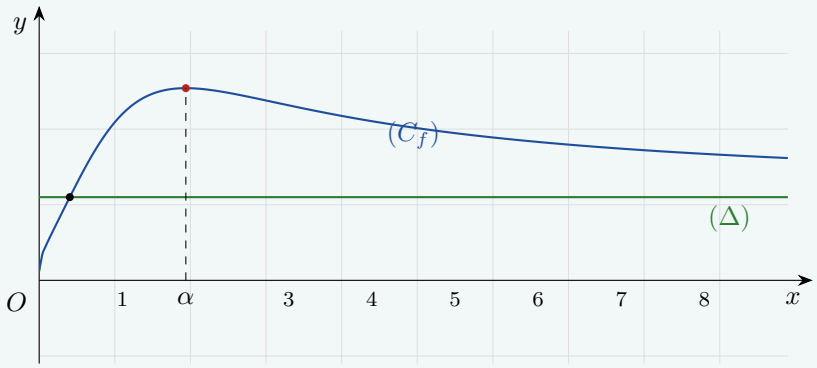
4.

(أ) $h'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$: h متناقصة تماما على $]0;1]$ ومتزايدة تماما على $[1;+\infty[$ ، فتقبل قيمة حدية صغرى $h(1)=1$. إذن من أجل كل $x>0$: $h(x)\geq 1>0$ ، أي $h(x)>0$.

الوضعية: $f(x)-1=\frac{x+1-(x-\ln x)}{x-\ln x}=\frac{1+\ln x}{h(x)}$ ، وإشارتها إشارة $1+\ln x$ (لأن $h(x)>0$)، و $1+\ln x=0\iff x=\frac{1}{e}$.

x	0		$\frac{1}{e}$		$+\infty$
$f(x)-1$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A\left(\frac{1}{e};1\right)$		(C_f) فوق (Δ)

(ب) الرسم:



التمرين 51: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=1+x^2+2\ln x$.

1. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل في المجال $]0{,}52;0{,}53[$ حلا وحيدا α.

3. استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x+\dfrac{3+2\ln x}{x}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{-g(x)}{x^2}$.

(ب) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

(جـ) تحقق أن: $f(\alpha)=2\left(\dfrac{1}{\alpha}-\alpha\right)$ ، ثم عيّن حصرا للعدد $f(\alpha)$.

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+x]$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى مستقيمه المقارب المائل (Δ).

(جـ) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) يطلب كتابة معادلة ديكارتية له.

4. نقبل أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتيهما x_0 و x_1 حيث: $0{,}22<x_0<0{,}23$ و $2{,}11<x_1<2{,}13$. أنشئ (T) ، (Δ) و (C_f).

5. m وسيط حقيقي. ناقش بيانيا وحسب قيم m ، عدد حلول المعادلة: $3+2\ln x-mx=0$.

حل التمرين 51

الجزء I

1. $g'(x)=2x+\dfrac{2}{x}>0$ من أجل كل $x>0$ ، إذن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$. النهايتان: $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$ (لأن $2\ln x\to-\infty$) و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

x	0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

2. g مستمرة ومتزايدة تماما على $]0{,}52;0{,}53[$ ، و $g(0{,}52)\approx -0{,}037<0$ ، $g(0{,}53)\approx 0{,}011>0$ ، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $0{,}52<\alpha<0{,}53$ (وحيد على $]0;+\infty[$ كله لأن g متزايدة تماما عليه).

3.

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

الجزء II

1.

- لما $x\to 0^+$: $3+2\ln x\to -\infty$ و $\frac{1}{x}\to +\infty$ إذن $\frac{3+2\ln x}{x}\to -\infty$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$.
- لما $x\to +\infty$: $\frac{3+2\ln x}{x}=\frac{3}{x}+2\cdot\frac{\ln x}{x}\to 0$ و $-x\to -\infty$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=-\infty$.

المستقيم $x=0$ مقارب عمودي لـ (C_f).

2.

(أ) $f'(x)=-1+\dfrac{\frac{2}{x}\cdot x-(3+2\ln x)}{x^2}=-1+\dfrac{-1-2\ln x}{x^2}=\dfrac{-x^2-1-2\ln x}{x^2}=\dfrac{-(1+x^2+2\ln x)}{x^2}$ ، أي $f'(x)=\dfrac{-g(x)}{x^2}$.

(ب) إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$: f متزايدة تماما على $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$-\infty$

(جـ) $g(\alpha)=0$ يعني $2\ln\alpha=-1-\alpha^2$ ، إذن $3+2\ln\alpha=2-\alpha^2$ ومنه:

$$f(\alpha)=-\alpha+\frac{2-\alpha^2}{\alpha}=-\alpha+\frac{2}{\alpha}-\alpha=\frac{2}{\alpha}-2\alpha=2\left(\frac{1}{\alpha}-\alpha\right).$$

الحصر: الدالة $t\mapsto \frac{1}{t}-t$ متناقصة تماما على $]0;+\infty[$ (مشتقتها $-\frac{1}{t^2}-1<0$)، و $0{,}52<\alpha<0{,}53$ ، إذن:

$$2\left(\frac{1}{0{,}53}-0{,}53\right)<f(\alpha)<2\left(\frac{1}{0{,}52}-0{,}52\right)\quad\Longrightarrow\quad 2{,}71<f(\alpha)<2{,}81$$

3.

(أ) $f(x)+x=\dfrac{3+2\ln x}{x}=\dfrac{3}{x}+2\dfrac{\ln x}{x}$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+x]=0$.

التفسير: المستقيم $(\Delta): y=-x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-(-x)=\dfrac{3+2\ln x}{x}$ هي إشارة $3+2\ln x$ ، و $x=e^{-\frac{3}{2}}\approx 0{,}22 \iff 3+2\ln x=0$.

x	0		$e^{-\frac{3}{2}}$		$+\infty$
$f(x)+x$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A\left(e^{-\frac{3}{2}};-e^{-\frac{3}{2}}\right)$	(C_f) فوق (Δ)	

(ج) (T) يوازي (Δ) إذا كان معامل توجيهه -1:

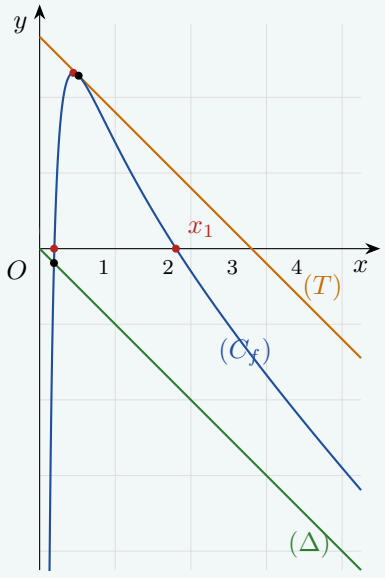
$$f'(x)=-1 \iff \frac{-g(x)}{x^2}=-1 \iff g(x)=x^2 \iff 1+2\ln x=0 \iff x=e^{-\frac{1}{2}}.$$

$f\left(e^{-\frac{1}{2}}\right)=-e^{-\frac{1}{2}}+\dfrac{3-1}{e^{-\frac{1}{2}}}=-e^{-\frac{1}{2}}+2e^{\frac{1}{2}}$ ، إذن:

$$(T):\ y=-\left(x-e^{-\frac{1}{2}}\right)-e^{-\frac{1}{2}}+2\sqrt{e} \quad\Longrightarrow\quad (T):\ y=-x+2\sqrt{e}$$

($2\sqrt{e}\approx 3{,}30$ ، ونقطة التماس $\left(e^{-\frac{1}{2}};-e^{-\frac{1}{2}}+2\sqrt{e}\right)\approx(0{,}61;2{,}69)$).

4. الرسم:



5. من أجل $x>0$:

$$3+2\ln x-mx=0 \iff \frac{3+2\ln x}{x}=m \iff -x+\frac{3+2\ln x}{x}=-x+m \iff f(x)=-x+m.$$

حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):\ y=-x+m$ الموازي لـ (Δ) (و (T) يوافق $m=2\sqrt{e}$) بيانيا.

- $m \leq 0$: (D_m) على (Δ) أو تحته، حل وحيد.
- $0 < m < 2\sqrt{e}$: (D_m) بين (Δ) و (T) ، حلان.
- $m = 2\sqrt{e}$: $(D_m) = (T)$ ، حل وحيد (مضاعف) $x = e^{-\frac{1}{2}}$.
- $m > 2\sqrt{e}$: لا توجد حلول.

التمرين 52: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة بـ: $f(0) = 1$ ، ومن أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ ، $f(x) = 1 - x^2 \ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أدرس استمرارية الدالة f عند 0 من اليمين.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)-1}{x}$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;+\infty[$.

(ب) تحقق أن: $1{,}531 < \alpha < 1{,}532$.

4. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = f(|x|)$. (C_g) المنحنى الممثل للدالة g في نفس المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) أدرس شفعية الدالة g.

(ب) أنشئ المنحنى (C_g) على المجال $[-2;2]$.

حل التمرين 52

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 \ln x = \lim\limits_{x\to 0^+} x \cdot (x \ln x) = 0 \times 0 = 0$ ، إذن: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 1 = f(0)$

f مستمرة عند 0 من اليمين.

(ب) $\dfrac{f(x)-1}{x} = \dfrac{-x^2 \ln x}{x} = -x \ln x$ ، و $\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)-1}{x} = 0$.

التفسير: f قابلة للاشتقاق عند 0 من اليمين و $f'_d(0) = 0$ ، إذن (C_f) يقبل عند النقطة $A(0;1)$ نصف مماس موازيا لحامل محور الفواصل.

2.

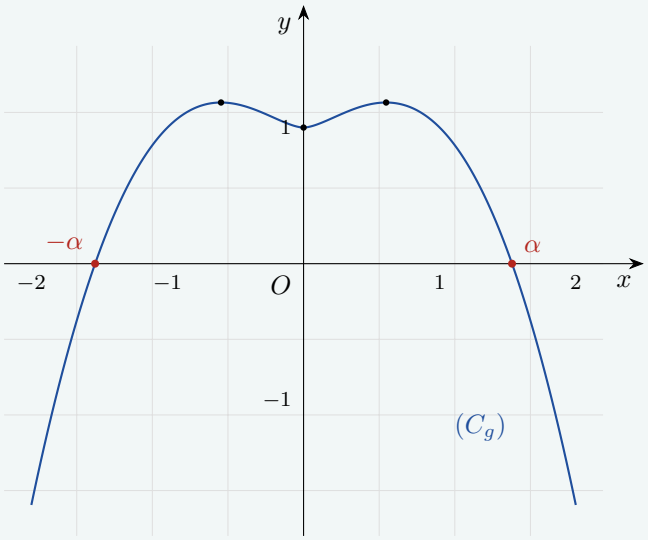
(أ) $\lim\limits_{x\to +\infty} x^2 \ln x = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$.

(ب) $f'(x) = -\left(2x\ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x}\right) = -x(2\ln x + 1)$ لأن $x > 0$ ، إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $2\ln x + 1$ ، و $2\ln x + 1 = 0 \iff x = e^{-\frac{1}{2}}$.
إذن f متزايدة تماما على $[0; e^{-\frac{1}{2}}]$ ومتناقصة تماما على $[e^{-\frac{1}{2}}; +\infty[$.
$f\left(e^{-\frac{1}{2}}\right) = 1 - e^{-1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{1}{2e} \approx 1{,}18$.

x	0		$e^{-\frac{1}{2}}$		$+\infty$
$f'(x)$	$\|\!0$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	1	↗	$1+\frac{1}{2e}$	↘	$-\infty$

3.
(أ) على $[0; e^{-\frac{1}{2}}]$: f متزايدة و $f(0) = 1$ ، إذن $f(x) \geq 1 > 0$: لا حل. على $[e^{-\frac{1}{2}}; +\infty[$: f مستمرة ومتناقصة تماما وتأخذ قيمها في $]-\infty; 1 + \frac{1}{2e}]$ الذي يشمل 0 ، إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α. إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0; +\infty[$.
(ب) $f(1{,}531) \approx 0{,}0017 > 0$ و $f(1{,}532) \approx -0{,}0012 < 0$ ، إذن $1{,}531 < \alpha < 1{,}532$.

4.
(أ) $\mathbb{R}$ متناظر بالنسبة إلى 0 ، ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = g(x)$ ، إذن g دالة زوجية ، و (C_g) متناظر بالنسبة إلى حامل محور التراتيب.
(ب) من أجل $x \geq 0$ $g(x) = f(x)$ ، إذن (C_g) ينطبق على (C_f) على $[0; 2]$ ، والجزء على $[-2; 0]$ نظيره بالنسبة إلى محور التراتيب. $(f(2) = 1 - 4\ln 2 \approx -1{,}77)$



التمرين 53: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=(1+2\ln x)(-1+\ln x)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أدرس تغيّرات الدالة f.

(ب) أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة e (حيث e أساس اللوغاريتم النيبيري).

(جـ) عيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل، ثم أرسم (C_f) على المجال $]0;e^2]$.

2. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-1+\ln x$. (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) أدرس تغيّرات الدالة g.

(ب) عيّن الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) ، ثم أرسم (C_g) على المجال $]0;e^2]$.

حل التمرين 53

1.

(أ) بالنشر: $f(x)=-1+\ln x-2\ln x+2\ln^2 x=2\ln^2 x-\ln x-1$.

النهايتان: نضع $X=\ln x$ ، فيكون $f(x)=2X^2-X-1$.

- لما $x\to 0^+$:$X\to-\infty$ و $\lim\limits_{X\to-\infty}(2X^2-X-1)=+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=+\infty$.
- لما $x\to+\infty$:$X\to+\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

المشتقة: $f'(x)=4\ln x\cdot\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}=\dfrac{4\ln x-1}{x}$ ، وإشارتها إشارة $4\ln x-1$ ؛ $x=e^{\frac{1}{4}}\iff 4\ln x-1=0$.

$f\left(e^{\frac{1}{4}}\right)=2\cdot\dfrac{1}{16}-\dfrac{1}{4}-1=-\dfrac{9}{8}$.

f متناقصة تماما على $]0;e^{\frac{1}{4}}]$ ومتزايدة تماما على $[e^{\frac{1}{4}};+\infty[$

x	0		$e^{\frac{1}{4}}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$-\frac{9}{8}$	↗	$+\infty$

(ب) $f(e)=(1+2)(-1+1)=0$ و $f'(e)=\dfrac{4-1}{e}=\dfrac{3}{e}$ ، إذن $(\Delta):\ y=\dfrac{3}{e}(x-e)+0$ أي $(\Delta):\ y=\dfrac{3}{e}x-3$.

(جـ) $1+2\ln x=0\iff f(x)=0\iff x=e^{-\frac{1}{2}}$ أو $-1+\ln x=0\iff x=e$. إذن

(C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين ذواتي الفاصلتين $e^{-\frac{1}{2}} \approx 0{,}61$ و e. (نلاحظ: $f(e^2) = 5 \times 1 = 5$ ، و $f(1) = -1$.) الرسم مع (C_g) في السؤال 2.

2.

(أ) $g'(x) = \dfrac{1}{x} > 0$ ، إذن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ ، مع $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

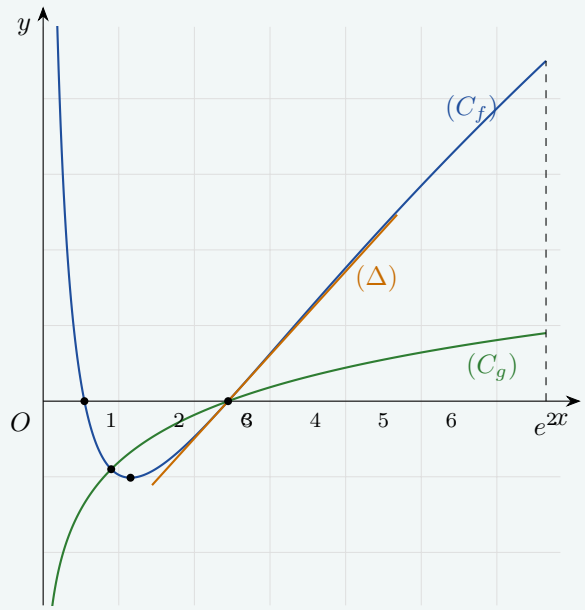
x	0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

(ب) $f(x) - g(x) = (-1 + \ln x)\big[(1 + 2\ln x) - 1\big] = 2\ln x\,(\ln x - 1)$.

x	0		1		e		$+\infty$
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$\ln x - 1$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x) - g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

x	0		1		e		$+\infty$
$f(x) - g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (C_g)	(C_f) يقطع (C_g) في النقطة $A(1;-1)$	(C_f) تحت (C_g)	(C_f) يقطع (C_g) في النقطة $B(e;0)$	(C_f) فوق (C_g)	

(نلاحظ أن (Δ) يمس (C_f) عند $(e;0)$ ، و $g(e^2) = 1$.)



التمرين 54: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I)

1. u الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $u(x)=e^x-3x+4-e$.

(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة u.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $e^x-e>3x-4$.

2. v الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $v(x)=-3x^3+4x^2-1+\ln x$.

(أ) بيّن أن: $v'(1)=0$.

(ب) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $v(x)\leq 0$.

(جـ) استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $\dfrac{-1+\ln x}{x^2}\leq 3x-4$.

3. أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $e^x-e+\dfrac{1-\ln x}{x^2}>0$.

II) الدالة f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=e^x-ex+\dfrac{\ln x}{x}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. أحسب $f(1)$ ، ثم مثّل المنحنى (C_f) على المجال $]0;\frac{5}{2}]$. (نأخذ: $f(2)\approx 2{,}3$ ، $f(1{,}64)\approx 1$ و $f\left(\frac{5}{2}\right)\approx 5{,}75$)

حل التمرين 54

الجزء I

1.

(أ) $u'(x) = e^x - 3$ ، $u'(x) = 0 \iff x = \ln 3$ ، و $u'(x) < 0$ على $]0;\ln 3[$ ، $u'(x) > 0$ على $]\ln 3;+\infty[$.
إذن u متناقصة تماما على $]0;\ln 3]$ ومتزايدة تماما على $[\ln 3;+\infty[$.
القيمة الحدية الصغرى: $u(\ln 3) = 3 - 3\ln 3 + 4 - e = 7 - e - 3\ln 3 \approx 0{,}99$.

x	0		$\ln 3$		$+\infty$
$u'(x)$		$-$	0	$+$	
$u(x)$	$5-e$	↘	$7-e-3\ln 3$	↗	$+\infty$

$\left(\lim\limits_{x\to+\infty} u(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\dfrac{e^x}{x} - 3 + \dfrac{4-e}{x}\right) = +\infty\right)$.

(ب) من أجل كل $x > 0$: $u(x) \geq 7 - e - 3\ln 3 > 0$ ، أي $e^x - 3x + 4 - e > 0$ ، ومنه $e^x - e > 3x - 4$.

2.

(أ) $v'(x) = -9x^2 + 8x + \dfrac{1}{x}$ ، إذن $v'(1) = -9 + 8 + 1$ أي $v'(1) = 0$.

(ب) $v'(x) = \dfrac{-9x^3 + 8x^2 + 1}{x}$. بما أن 1 جذر للبسط نحلّله: $-9x^3 + 8x^2 + 1 = (x-1)(-9x^2 - x - 1)$.
لدينا $-9x^2 - x - 1 < 0$ من أجل كل x (مميزه $1 - 36 < 0$ ومعامل x^2 سالب)، إذن إشارة $v'(x)$ عكس إشارة $x - 1$:

x	0		1		$+\infty$
$v'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$v(x)$	‖	↗	0	↘	

$v(1) = -3 + 4 - 1 + 0 = 0$ قيمة حدية عظمى، إذن من أجل كل $x > 0$: $v(x) \leq 0$.

(جـ) $-1 + \ln x \leq 3x^3 - 4x^2 \iff v(x) \leq 0$ ، وبقسمة الطرفين على $x^2 > 0$: $\dfrac{-1+\ln x}{x^2} \leq 3x - 4$.

3. من 1(ب) و 2(جـ): $e^x - e > 3x - 4 \geq \dfrac{-1+\ln x}{x^2}$ ، إذن $e^x - e - \dfrac{-1+\ln x}{x^2} > 0$ ، أي $e^x - e + \dfrac{1-\ln x}{x^2} > 0$.

الجزء II

1.

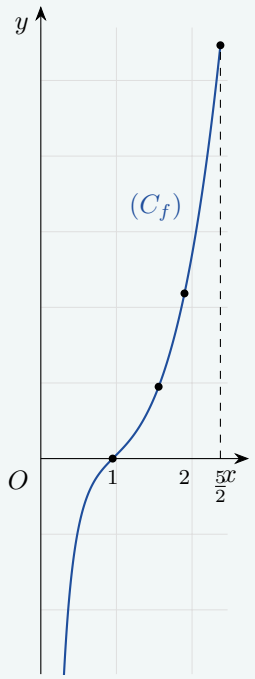
• لما $x \to 0^+$: $e^x - ex \to 1$ و $\frac{\ln x}{x} \to -\infty$ (لأن $\ln x \to -\infty$ و $\frac{1}{x} \to +\infty$)، إذن $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = -\infty$.

• لما $x \to +\infty$: $e^x - ex = x\left(\frac{e^x}{x} - e\right) \to +\infty$ و $\frac{\ln x}{x} \to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

2. $f'(x) = e^x - e + \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = e^x - e + \frac{1 - \ln x}{x^2}$ وحسب I.3: $f'(x) > 0$. إذن f متزايدة تماما على $]0; +\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

3. $f(1) = e - e + \frac{0}{1}$ أي $f(1) = 0$ ؛ (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة $(1;0)$ فقط (f متزايدة تماما). والمستقيم $x = 0$ مقارب عمودي.



التمرين 55: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرفة على المجال $]-1;3]$ كما يلي: $g(x) = 2\ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$.

1. أدرس تغيّرات الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.
2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α يحقق: $-0{,}8<\alpha<-0{,}7$.
3. عيّن، حسب قيم x ، إشارة $g(x)$.
4. h هي الدالة المعرفة على المجال $]-1;3]$ بـ: $h(x)=\left[g(x)\right]^2$.
   (أ) أحسب $h'(x)$ بدلالة كل من $g'(x)$ و $g(x)$.
   (ب) عيّن إشارة $h'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة h.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;3]$ كما يلي: $\begin{cases} f(x)=\dfrac{x^2}{\ln(x+1)} \;;\; x\neq 0 \\ f(0)=0 \end{cases}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند 0 ، ثم اكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;0[\cup]0;3]$: $f'(x)=\dfrac{x\,g(x)}{\left[\ln(x+1)\right]^2}$ ، واستنتج اتجاه تغيّر الدالة f.
   (ب) بيّن أن: $f(\alpha)=2\alpha(\alpha+1)$ ، ثم عيّن حصرا للعدد $f(\alpha)$.
   (جـ) أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)$ و $f(3)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.
3. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-1;3]$ فإن: $x-\ln(x+1)\geq 0$.
   (ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المماس (T).
4. عيّن معادلة للمستقيم (T') الموازي للمماس (T) والذي يتقاطع مع (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 3.
5. أرسم (T) ، (T') و (C_f).
6. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة: $f(x)=x+m$.

حل التمرين 55

الجزء I

1. g قابلة للاشتقاق على $]-1;3]$:

$$g'(x)=\frac{2}{x+1}-\frac{(x+1)-x}{(x+1)^2}=\frac{2(x+1)-1}{(x+1)^2}=\frac{2x+1}{(x+1)^2}.$$

إشارة $g'(x)$ هي إشارة $2x+1$: g متناقصة تماما على $]-1;-\frac{1}{2}]$ ومتزايدة تماما على $[-\frac{1}{2};3]$.

النهاية عند -1: نضع $t=x+1\to 0^+$: $g(x)=2\ln t-\dfrac{t-1}{t}=2\ln t-1+\dfrac{1}{t}=\dfrac{2t\ln t+1}{t}-1$ ، و $t\ln t\to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-1^+} g(x)=+\infty$.

$g\left(-\frac{1}{2}\right)=2\ln\frac{1}{2}+1=1-2\ln 2\approx -0{,}39$ ، $g(3)=2\ln 4-\frac{3}{4}=4\ln 2-\frac{3}{4}\approx 2{,}02$.

x	-1		$-\frac{1}{2}$		3
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$1-2\ln 2$	↗	$4\ln 2-\frac{3}{4}$

2. $g(0)=2\ln 1-0=0$ ، إذن 0 حل، وهو الوحيد على $\left[-\frac{1}{2};3\right]$ لأن g متزايدة تماما عليه. على g :$\left]-1;-\frac{1}{2}\right]$ مستمرة ومتناقصة تماما، و $g(-0{,}8)\approx 0{,}78>0$ ، $g(-0{,}7)\approx -0{,}075<0$ ، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد حل وحيد α حيث $-0{,}8<\alpha<-0{,}7$.

3.

x	-1		α		0		3
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

4.

(أ) $h=g^2$ ، إذن $h'(x)=2g'(x)\,g(x)$.

(ب) إشارة $h'(x)$ هي إشارة الجداء $g'(x)\,g(x)$:

x	-1		α		$-\frac{1}{2}$		0		3
$g'(x)$	‖	$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$h'(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$h(x)$	‖	$+\infty$ ↘	0	↗	$(1-2\ln 2)^2$	↘	0	↗	$\left(4\ln 2-\frac{3}{4}\right)^2$

الجزء II

1. من أجل $x\neq 0$: $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{x}{\ln(x+1)}=\frac{1}{\frac{\ln(x+1)}{x}}$ ، و $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(x+1)}{x}=1$ ، إذن:

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=1$$

إذن f قابلة للاشتقاق عند 0 و $f'(0)=1$ ، ومعادلة المماس: $(T):\ y=x$.

2.

(أ) من أجل $x \neq 0$:

$$f'(x) = \frac{2x\ln(x+1) - x^2 \cdot \frac{1}{x+1}}{\left[\ln(x+1)\right]^2} = \frac{x\left[2\ln(x+1) - \frac{x}{x+1}\right]}{\left[\ln(x+1)\right]^2} = \frac{x\,g(x)}{\left[\ln(x+1)\right]^2}.$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x\,g(x)$:

- على $]-1;\alpha[$: $x<0$ و $g(x)>0$، إذن $f'(x)<0$.
- على $]\alpha;0[$: $x<0$ و $g(x)<0$، إذن $f'(x)>0$؛ وعلى $]0;3[$: $x>0$ و $g(x)>0$، إذن $f'(x)>0$، و $f'(0)=1>0$.

إذن f متناقصة تماما على $]-1;\alpha]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha;3]$.

(ب) $g(\alpha)=0$ يعني $\ln(\alpha+1) = \frac{\alpha}{\alpha+1}$ أي $2\ln(\alpha+1) = \frac{\alpha}{2(\alpha+1)}$، ومنه:

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^2}{\frac{\alpha}{2(\alpha+1)}} = \alpha^2 \cdot \frac{2(\alpha+1)}{\alpha} = 2\alpha(\alpha+1).$$

الحصر: الدالة $t \mapsto 2t^2+2t$ مشتقتها $4t+2<0$ على $]-0{,}8;-0{,}7[$، فهي متناقصة تماما عليه، إذن:

$$2(-0{,}7)(0{,}3) < f(\alpha) < 2(-0{,}8)(0{,}2) \quad \Longrightarrow \quad -0{,}42 < f(\alpha) < -0{,}32$$

(جـ) لما $x \to -1^+$: $x^2 \to 1$ و $\ln(x+1) \to -\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = 0$. $f(3) = \frac{9}{\ln 4} = \frac{9}{2\ln 2} \approx 6{,}49$.

x	-1		α		0		3
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ 0	↘	$f(\alpha)$	↗	‖	↗	$\frac{9}{2\ln 2}$

(مع $f(0)=0$.)

3.

(أ) نضع $k(x) = x - \ln(x+1)$؛ $k'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$ وإشارتها إشارة x، إذن k متناقصة على $]-1;0]$ ومتزايدة على $[0;3]$، وقيمتها الحدية الصغرى $k(0)=0$. إذن $x - \ln(x+1) \geq 0$.

(ب) من أجل $x \neq 0$:

$$f(x) - x = \frac{x^2 - x\ln(x+1)}{\ln(x+1)} = \frac{x}{\ln(x+1)} \cdot \left[x - \ln(x+1)\right].$$

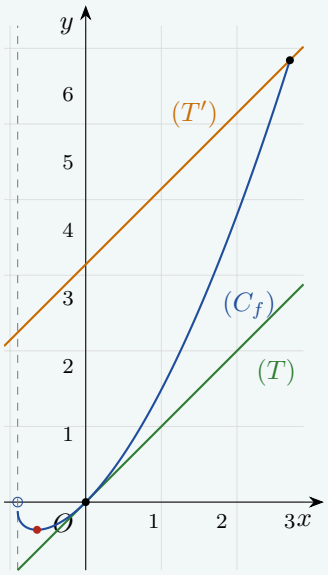
x و $\ln(x+1)$ لهما نفس الإشارة (كلاهما سالب على $]-1;0[$ وموجب على $]0;3]$)، إذن $\frac{x}{\ln(x+1)} > 0$، و $x - \ln(x+1) > 0$ من أجل $x \neq 0$. إذن $f(x)-x>0$: (C_f) فوق (T) على $]-1;0[$ و $]0;3]$، ويمسّه في المبدأ O.

x	-1		0		3
$f(x)-x$	‖	$+$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (T)	(C_f) يمس (T) في النقطة $O(0;0)$	(C_f) فوق (T)	

4. (T') يوازي (T) فعامل توجيهه 1 ، ويشمل النقطة $\left(3;\frac{9}{2\ln 2}\right)$:

$$y=x-3+\frac{9}{2\ln 2} \quad \Longrightarrow \quad (T'):\ y=x+\frac{9}{2\ln 2}-3 \quad (\approx x+3{,}49)$$

5. الرسم:



6. حلول المعادلة $f(x)=x+m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(D_m):\ y=x+m$ الموازي لـ (T).
المستقيم (D_m) يوافق (T) لما $m=0$ ، ويشمل النقطة $(-1;0)$ (غير المنتمية لـ (C_f)) لما $m=1$ ، ويوافق (T') لما $m=\frac{9}{2\ln 2}-3$. بيانيا:

- $m<0$: لا توجد حلول.
- $m=0$: حل وحيد $x=0$.
- $0<m<1$: حلان مختلفان (أحدهما في $]-1;0[$ والآخر في $]0;3[$).
- $1\le m\le \frac{9}{2\ln 2}-3$: حل وحيد في $]0;3[$.
- $m>\frac{9}{2\ln 2}-3$: لا توجد حلول.

التمرين 56: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+\ln x^2-1$.

(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(ب) أحسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ في المجال $]0;+\infty[$.

2. f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) بيّن أن f قابلة للاشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ وأن: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^3}$. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(ب) (δ) المنحنى الممثل للدالة $x\mapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (δ) ، ثم جد $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2}\ln x$. ماذا تستنتج؟ أرسم (δ) و (C_f).

حل التمرين 56

1.

(أ) من أجل $x>0$: $\ln x^2=2\ln x$ ، إذن $g(x)=x^2+2\ln x-1$ و $g'(x)=2x+\frac{2}{x}>0$. إذن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ ، مع $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

x	0		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

(ب) $g(1)=1+0-1$ أي $g(1)=0$. وبما أن g متزايدة تماما:

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

2.

(أ) f جداء دالتين قابلتين للاشتقاق على $]0;+\infty[$ ، إذن هي قابلة للاشتقاق عليه، و $\left(1-\frac{1}{x^2}\right)'=\frac{2}{x^3}$:

$$f'(x)=\frac{2}{x^3}\ln x+\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\frac{1}{x}=\frac{2\ln x+x^2-1}{x^3}=\frac{g(x)}{x^3}.$$

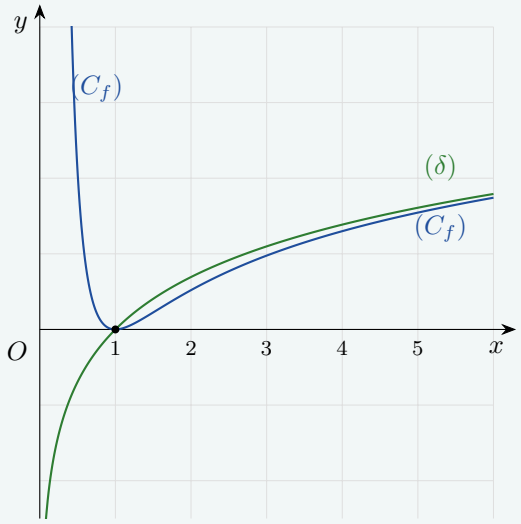
لأن $x^3 > 0$ ، إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متناقصة تماما على $]0;1]$ ومتزايدة تماما على $[1;+\infty[$.
النهايتان: لما $x \to 0^+$: $\frac{1}{x^2} \to -\infty$ و $\ln x \to -\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$ ؛ ولما $x \to +\infty$: $\frac{1}{x^2} \to 1$ و $\ln x \to +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$. و $f(1) = 0$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

(ب) $f(x) - \ln x = -\dfrac{\ln x}{x^2}$ ، وإشارتها عكس إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x) - \ln x$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (δ)	(C_f) يقطع (δ) في النقطة $A(1;0)$	(C_f) تحت (δ)	

$\dfrac{\ln x}{x^2} = \dfrac{1}{x} \cdot \dfrac{\ln x}{x} \to 0 \times 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^2}\ln x = 0$.
الاستنتاج: $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - \ln x] = 0$ ، إذن (C_f) و (δ) متقاربان بجوار $+\infty$ (المنحنى (δ) منحنى مقارب لـ (C_f)). والمستقيم $x = 0$ مقارب عمودي لـ (C_f).



التمرين 57: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x-1-2\ln x$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ ، ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

2. أدرس تغيّرات الدالة g.

3.

(أ) أحسب $g(1)$.

(ب) برهن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين مختلفين أحدهما α حيث: $3{,}5<\alpha<3{,}6$.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$ ثم إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $\begin{cases} f(x)=-x^2+x+x^2\ln x\ ;\ x>0 \\ f(0)=0 \end{cases}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة $4cm$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}$ وفسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=x\,g\left(\frac{1}{x}\right)$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن: $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)=\frac{\alpha-1}{2\alpha^2}$ ، واستنتج حصرا للعدد $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$.

4. أرسم المنحنى (C_f) على المجال $[0;3]$.

حل التمرين 57

الجزء I

1. لما $x\to 0^+$: $x-1\to -1$ و $-2\ln x\to+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=+\infty$.

لما $x\to+\infty$: $g(x)=x\left(1-\frac{1}{x}-2\frac{\ln x}{x}\right)$ و $\frac{\ln x}{x}\to 0$ ، فالقوس يؤول إلى 1 ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

2. $g'(x)=1-\frac{2}{x}=\frac{x-2}{x}$ وإشارتها إشارة $x-2$: g متناقصة تماما على $]0;2]$ ومتزايدة تماما على $[2;+\infty[$ ، و $g(2)=1-2\ln 2\approx -0{,}39$.

x	0		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖	$+\infty$ ↘	$1-2\ln 2$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $g(1)=1-1-2\ln 1$ أي $g(1)=0$.

(ب) على $]0;2]$: g متناقصة تماما و $g(1)=0$ ، إذن 1 هو الحل الوحيد على هذا المجال. على $[2;+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تماما، و $g(3,5)\approx -0,0055<0$ ، $g(3,6)\approx 0,038>0$ ، إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد حل وحيد α حيث $3,5<\alpha<3,6$. إذن المعادلة تقبل حلين مختلفين: 1 و α.

(جـ) إشارة $g(x)$:

x	0		1		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$: من أجل $x>0$: $\frac{1}{x}>0$ ، و $\frac{1}{\alpha}<x<1 \iff 1<\frac{1}{x}<\alpha$ ، و $g\left(\frac{1}{x}\right)<0$ و $g\left(\frac{1}{x}\right)=0 \iff x=1$ أو $x=\frac{1}{\alpha}$:

x	0		$\frac{1}{\alpha}$		1		$+\infty$
$g\left(\frac{1}{x}\right)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

الجزء II

1.

(أ) من أجل $x>0$: $\frac{f(x)}{x}=-x+1+x\ln x$ ، و $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=1$.

التفسير: $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\to 1$ ، إذن f قابلة للاشتقاق عند 0 من اليمين و $f'_d(0)=1$ ، و (C_f) يقبل عند المبدأ O نصف مماس معادلته $y=x$ (مع $x\geq 0$).

(ب) $f(x)=x^2\left(-1+\frac{1}{x}+\ln x\right)$ ، والقوس يؤول إلى $+\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2.

(أ) $f'(x)=-2x+1+2x\ln x+x^2\cdot\frac{1}{x}=-x+1+2x\ln x$. من جهة أخرى: $x\,g\left(\frac{1}{x}\right)=x\left(\frac{1}{x}-1-2\ln\frac{1}{x}\right)=1-x+2x\ln x$.

إذن $f'(x)=x\,g\left(\frac{1}{x}\right)$.

(ب) لأن $x>0$ ، إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$: f متزايدة تماما على $[0;\frac{1}{\alpha}]$ و $[1;+\infty[$ ، ومتناقصة تماما على $[\frac{1}{\alpha};1]$. و $f(1)=-1+1+0=0$.

x	0		$\frac{1}{\alpha}$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$	↘	0	↗	$+\infty$

3. $g(\alpha)=0$ يعني $\ln\alpha=\dfrac{\alpha-1}{2}$ ، و $\ln\dfrac{1}{\alpha}=-\ln\alpha$:

$$f\left(\frac{1}{\alpha}\right)=-\frac{1}{\alpha^2}+\frac{1}{\alpha}-\frac{1}{\alpha^2}\cdot\frac{\alpha-1}{2}=\frac{-2+2\alpha-\alpha+1}{2\alpha^2}=\frac{\alpha-1}{2\alpha^2}.$$

الحصر: نضع $\varphi(t)=\dfrac{t-1}{2t^2}$ ؛ $\varphi'(t)=\dfrac{2t^2-4t(t-1)}{4t^4}=\dfrac{2-t}{2t^3}<0$ من أجل $t>2$ ، إذن φ متناقصة تماما على $[3{,}5;3{,}6]$:

$$\varphi(3{,}6)<f\left(\frac{1}{\alpha}\right)<\varphi(3{,}5)\quad;\quad \varphi(3{,}6)=\frac{2{,}6}{25{,}92}\approx 0{,}1003\ ,\ \varphi(3{,}5)=\frac{2{,}5}{24{,}5}\approx 0{,}1020$$

إذن $0{,}100<f\left(\dfrac{1}{\alpha}\right)<0{,}103$.

4. الرسم $\left(\frac{1}{\alpha}\approx 0{,}28\right.$ ، $\left.f(3)=9\ln 3-6\approx 3{,}89\right)$. رُسم بوحدة مصغّرة $(2cm)$ لضيق الصفحة:

